การพัฒนาเสาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลในสวนผลไม้

นายนันทพงศ์ ตันติ์ทวิสุทธิ์
นายพฤทธิ์ กุระพา
นายวีระเทพ กีรติพิทยานุศาส์น

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ. 2567

Development of IoT Poles for Monitoring and Analyzing Data in Orchards

Mr. Nantapong Tuntawisut
Mr. Parit Kurapa
Mr. Veerathep Keeratipitayanusarn

Project Report Submitted in Partial Fulfilment of the Requirements
for the Bachelor's Degree of Engineering in
Mechatronics Technology
Department of Mechanical Engineering Technology
College of Industrial Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok
2024

หัวข้อปริญญานิพนธ์	:	การพัฒนาเสาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลในสวนผลไม้
โดย	:	นายนันทพงศ์ ตันติ์ทวิสุทธิ์
		นายพฤทธิ์ กุระพา
		นายวีระเทพ กีรติพิทยานุศาส์น
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์	:	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานินทร์ จูฉิม
		ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ แก้วกรณ์
สาขาวิชา	:	เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์
ภาควิชา	:	เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
ปีการศึกษา	:	2567

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อนุมัติให้นับปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต

.....คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ)

คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ แก้วกรณ์)

..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ จิตวิริยะ)

..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานินทร์ จูฉิม)

Project Title	:	Development of IoT Poles for Monitoring and Analyzing Data in Orchards
By	:	Mr. Nantapong Tuntawisut
		Mr. Parit Kurapa
		Mr. Veerathep Keeratipitayanusarn
Project Advisor	:	Asst. Prof. Dr. Chanin Joochim
		Asst. Prof. Dr. Supod Keawkorn
Major Field	:	Mechatronics Technology
Department	:	Mechanical Engineering Technology
Academic Year	:	2024

Accepted by the College of Industrial Technology King Mongkut's University of Technology North Bangkok in Partial Fulfillment of the Requirements for the Bachelor's Degree of Industrial Technology.

..... Dean of College of Industrial Technology
(Assoc. Prof. Dr. Smith Songpiriyakij)

Project Committee

..... Chairperson
(Asst. Prof. Dr. Supod Keawkorn)

..... Member
(Asst. Prof. Dr. Veerayut Jitwiriya)

..... Member
(Asst. Prof. Dr. Chanin Joochim)

ชื่อปริญญานิพนธ์	:	การพัฒนาเสาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลในสวนผลไม้
โดย	:	นายนันทพงศ์ ตันติ์ทวิสุทธิ์
		นายพฤทธิ์ กุระพา
		นายวีระเทพ กีรติพิทยานุศาส์น
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์	:	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานินทร์ จูฉิม
		ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ แก้วกรณ์
สาขาวิชา	:	เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์
ภาควิชา	:	เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
ปีการศึกษา	:	2567

บทคัดย่อ

ในปัจจุบัน การทำเกษตรกรรมมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดต้นทุน และอำนวยความสะดวกในการดูแลรักษาพืชผลทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการใช้เซ็นเซอร์เพื่อตรวจวัดสภาพแวดล้อม และที่สำคัญคือ ระบบ IoT (Internet of Things) สำหรับการเกษตร ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้สามารถส่งข้อมูล วิเคราะห์ และควบคุมการทำงานได้แบบเรียลไทม์ และส่งข้อมูลไปยังระบบคลาวด์หรือฐานข้อมูลกลาง เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่านแอปพลิเคชันมือถือหรือแดชบอร์ดออนไลน์ ซึ่งช่วยให้สามารถดูข้อมูลการเพาะปลูกได้ทุกที่ทุกเวลา

คณะผู้จัดทำเล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีในการเกษตรสมัยใหม่ จึงได้จัดทำโครงงานวิทยานิพนธ์นี้ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือหรือระบบที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการดูแลสวนทุเรียน รวมถึงการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูก ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเพาะปลูก เช่น การบริหารจัดการน้ำ ปุ๋ย และสารอาหารที่เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด ตลอดจนช่วยลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงหรือศัตรูพืชเพื่อให้การเพาะปลูกมีประสิทธิภาพและยั่งยืนยิ่งขึ้น

Project Title	:	Development of IoT Poles for Monitoring and Analyzing Data in Orchards
By	:	Mr. Nantapong Tuntawisut
		Mr. Parit Kurapa
		Mr. Veerathep Keeratipitayanusarn
Project Advisor	:	Asst. Prof. Dr. Chanin Joochim
		Asst. Prof. Dr. Supod Keawkorn
Major Field	:	Mechatronics Technology
Department	:	Mechanical Engineering Technology
Academic Year	:	2024

Abstract

At present, agriculture is increasingly incorporating technology to maximize productivity, reduce costs, and facilitate the management of crops. This includes the use of sensors to monitor environmental conditions and, most importantly, the implementation of IoT (Internet of Things) systems in agriculture. IoT plays a crucial role in connecting various devices to the internet, allowing real-time data transmission, analysis, and operational control. The collected data is sent to cloud systems or central databases, enabling farmers to access information through mobile applications or online dashboards. This allows them to monitor cultivation data anytime and anywhere.

Recognizing the significance of modern agricultural technology, the project team has developed this thesis project with the objective of creating tools or systems that enhance the efficiency of durian orchard management. The project focuses on collecting and analyzing cultivation-related data, which can be utilized for decision-making in farming, such as water management, fertilization, and the provision of nutrients suitable for each plant. Additionally, it aims to mitigate risks from external factors, such as changing weather conditions or pest infestations, ensuring more efficient and sustainable agricultural practices.

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยคณะผู้จัดทำได้ทำการการศึกษาและการจัดทำปริญญานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาเสาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลในสวนผลไม้ จะไม่สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้หากปราศจากความอนุเคราะห์และการสนับสนุนจากบุคคลหลายท่าน คณะผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานินทร์ จูฉิม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ แก้วกรณ์ ที่ให้คำแนะนำและชี้แนะแนวทางอย่างต่อเนื่องและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดระยะเวลาการศึกษาและจัดทำปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ นอกจากนี้คณะผู้จัดทำขอขอบคุณคณาจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้อบรมสั่งสอนและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ทำให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

สุดท้ายนี้ทางคณะผู้จัดทำขอขอบคุณพระคุณบิดา มารดา และอาจารย์ที่ปรึกษารวมถึงคณาจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สำหรับคำนำแนะนำและคำถามในระหว่างการศึกษาจัดทำปริญญานิพนธ์ที่ทำให้คณะผู้จัดทำได้ศึกษาความรู้เพิ่มติม และบางส่วนของคำถามเหล่านั้นถูกนำมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพของการจัดการปริญญานิพนธ์

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

	หน้า
บททคัดย่อภาษาไทย	จ
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ฉ
กิตติกรรมประกาศ	ช
สารบัญ	ซ
สารบัญตาราง	ฎ
สารบัญภาพ	ฏ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา	3
1.3 ขอบเขตของการทำโครงงานปริญญานิพนธ์	3
1.4 คำจำกัดความ	3
1.5 สถานะของปัญหาและวิธีการศึกษาโครงงานปริญญานิพนธ์	4
1.6 สมมุติฐานหรือข้อตกลงเบื้องต้นในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์	4
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	4
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	5
2.1 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง	6
2.2 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)	7
2.3 ซอฟต์แวร์ (Software)	8

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน	52
3.1 การดำเนินงานงานศึกษาและออกแบบโครงสร้าง	52
3.2 ศึกษาหาข้อมูลและทำการวางแผนตารางเวลาในการทำปริญญานิพนธ์	54
3.3 แนวคิดในการออกแบบ	60
3.4 รายละเอียดในการออกแบบ	61
3.5 การออกแบบวงจร	
3.6 การหาค่าพลังงานที่แบตเตอรี่สามารถจ่ายให้กับระบบได้	65
3.7 ขั้นตอนการออกแบบเสา IOT	
3.8 ขั้นตอนการสร้างของเสาอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลในสวนผลไม้	
3.9 การเดินทางไปพบเกษตรเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเสา IOT และสำรวจพื้นที่ติดตั้ง	
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน	
4.1 ผลการประกอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทั้งหมดของโครงงานปริญญานิพนธ์	68
4.2 การทดลองจ่ายของแผงเซลล์แสงอาทิตย์	69
4.3 การทดลองใช้งานแบตเตอรี่	70
4.4 การทดลองวัดค่าเซ็นเซอร์	71
4.5 การทดลองประสทธิภาพเสา IOT ที่ไปติดตั้งที่สวน	72
4.6	73

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 5 สรุปผลการดำเนอนงาน	79
5.1 สรุปผลการดำเนินงาน	79
5.2 ปัญหาและแนวทางการแก้ไข	80
5.3 ข้อเสนอแนะ	80
บรรณานุกรม	81
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก.	83
ภาคผนวก ข.	93
ภาคผนวก ค.	102

สารบัญตาราง

ตารางที่ หน้า

2-1 ตารางข้อมูลเฉพาะของ Lora Module 12

3-1 ตารางแผนตารางเวลาในการทำปริญญานิพนธ์ 54

4-1 ตารางทดลองการจ่ายพลังงานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 65

4-2 ตารางทดลองการใช้งานแบตเตอรี่ 69

4-3 ตารางการทดลองวัดค่าจากเซ็นเซอร์วัดความชื้น อุณหภูมิ EC PH NPK (EC PH NPK Soil Sensor) 70

4-4 ตารางการทดลองวัดค่าจากเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น (RS485 RH/TEMP Sensor) 71

4-5 ตารางการทดลองวัดค่าจากเซ็นเซอร์วัดความเร็วลม(Wind Sensor) 72

4-6 ตารางการทดลองวัดค่าจากเซ็นเซอร์วัดความเข้มแสง (GY-30) 73

4-7 ตารางการทดลองวัดค่าจากเซ็นเซอร์วัดความดันอากาศ (BME280) 75

4-8 ตารางการทดลองวัดค่าจากสวิทช์ลูกลอย (Water Level Sensor Float Switch) 76

4-9

4-10

4-11

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
2-1	อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things)	1
2-2	Wireless Sensor Network	2
2-3	WSN Nodes	2
2-4	ภาพจำลองของ Smart farming	6
2-5	NodeMCU ESP32	9
2-6	การสื่อสารระหว่างโปรแกรม Arduino IDE กับ NodeMCU ESP32	10
2-7	ภาพแสดงขาการต่อใช้งาน NodeMCU ESP32	12
2-8	เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell)	13
2-9	ชนิดของเซลล์แสงอาทิตย์	15
2-10	แสดงส่วนประกอบของเซลล์แสงอาทิตย์	16
2-11	หลักการทำงานทั่วไปของเซลล์แสงอาทิตย์	17
2-12	การทำงานของระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริด	18
2-13	การทำงานของระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริด	18
2-14	การทำงานของระบบโซล่าเซลล์แบบไฮบริด	19
2-15	การต่อแผงโซล่าเซลล์แบบอนุกรม	20
2-16	การต่อแผงโซล่าเซลล์แบบขนาน	21
2-17	Lora Module SX1278	23
2-18		23
2-19	แบตเตอรี่	24
2-20	เซ็นเซอร์วัดวามเร็วลม (Wind Speed)	24
2-21	เซ็นเซอร์วัดความชื้น อุณหภูมิ EC PH NPK	27
2-22	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น (RS485 RH/TEMP Sensor)	27
2-23	โมดูลเซ็นเซอร์วัดความเข้มแสง (GY-30)	28
2-24	โมดูลเซ็นเซอร์วัดความดันอากาศ	29
2-25	สวิทซ์ลูกลอย (Water Level Sensor Float Switch)	29
2-26	Max 485 module	32

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
2-27	โมดูลแปลงไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ เป็น 5 โวลต์	33
2-28	โมดูลเพิ่มแรงดันไฟฟ้า 5 โวลต์ 12 โวลต์	33
2-29	เครื่องชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Charger)	34
2-30	โซล่าชาร์จเจอร์แบบ PWM	34
2-31	โซล่าชาร์จเจอร์แบบ MPPT	34
2-32	ทรานซิสเตอร์ MOSFET LR7843	35
2-33	ภาพแสดงพินสามพินของ MOSFET LR7843	36
2-34	ออปโตคัปเปลอร์ PC817	36
2-35	โซลิดเวิร์ค (Solidworks)	37
2-36	ฟังก์ชันแบบร่าง Sketch ในโปรแกรม SolidWorks	37
2-37	ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชันแบบร่าง Sketch ในโปรแกรม SolidWorks	38
2-38	ฟังก์ชัน Features ในโปรแกรม SolidWorks	38
2-39	ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน Features ในโปรแกรม SolidWorks	39
2-40	ฟังก์ชันการประกอบ Assembly ในโปรแกรม SolidWorks	40
2-41	ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชันการประกอบ Assembly ในโปรแกรม SolidWorks	41
2-42	ฟังก์ชันงานเขียนเพื่อบอกขนาด Drawing ในโปรแกรม SolidWorks	41
2-43	อาดูโน่ (Arduino)	42
3-1	แผนภูมิการจัดทำปริญญานิพนธ์	43
3-2		44
3-3		45
3-4		46
3-5		46
3-6		48
3-7		49
3-8		51
3-9		53
3-10		55

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
3-3	55
3-4	55
3-5	56
3-6	56
3-7	57
3-8	57
3-9	58
3-10	58
3-11	58
3-12	59
3-13	59
3-14	60
3-15	60
3-16	61
3-17	61
3-18	61
3-19	62
3-20	62
3-21	63
3-22	63
3-23	63
3-24	64
3-25	64
3-26	64
3-27	65
3-28	65
4-1	68

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4-2	69
4-3	70
4-4	71
4-5	73
4-6	74
4-7	75
4-8	76
4-9	77
4-10	78
4-11	78

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในยุคปัจจุบัน เกษตรกรประสบปัญหาในการตรวจสอบและดูแลพืชผลอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการขาดข้อมูลที่แม่นยำในการตัดสินใจการดูแลรักษา การใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม เช่น ความชื้น อุณหภูมิ และปริมาณแสงสว่าง ช่วยให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบและจัดการสวนทุเรียนได้ดียิ่งขึ้น
หัวข้อปริญญานิพนธ์ทางคณะผู้จัดทำมีชื่อหัวข้อคือ (การพัฒนาเสาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลในสวนผลไม้)

คณะผู้จัดทำได้พัฒนาเสาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลในสวนผลไม้ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือการสร้างระบบที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมต่าง ๆ และส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังศูนย์กลางข้อมูลแบบเรียลไทม์ โดยโครงการนี้เป็นการร่วมมือรหว่างมหาลัยกับเกษตรจังหวัดนนทบุรี เพื่อเก็บข้อมูลของสวนผลไม้ต่างๆเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลการให้น้ำ ให้ปุ๋ย สภาพแวดล้อมของสวนผลไม้ที่เกษตรกรปลุก เพื่อเป็นประโยชน์ให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างของพืชผลในสวนตนเองได้ผ่านระบบ IoT การพัฒนาเสาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลในสวนผลไม้นี้จึงเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT ที่มีประสิทธิภาพในการเกษตร ช่วยให้เกษตรกรสามารถดูแลสวนผลไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มผลผลิตและลดความเสี่ยงในการสูญเสียพืชผล

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.2.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำเกษตรของเกษตรกรมากขึ้น

1.2.2 เพิ่มทางเลือกการเข้าถึงระบบ IOT Platform ที่เหมาะกับเกษตรกร

1.2.3 เพื่อบันทึกและรายงานผลการตรวจวัดค่าในสวนทุเรียน

1.3 ขอบเขตการการทำโครงงานปริญญานิพนธ์

1.3.1 ออกแบบระบบควบคุมเซ็นเซอร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

1.3.2 เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากเซ็นเซอร์เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์การดูแลต้นทุเรียน

1.3.3 พัฒนาระบบสำหรับการส่งข้อมูลจากเซ็นเซอร์มายังฐานข้อมูลกลาง เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที

1.3.4 ศึกษาและพัฒนาเสา IoT ที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ความชื้น อุณหภูมิในสวนผลไม้

1.3.5 สามารถดูค่าจากเซ็นเซอร์ผ่านระบบออนไลน์

1.4 คำจำกัดความ

1.4.1 Internet of Things (IoT) หรือ อินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง

1.4.2 Arduino เป็นแพลตฟอร์มแบบเปิด (Open source Platform)

1.5 สถานะของปัญหาและวิธีการศึกษาโครงงานปริญญานิพนธ์

1.5.1 ระบบ IoT ที่มีอยู่ในตลาดส่วนใหญ่ยังมีราคาสูง และอาจไม่เหมาะสมกับการใช้งานในสวนผลไม้ของเกษตรกรทั่วไป

1.5.2 เกษตรกรยังขาดระบบที่สามารถตรวจวัดข้อมูลสภาพแวดล้อม เช่น ความชื้น อุณหภูมิ และปริมาณแสงสว่างได้แบบเรียลไทม์ ทำให้การตัดสินใจดูแลสวนอาจไม่มีประสิทธิภาพสูงสุด

1.5.3 สภาพแวดล้อมที่แปรปรวน ส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตของสวนทุเรียน การไม่มีระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนล่วงหน้า อาจทำให้เกษตรกรไม่สามารถรับมือได้ทันท่วงที

1.6 สมมุติฐานหรือข้อตกลงเบื้องต้นในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์

1.6.1 เกษตรกรสามารถเข้าถึงและใช้งานข้อมูลที่ได้จากเสา IoT ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้สะดวก

1.6.2 การนำข้อมูลที่ได้ไปใช้วิเคราะห์ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสวน เช่น การให้น้ำและปุ๋ยอย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลให้ผลผลิตมีคุณภาพดีขึ้น

1.6.3 ระบบที่พัฒนาจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง เช่น น้ำและปุ๋ย ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการเพาะปลูกของเกษตรกร

1.6.4 ระบบ เสา IoT ที่พัฒนาขึ้นสามารถตรวจวัดและส่งข้อมูลสิ่งแวดล้อมในสวนผลไม้ได้อย่างถูกต้อง

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.7.1 สามารถดูค่าต่าง ๆ แบบ Real Time ได้ผ่านเว็บไซต์

1.7.2 เกิดรายได้และเพิ่มผลผลิตในการเกษตร

1.7.3 สามารถเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการดูแลต้นทุเรียนได้

บทที่ 2
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

โครงงานปริญญานิพนธ์จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการดูแลสวนทุเรียนของเกษตร ในบทนี้ทางคณะผู้จัดทำได้ทำการกล่าวถึงเนื้อหาเหตุผลและทฤษฎีที่สำคัญของจัดทำปริญญานิพนธ์ “การพัฒนาเสาอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลในสวนผลไม้” โดยมีเนื้อหาเหตุผลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้

2.1 อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things)

2.2 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

2.3 ซอฟต์แวร์ (Software)

2.1 อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things)

แนวคิด Internet of Things (IoT) นั้นถูกคิดค้นขึ้นโดย Kevin Ashton ในปี 1999 ที่มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology (MIT) ซึ่งเป็นแนวคิดที่จะเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์อัจฉริยะ ให้ทำงานร่วมกันได้เองโดยไม่ต้องผ่านคน โดยมีเป้าหมายคือช่วยกันทำงานเพื่อให้คนสะดวกสบายขึ้น โดยที่คนไม่ต้องเข้าไปสั่งการ ซึ่งปัจจุบันโลกมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกมาเป็นจำนวนมากและมีการใช้คำว่า Smart ซึ่งในที่นี้คือ Smart Device, Smart Home, Smart Network เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนมีโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถเชื่อมต่อกับโลกอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งการเชื่อมต่อเหล่านี้กลับมาเป็นแนวคิดที่ว่า อุปกรณ์เหล่านี้ย่อมสามารถสื่อสารกันได้ด้วยเช่นกัน โดยอาศัยตัว Sensor ในการสื่อสารถึงกัน

อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง หมายถึงเครือข่ายรวมของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อถึงกันและเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์กับระบบคลาวด์ ตลอดจนระหว่างอุปกรณ์ด้วยกันเอง จากการเกิดขึ้นของชิปคอมพิวเตอร์ราคาไม่แพงและการสื่อสารโทรคมนาคมที่มีแบนด์วิดท์สูง จึงทำให้ตอนนี้เรามีอุปกรณ์หลายพันล้านเครื่องที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น แปรงสีฟัน เครื่องดูดฝุ่น รถยนต์ และเครื่องจักรสามารถใช้เซ็นเซอร์เพื่อรวบรวมข้อมูลและตอบสนองต่อผู้ใช้ได้อย่างชาญฉลาด

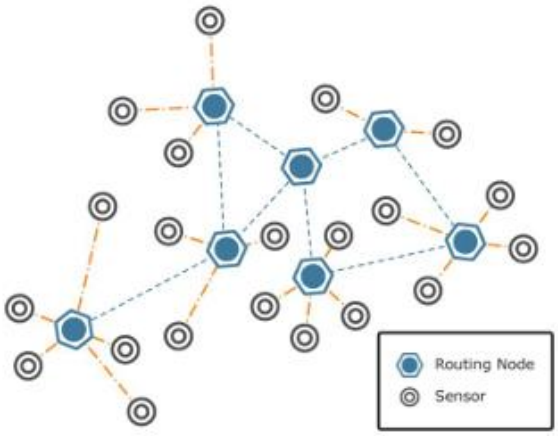
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งบูรณาการ "สิ่งของ" ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันเข้ากับอินเทอร์เน็ต โดยวิศวกรคอมพิวเตอร์ได้เพิ่มเซ็นเซอร์และตัวประมวลผลให้กับของใช้ในชีวิตประจำวันมาตั้งแต่ยุค 90 แล้ว อย่างไรก็ตาม ความคืบหน้าในระยะแรกยังค่อนข้างช้าเนื่องจากชิปมีขนาดใหญ่และเทอะทะ โดยมีการใช้ชิปคอมพิวเตอร์พลังงานต่ำที่เรียกว่าแท็ก RFID เป็นครั้งแรกเพื่อติดตามอุปกรณ์ราคาแพง เมื่ออุปกรณ์ประมวลผลมีขนาดเล็กลง ชิปเหล่านี้ก็มีขนาดเล็กลง เร็วขึ้น และชาญฉลาดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปค่าใช้จ่ายในการนำหน่วยประมวลผลมาใส่ไว้ในวัตถุขนาดเล็กจึงลดลงอย่างมากในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มการเชื่อมต่อกับความสามารถในบริการเสียงของ Alexa ให้กับ MCU ที่มี RAM แบบฝังตัวน้อยกว่า 1 MB ได้ เช่น สวิตช์ไฟ อุตสาหกรรมทั้งหมดจึงได้เติบโตขึ้นโดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์อุปกรณ์ IoT สำหรับบ้าน ธุรกิจ และ

สำนักงานของเรา โดยของใช้อัจฉริยะเหล่านี้สามารถส่งข้อมูลเข้าไปยังและออกจากอินเทอร์เน็ตได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงมีการเรียก “อุปกรณ์ประมวลผลที่มองไม่เห็น” และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมดว่า อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง



ภาพที่ 2-1 อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง **(**Internet of Things) [1]

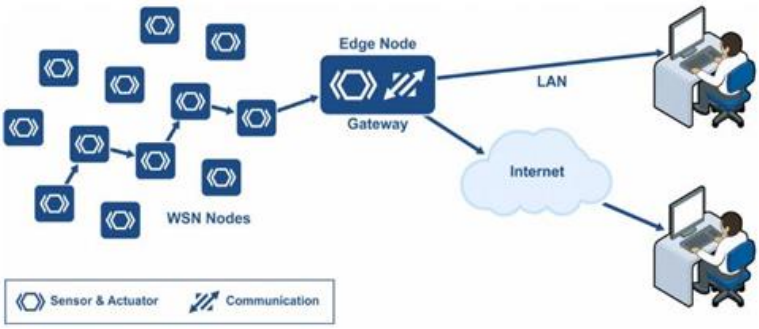
ตัวแปรสำคัญสำหรับ Internet of Things ที่ใช้ในการสื่อสารนั้นไม่เพียงแค่ Internet Network เพียงเท่านั้น แต่ยังมีตัวแปรอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอีกคือ Sensor Node ดังภาพที่ 2-2 ต่างๆจำนวนมากที่ทำให้เกิด Wireless Sensor Network (WSN) ให้กับอุปกรณ์ต่างๆ สามารถเชื่อมต่อเข้ามาได้ ซึ่ง WSNs นั้นสามารถตรวจจับปรากฏการณ์ต่างๆ ในเครือข่ายได้ด้วย เช่น แสง อุณหภูมิ ความดัน เป็นต้น เพื่อส่งค่าไปยังอุปกรณ์ในระบบให้ทำงานหรือสั่งงานอื่นๆ ต่อไป



ภาพที่ 2-2 Wireless Sensor Network [1]

เมื่อมีโครงข่าย Sensor Nodes แล้ว ก็จำเป็นจะต้องมี Gateway Sensor Nodes ดังภาพที่ 2-3 เพื่อเชื่อมต่อไปยังโลกอินเทอร์เน็ต โดยตัว Gateway นี้จะทำหน้าที่เชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Internet ให้อุปกรณ์ทั้งหมดในโครงข่าย Sensor Nodes ทั้งหมดส่งข้อมูลเข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้ และ Gateway นี้ก็จะอยู่ภายใต้ Local Network ซึ่งจะมีการกำหนดกันต่อไปว่า Gateway ภายใต้ Local Network นั้นจะยอมให้เชื่อมต่อไป

ยัง Internet ได้ด้วยหรือไม่ ถ้าไม่ได้ อุปกรณ์ที่เชื่อมเข้ามาใน Gateway ก็อาจจะสื่อสารกันได้เฉพาะภายใน Local Network เองได้เท่านั้น



ภาพที่ 2-3 WSN Nodes [1]

ในปัจจุบัน Internet of Things ถูกนำมาใช้ในงาน Smart Farming มากขึ้น ดังภาพที่ 2-4 เพราะเนื่องจากการทำไร่ นา สวนต่างๆ เป็นการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ค่อนข้างห่างไกล ดังนั้นการนำ Internet of Things มาประยุกต์ใช้เพื่อทำการมอนิเตอร์ จึงเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแนวคิดในการทำเกษตรได้ สำหรับประเทศไทย จะได้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Smart Farm นี้เป็นอย่างมากหากมีการส่งเสริมและนำมาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ชัดว่าอินเทอร์เน็ตถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญในชีวิตอย่างหนึ่ง และจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นเรื่อยๆ



ภาพที่ 2-4 ภาพจำลองของ Smart farming [1]

2.2 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

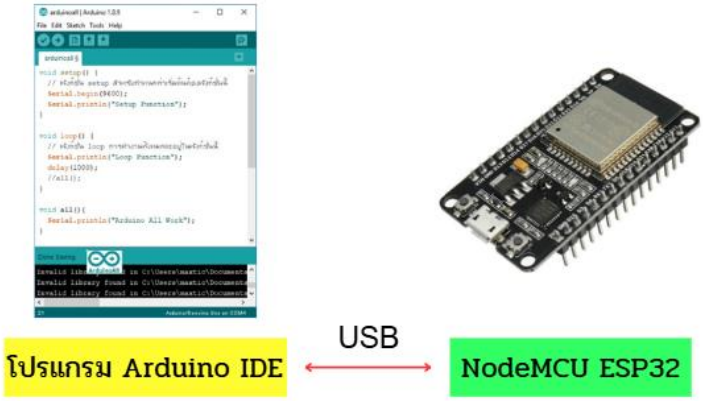
2.2.1 NodeMCU ESP32

ESP32 เป็นชื่อของไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ที่รองรับการเชื่อมต่อ Wifi และ Bluetooth 4.2 BLE ในตัวเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่พัฒนาโดยบริษัท Espressif Systems ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในวงการ IoT (Internet of Things) บอร์ดนี้มีคุณสมบัติที่หลากหลายและมีความสามารถสูงในการประมวลผลและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ESP32 ถูกพัฒนาต่อจาก ESP8266 โดยเพิ่ม CPU เป็น 2 core, Wi-Fi ที่เร็วขึ้น, มีขา GPIO ให้ใช้งานมากขึ้น และรองรับ Bluetooth อีกด้วย นอกจากนี้ ESP32 ยังมาพร้อมกับ touch-sensitive pins ที่สามารถใช้ปลุก ESP32 จากโหมด deep sleep และยังมี hall effect sensor และ temperature sensor ในตัว และมีคุณสมบัติที่ดีกว่ามากจึงทำให้ ESP32 มีราคาแพงกว่า ESP8266 และ ESP32 ถูกนำไปใช้งานในหลายรูปแบบ ตั้งแต่การทำ อุปกรณ์สมาร์ทโฮม จนถึงใช้งานในระดับอุตสาหกรรม จากความสามารถในการใช้งานร่วมกับเซ็นเซอร์ต่างๆ เช่น วัดอุณหภูมิและความชื้น วัดกระแสไฟฟ้า วัดระยะทาง ต่อกับสวิทช์หรือรีเลย์เพื่อควบคุมการเปิดปิดการทำงานของอุปกรณ์ การส่งข้อมูลผ่าน Wifi เข้า server การแจ้งเตือนผ่าน Line, email

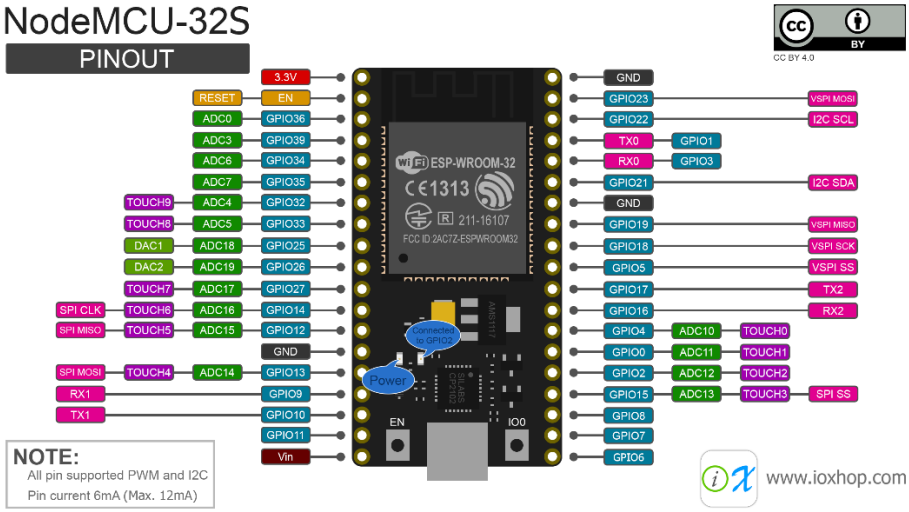


ภาพที่ 2-5 NodeMCU ESP32 [2]

สามารถเขียนโปรแกรมคอนโทรลอุปกรณ์ I/O ได้โดยไม่ต้องผ่านอุปกรณ์อื่น ๆ ในปัจจุบันมีการพัฒนาให้ใช้กับแบบฟอร์มของ Arduino และใช้Arduino IDE เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม ดังภาพที่ 2-6 ทำให้มีขั้นตอนในการติดตั้งรูปแบบและแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น และยังใช้รูปแบบการเขียนโปรแกรมเช่นเดียวกับArduino จึงทำให้ใช้ภาษา C/C++ ในการเขียนโปรแกรมได้ ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลายโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ IoT



ภาพที่ 2-6 การสื่อสารระหว่างโปรแกรม Arduino IDE กับ NodeMCU ESP32 [2]



ภาพที่ 2-7 ภาพแสดงขาการต่อใช้งาน NodeMCU ESP32 [2]

2.2.2 เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell)

เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นสิ่งประดิษฐกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการนำสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิกอน ซึ่งมีราคาถูกที่สุดและมีมากที่สุดบนพื้นโลก มาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อผลิตให้เป็นแผ่นบางบริสุทธิ์และทนแสงที่ตกกระทบบนแผ่นเซลล์รังสีของแสงที่มีอนุภาคของพลังงานประกอบที่เรียกว่าโปรตอน (Proton) จะถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอน (Electron) ในสารกึ่งตัวนำจนมีพลังงานมากพอที่จะกระโดดออกมาจากแรงดึงดูดของอะตอม (Atom) และเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ ดังนั้นเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ครบวงจรจะทำให้เกิดไฟฟ้ากระแสตรงขึ้นเมื่อพิจารณาลักษณะการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์พบว่าเซลล์แสงอาทิตย์จะมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูงที่สุดในช่วงเวลากลางวันซึ่งสอดคล้องและเหมาะสมในการนำเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ผลิตไฟฟ้าเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวัน

เซลล์แสงอาทิตย์ถูกสร้างขึ้นมาครั้งแรกในปี ค.ศ. 1954 (พ.ศ. 2497) โดยแชปปิน (Chapin), ฟูลเลอร์ (Fuller) และเพียสัน (Pearson) แห่งเบลล์เทลเลโฟน (Bell Telephone) โดยทั้ง 3 ท่านได้ค้นพบเทคโนโลยีการสร้างรอยต่อ พี-เอ็น (P-N) แบบใหม่โดยวิธีการแพร่สารเข้าไปในผลึกของซิลิกอนจนได้เซลล์แสงอาทิตย์อันแรกของโลก ซึ่งมีประสิทธิภาพเพียง 6% ซึ่งปัจจุบันเซลล์แสงอาทิตย์ได้ถูกพัฒนาขึ้นจนมีประสิทธิภาพสูงกว่า 15% แล้วในระยะแรกเซลล์แสงอาทิตย์ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับโครงการด้านอวกาศ ดาวเทียมหรือยานอวกาศที่ส่งจากพื้นโลกไปโคจรในอวกาศ ก็ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้าต่อมาจึงได้มีการนำเอาแผงเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้บนพื้นโลกเช่นในปัจจุบัน เซลล์แสงอาทิตย์ในยุคแรก ๆ ส่วนใหญ่จะมีสีเทาดำในปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้เซลล์แสงอาทิตย์มีสีต่าง ๆ กันไป เช่น แดง, น้ำเงิน, เขียว, ทอง เป็นต้นเพื่อความสวยงาม



ภาพที่ 2-8 เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) [3]

2.2.2.1 ชนิดของโซล่าเซลล์

ชนิดของโซล่าเซลล์ที่วางขายในท้องตลาดในประเทศไทย ปี 2558 สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ Crystalline และ Thin-Film โดยมีรายละเอียดดังนี้

- แผงโซล่าเซลล์ประเภท Crystalline

เซลล์แสงอาทิตย์แบบคริสตัลไลน์ เป็นโซล่าเซลล์ที่สร้างจากผลึกสารกึ่งตัวนำ อาทิเช่น ซิลิกอน (Si) เป็นต้น ซึ่งให้กำลังไฟฟ้าต่อพื้นที่สูงกว่าแบบฟิล์มบาง (Thin Film) แต่ประสิทธิภาพการทำงานจะลดลงอย่างมากเมื่อทำงานในสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูง และไม่ตอบรับย่านความถี่ทุกย่านของแสงอาทิตย์ ทำให้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อปีน้อยกว่าแบบฟิล์มบาง โดยเซลล์แสงอาทิตย์แบบคริสตัลไลน์นั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดดังนี้

ก) แบบโมโนคริสตัลไลน์ (Mono Crystalline) หรือซิงเกิลคริสตัลไลน์ (Single Crystalline)โซล่าเซลล์ชนิดนี้เป็นชนิดผลึกเดี่ยว โดยนำซิลิกอนไปหลอมละลายที่อุณหภูมิสูงถึง 1500 องศา เพื่อสร้างแท่งผลึกขนาดใหญ่ก่อนนำไปตัดเป็นแผ่นเวเฟอร์ โดยแผงโซล่าเซลล์แบบผลึกเดี่ยวนั้นจะมีราคาแพงกว่าแบบโพลีคริสตัลไลน์ แต่จะให้กำลังไฟฟ้าสูงที่สุดเมื่อเทียบกับพื้นที่ในการติดตั้ง โดยจะมีประสิทธิภาพประมาณร้อยละ 15 ถึง 20 เนื่องจากการเรียงตัวของผลึกในแต่ละเซลล์ที่ดีกว่า อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพการทำงานจะลดลงอย่างมากเมื่อทำงานในสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูง โดยการติดตั้งนั้นจะใช้พื้นที่ประมาณ 7 ถึง 9 ตารางเมตรต่อกิโลวัตต์

ข) แบบโพลีคริสตัลไลน์ (Poly Crystalline) หรือมัลติคริสตัลไลน์ (Multi Crystalline) โซล่าเซลล์แบบผลึกรวมได้ถูกพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาต้นทุนสูงของแบบผลึกเดี่ยว โดยนำซิลิกอนมาหลอมในเบ้าให้เป็นแท่งแล้วปล่อยให้เย็นตัวลงช้าๆ ก่อนไปตัดเป็นแผ่นเวเฟอร์ โซล่าเซลล์แบบผลึกรวมจะมีประสิทธิภาพกำลังไฟฟ้าต่ำกว่าแบบโมโนคริสตัลไลน์เล็กน้อย เพราะการเรียงตัวของผลึกในเซลล์ที่แตกต่างกัน โดยแบบผลึกรวมจะมีขอบเกรนของผลึก (Grain Boundaries) เป็นจำนวนมาก ทำให้ผลึกเรียงตัวกันไม่ดี ในขณะที่แบบ Mono Crystalline จะไม่มีขอบเกรน ทำให้การเรียงตัวของผลึกดีกว่าแบบ Poly Crystalline โดยเซลล์แบบโพลีคริสตัลไลน์นั้นจะมีกำลังไฟฟ้าที่สูงกว่าแบบฟิล์มบางเมื่อเทียบกับพื้นที่ติดตั้ง แต่จะน้อยกว่าแบบโมโนคริสตัลไลน์ โดยจะมีประสิทธิภาพประมาณร้อยละ 13 ถึง 16 โดยในปี 2558 โซล่าเซลล์แบบผลึกรวมมีสัดส่วนในตลาดมากที่สุด เพราะมีราคาถูกและให้ประสิทธิภาพของกำลังไฟฟ้าสูงเมื่อเทียบกับพื้นที่ในการติดตั้ง โดยการติดตั้งนั้นจะใช้พื้นที่ 7.5 ถึง 10 ตารางเมตรต่อกิโลวัตต์

- แผงโซล่าเซลล์ประเภท Thin Film

แผงโซล่าเซลล์แบบฟิล์มบาง (Thin Film) มีความไวแสงมากที่สุด ทำให้สามารถรับแสงที่มีความยาวคลื่นในย่านต่ำๆ ได้ดี ส่งผลให้สามารถรับแสงในพื้นที่ที่มีเมฆหมอก ฝุ่นละออง ท้องฟ้าครึ้ม หรือแสงจากหลอดไฟฟ้าได้ สามารถทำงานภายใต้อุณหภูมิสูงได้ดี นิยมนำไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น เครื่องคิดเลข นาฬิกา หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก เป็นต้น แต่มีข้อเสีย คือให้กำลังไฟฟ้าต่อพื้นที่การติดตั้งไม่

สูงมาก จึงต้องใช้พื้นที่มากในการติดตั้ง หากเทียบพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อปีแบบฟิล์มบางจะให้พลังงานสูงกว่าแบบคริสตัลไลน์ เนื่องจากมีคุณสมบัติไวแสงและตอบรับย่านความถี่ของแสงอาทิตย์ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิดดังนี้ อะมอร์ฟัสซิลิกอน(Amorphous Silicon) มีประสิทธิภาพประมาณร้อยละ6ถึง8 ใช้พื้นที่ในการติดตั้งประมาณ 14 ถึง 20 ตารางเมตร ต่อกิโลวัตต์ แคดเมี่ยมเทลลูไลด์ (Cadmium telluride : CdTe) มีประสิทธิภาพประมาณร้อยละ 9 ถึง 11 ใช้พื้นที่ในการติดตั้งประมาณ 12 ถึง 17 ตารางเมตรต่อกิโลวัตต์ คอปเปออินเดียมไดเซเลเนียม (Copper indium diselenide : CIS) มีประสิทธิภาพ ประมาณร้อยละ 10 ถึง 12 ใช้พื้นที่ในการติดตั้งประมาณ 9 ถึง 11 ตารางเมตรต่อกิโลวัตต์



ภาพที่ 2-9 ชนิดของเซลล์แสงอาทิตย์ [3]

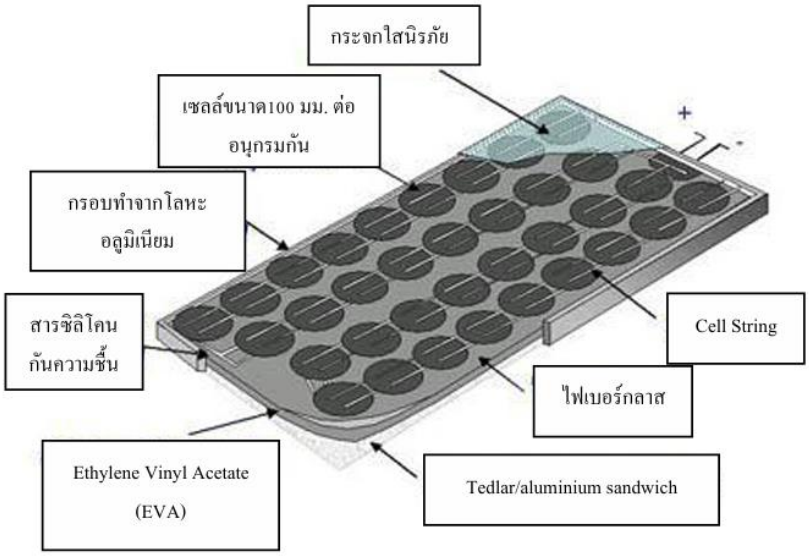
2.2.2.2 ส่วนประกอบของเซลล์แสงอาทิตย์

แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นจากเซลล์แสงอาทิตย์เพียงเซลล์เดียว จะมีค่าต่ำมากการนำมาใช้งานจะต้องนำเซลล์หลาย ๆ เซลล์มาต่อกันแบบอนุกรมเพื่อเพิ่มค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าให้สูงขึ้นเซลล์ที่นำมาต่อกันในจำนวนและขนาดที่เหมาะสมเรียกว่า แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module หรือ Solar Panel) การทำเซลล์แสงอาทิตย์ให้เป็นแผง เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้งาน

ด้านหน้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ประกอบด้วย แผ่นกระจกที่มีส่วนผสมของเหล็กต่ำ ซึ่งมีคุณสมบัติในการยอมให้แสงผ่านได้ดี และยังเป็นเกราะป้องกันแผ่นเซลล์อีกด้วย แผงเซลล์จะต้องมีการป้องกันความชื้นที่ดีมาก เพราะจะต้องอยู่กลางแดดกลางฝนเป็นเวลายาวนาน ในการประกอบจะต้องใช้วัสดุที่มีความคงทนและป้องกันความชื้นได้ เช่น ซิลิโคนและ EVA (Ethylene Vinyl Acetate) เป็นต้น เพื่อเป็นการป้องกันแผ่นกระจกด้านบนของแผงเซลล์ จึงต้องมีการทำกรอบด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรง แต่บางครั้งก็ไม่มีความจำเป็น ถ้ามีการเสริมความแข็งแรงของแผ่นกระจกให้เพียงพอ ซึ่งก็สามารถทดแทนการทำกรอบได้เช่นกัน ดังนั้นแผงเซลล์จึงมีลักษณะเป็นแผ่นเรียบ(laminate) ซึ่งสะดวกในการติดตั้ง

ด้านหลังของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ประกอบไปด้วยกล่องต่อสายไฟซึ่งทำจากวัสดุทนทานต่อสภาพสิ่งแวดล้อมชนิด IP65 มี 3 Bypass diodes เพื่อช่วยให้เกิดการไหลของกระแสไฟ ในกรณี

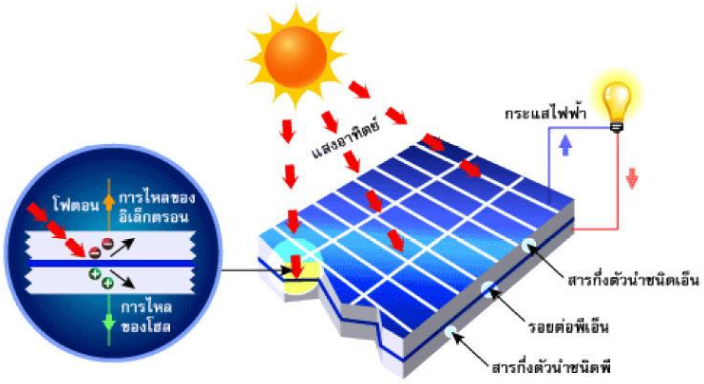
เกิดเงาบังทับเซลล์ใดเซลล์หนึ่ง (Hot Spot) กรอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ทำจากอลูมิเนียมน้ำหนักเบาทนทาน และไม่เป็นสนิม



ภาพที่ 2-10 แสดงส่วนประกอบของเซลล์แสงอาทิตย์ [3]

2.2.2.2 หลักการทำงานทั่วไปของเซลล์แสงอาทิตย์

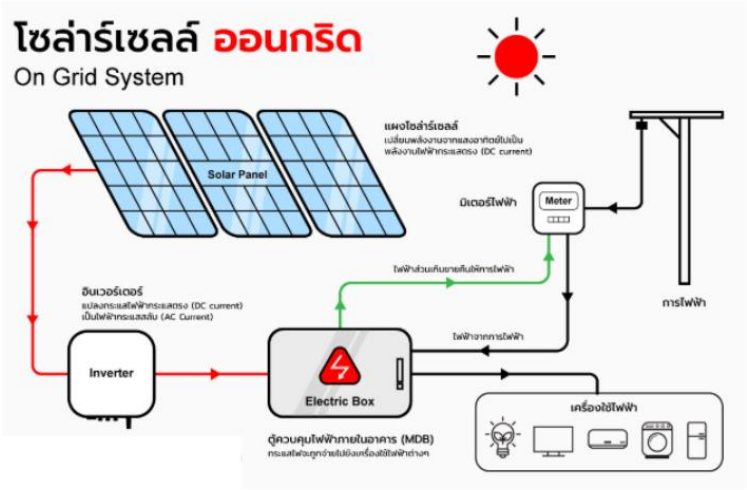
เมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์ จะเกิดการสร้างพาหะนำไฟฟ้า ประจุลบและบวกขึ้น ได้แก่ อิเล็กตรอน และโฮล โครงสร้างรอยต่อพีเอ็นจะทำหน้าที่สร้างสนามไฟฟ้าภายในเซลล์เพื่อแยกพาหะนำไฟฟ้าชนิดอิเล็กตรอนไปที่ขั้วลบ และพาหะนำไฟฟ้าชนิดโฮลไปที่ขั้วบวก (ปกติที่ฐานจะใช้สารกึ่งตัวนำชนิดพี ขั้วไฟฟ้าด้านหลังจึงเป็นขั้วบวก ส่วนด้านรับแสงใช้สารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น ขั้วไฟฟ้าจึงเป็นขั้วลบ) ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าแบบกระแสตรงที่ขั้วไฟฟ้าทั้งสอง เมื่อต่อให้ครบวงจรไฟฟ้าจะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลขึ้น



ภาพที่ 2-11 หลักการทำงานทั่วไปของเซลล์แสงอาทิตย์ [3]

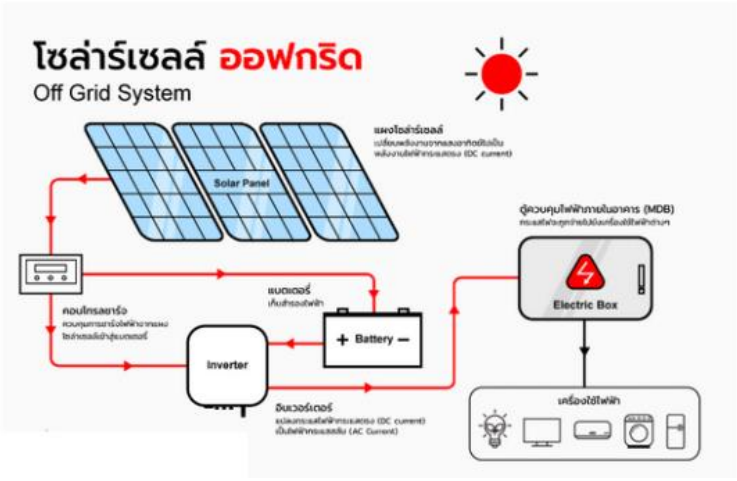
2.2.2.3 ระบบโซล่าเซลล์มีอยู่ด้วยกัน 3 ระบบ คือ ระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริด (On Grid) ระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริด (Off Grid) ระบบโซล่าเซลล์แบบไฮบริด (HyBrid)

- ระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริด (On Grid) เป็นระบบที่ใช้กระแสไฟแบบกึ่ง คือ ใช้ได้ทั้งไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงโซล่าเซลล์ และใช้ไฟฟ้าที่ส่งมาจากการไฟฟ้า หากไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงโซล่าเซลล์เหลือใช้ สามารถขายคืนให้กับการไฟฟ้าได้ การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบออนกริด จึงต้องมีการขออนุญาตการไฟฟ้าก่อน ซึ่งระบบนี้ เหมาะกับบ้านที่ใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันเป็นหลัก เนื่องจากแผงโซล่าเซลล์จะไม่มีแบตเตอรี่สำรองไฟแบบระบบอื่น และเหมาะกับบ้านที่มีเสาไฟฟ้าผ่าน เพื่อเชื่อมต่อระบบกับการไฟฟ้าได้ และยังเป็นที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันด้วย เนื่องจากคืนทุนเร็วที่สุด



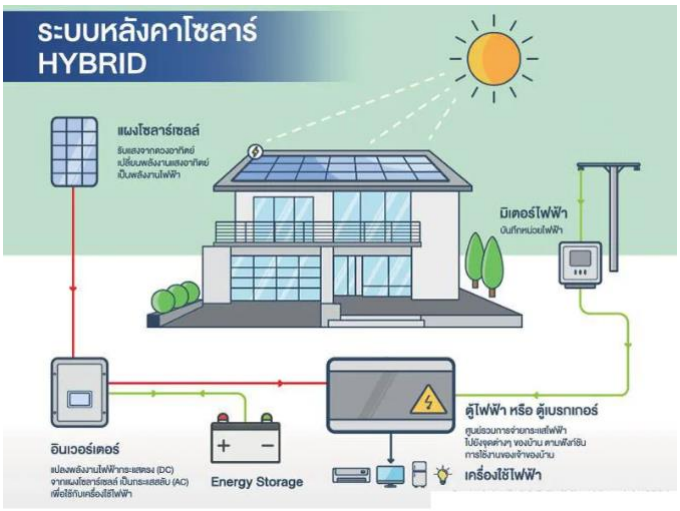
ภาพที่ 2-12 การทำงานของระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริด [3]

- ระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริด (Off Grid) มุ่งเน้นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลัก โดยการดึงกระแสไฟจากแผงโซล่าเซลล์มาใช้โดยตรง ไม่มีการเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า แผงโซล่าเซลล์ระบบออฟกริดนี้ จะมีแบตเตอรี่สำรองเพื่อเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ในช่วงเวลากลางคืนได้ด้วย ระบบนี้จะเหมาะสำหรับบ้านที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีเสาไฟฟ้าผ่าน เช่น ในป่า บนเขา หรือยอดดอย



ภาพที่ 2-13 การทำงานของระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริด [3]

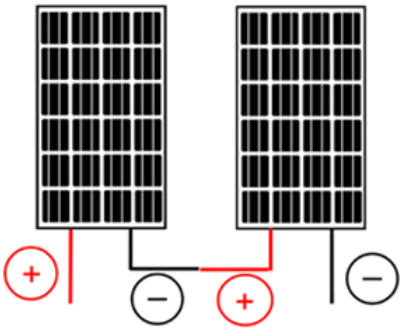
- ระบบโซล่าเซลล์ Hybrid คือ ระบบที่ต้องมีแบตเตอรี่ สามารถจ่ายพลังงานจากระบบโซล่าหรือพร้อมกับแบตเตอรี่ หรือหากมีการใช้ไฟมากกว่านี้ยังใช้ไฟจากการไฟฟ้าร่วมด้วยก็ได้ (On Grid) หากเกิดไฟฟ้าขัดข้องก็ยังสามารถใช้ไฟจากแบตเตอรี่ได้ตอนไฟดับอีกด้วย (Off Grid) ส่งผลให้มีไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่องและให้เสถียรภาพที่ดีกว่า



ภาพที่ 2-14 การทำงานของระบบโซล่าเซลล์แบบไฮบริด [3]

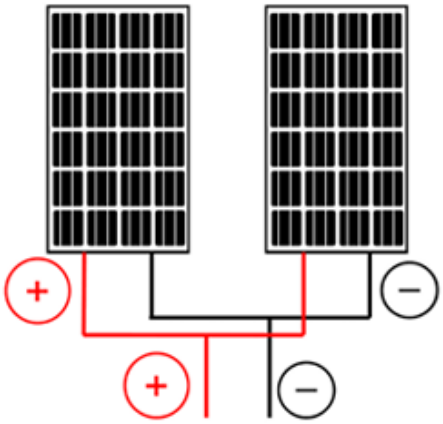
2.2.2.4 การเชื่อมต่อแผงโซล่าเซลล์

- การเชื่อมต่อแผงโซล่าเซลล์แบบอนุกรม การอนุกรมแผงโซล่าเซลล์นั้นจะเป็นการเพิ่มระดับแรงดันไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าเพื่อจ่ายให้กับโหลด โดยกระแสไฟฟ้าที่จ่ายออกมาจะมีค่าเท่ากันทั้งวงจร ตัวอย่างเช่น การนำแผงโซล่าเซลล์ขนาด 64 วัตต์ แรงดัน 18.8 โวลต์ กระแส 3.4 แอมแปร์จำนวนสองแผงมาต่อกันแบบอนุกรม ซึ่งจะทำให้กำลังไฟฟ้าเพิ่มเป็น 128 วัตต์แรงดันรวมของระบบเพิ่มเป็น 37.6 โวลต์ และกระแสไฟฟ้า 3.4 แอมแปร์เท่าเดิม



ภาพที่ 2-15 การต่อแผงโซล่าเซลล์แบบอนุกรม [3]

- การเชื่อมต่อแผงโซล่าเซลล์แบบขนาน การขนานแผงโซล่าเซลล์นั้นจะเป็นการเพิ่มระดับกระแสไฟฟ้าแลกำลังไฟฟ้าเพื่อจ่ายให้กับโหลด โดยแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกมาจะมีค่าเท่ากันทั้งวงจร ตัวอย่างเช่น การนำแผงโซล่าเซลล์ขนาด 64 วัตต์ แรงดัน 18.8 โวลต์ กระแส 3.4 แอมแปร์จำนวนสองแผงมาต่อกันขนานกัน ซึ่งจะทำให้กำลังไฟฟ้าเพิ่มเป็น 128 วัตต์กระแสไฟฟ้ารวมของระบบเพิ่มขึ้นเป็น 6.8 แอมแปร์ และแรงดันไฟฟ้า 18.8 โวลต์เท่าเดิม



ภาพที่ 2-16 การต่อแผงโซล่าเซลล์แบบขนาน [3]

2.2.3 Lora Module

LoRa ย่อมาจาก Long Range Radio เป็นโปรโตคอลไร้สายรูปแบบใหม่ที่ออกแบบมาอย่างแม่นยำสำหรับการเชื่อมต่อระยะไกลและการสื่อสาร ระบบจะใช้สเปกตรัมวิทยุในช่วงคลื่นไม่ลงทะเบียนทางอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เพื่อทำการสื่อสารในบริเวณกว้างที่พลังงานต่ำระหว่างเซนเซอร์ระยะไกลและเกตเวย์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย โดยใช้เทคโนโลยีกระจายสเปกตรัมที่มีช่วงคลื่นกว้างกว่า สัญญาณมอดูเลตความถี่จะใช้เกนเข้ารหัสเพื่อเพิ่มความไวของตัวรับ เทคโนโลยี LoRa จึงเหมาะสำหรับงาน Internet of Thing(IoT) ที่ข้อมูลมาจากเซ็นเซอร์รับข้อมูลต่างๆ โดยเป็นเทคโนโลยีที่มีการใช้งานแพร่หลาย บริษัทชั้นนำผู้พัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์พัฒนาอุปกรณ์มารองรับการเชื่อมต่อ LoRa

เทคโนโลยี LoRa มีจุดเด่นในเรื่องระยะทางในการสื่อสาร สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ในระยะไกล 15 - 20 กิโลเมตร สามารถเชื่อมต่อเข้ากับโหนดนับล้าน มีอายุการใช้งานแบตเตอรี่นานกว่า 10 ปี อีกทั้งประหยัดพลังงานจากการใช้พลังงานในช่วงรับ-ส่งข้อมูลค่อนข้างต่ำ ในช่วงที่ไม่ส่งข้อมูล สามารถกำหนดให้อุปกรณ์เข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานได้ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย เทคโนโลยีนี้จะช่วยให้เครือข่ายหลายผู้เช่าหรือเครือข่ายสาธารณะเชื่อมต่อแอปพลิเคชั่นจำนวนมากที่ทำงานบนเครือข่ายเดียวกันได้
องค์ประกอบสำคัญของเทคโนโลยีนี้

ระยะทาง : สื่อสารทางไกลระยะ 15 - 20 กิโลเมตร

ช่องรับสัญญาณ : มีช่องรับสัญญาณนับล้าน

อายุการใช้งาน : มีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน มากถึง 10 ปี

ช่วงความถี่ : การใช้งาน LoRa จำเป็นต้องคำนึงถึงเขตโซน หรือประเทศ เนื่องจากข้อกำหนดของแต่ละประเทศสามารถใช้งานอุปกรณ์ LoRa ตามความถี่ที่ได้ระบุของประเทศนั้นๆ สำหรับประเทศไทยถูกระบุไว้ที่ความถี่ช่วง 920-925 MHz ซึ่งถือเป็นความถี่ที่ไม่ต้องมีใบอนุญาต โดยมีกำลังส่งไม่เกิน 20 dBm (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 mW)



ภาพที่ 2-17 Lora Module SX1278 [4]

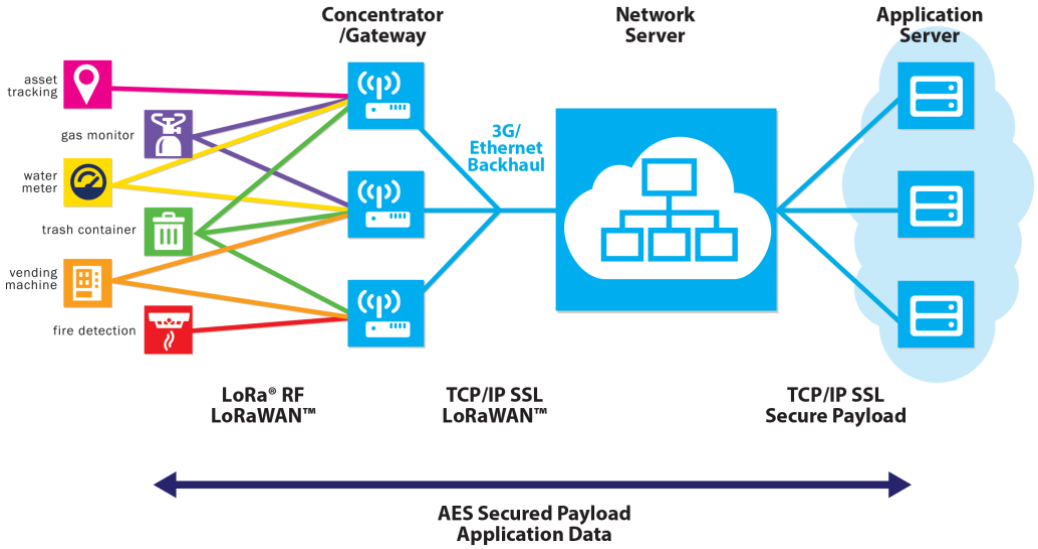
ตารางที่ 2-1 ข้อมูลเฉพาะของ Lora Module

Symbol	Desciption	Min	Max	Unit
VDDmr	Supply Voltage	- 0.5	3.9	V
Tmr	Temperature	-	+ 125	C
Tj	Junction temperature	-	+10	dBm
VDDop	Supply Voltage	1.8	3.7	V
Top	Operationaltemperature range	-20	+70	C
Clop	Load capacitance on digital ports	-	25	pF
ML	RF Input Level	-	+10	dBm

2.2.3.1 สถาปัตยกรรมเครือข่ายของ LoRa

สถาปัตยกรรมของเครือข่าย LoRa โดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน, เซิร์ฟเวอร์เครือข่าย, เกตเวย์, และเทอร์มินัล (รวมถึงโมดูล LoRa) โดยเกตเวย์ทำหน้าที่เป็นรีเลย์ส่งสัญญาณที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ปลายทางและเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย ในอีกรูปแบบหนึ่งอุปกรณ์เทอร์มินัลนั้นสามารถส่งสัญญาณ

ไปยังเทอร์มินัลหรือเซิร์ฟเวอร์อื่นๆสามารถผ่านเกตเวย์ได้ตั้งแต่หนึ่งเกตเวย์ขึ้นไปได้ นอกจากนี้สถาปัตยกรรมของเครือข่ายLoRaยังรองรับการรับส่งข้อมูลแบบสองทาง ช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพระหว่างปลายทางทั้งสอง



ภาพที่ 2-18 [4]

2.2.3.2 Lora Gateway

LoRa Gateways เป็นอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อเครือข่ายการสื่อสาร LoRa และ LoRaWAN ที่สามารถรับสัญญาณที่ส่งมาจากอุปกรณ์ End node ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างโหนดเครือข่าย, ประมวลผลสัญญาณแล้วกำหนดเส้นทางไปยังแอปพลิเคชัน LoRa ที่เหมาะสม ซึ่งโดยทั่วไปการเชื่อมต่อเครือข่าย LoRa มักจะมีเกตเวย์มากกว่าหนึ่งตัว นอกจากนี้ LoRa Gateways ยังได้รับการออกแบบมาเพื่อรับฟังความถี่วิทยุจำนวนมากพร้อมกันอีกด้วย

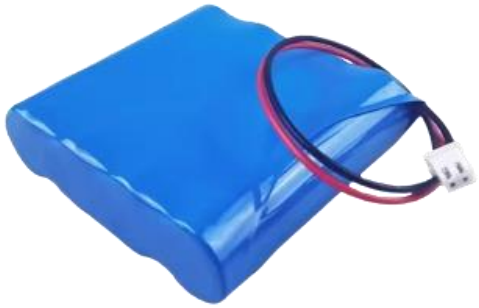
เซิร์ฟเวอร์เครือข่าย LoRa มีหน้าที่ดูแลและจัดการกระบวนการสื่อสารทั้งหมด โดยปกติแล้วจะเป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ของเครือข่าย LoRaWAN และดำเนินการผ่านทางแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนระบบคลาวด์ มีหน้าที่หลักในการรับรองความปลอดภัยของการเชื่อมต่อ LoRaWAN ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลประจำตัวของอุปกรณ์ผู้ใช้แต่ละรายก่อนที่จะส่งให้เซิร์ฟเวอร์ ป้องกันการถูกรบกวนจากภายนอก กำกับดูแลและสร้างความมั่นใจในการกำหนดเส้นทางข้อมูลแบบสองทิศทางที่เหมาะสม จากอุปกรณ์ End node ไปยังแอปพลิเคชัน LoRa โดยเฉพาะ UPLINK หรือการสื่อสารข้อมูลจากแอปพลิเคชัน LoRa ไปยังโหนดปลายทาง เพิ่มประสิทธิภาพอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ปลายทางที่ใช้ LoRa

2.2.3.3 โครงสร้างเครือข่ายของ LoRa หรือ (LoRaWAN)

LoRaWAN คือ โปรโตคอลโครงสร้าง LPWAN ชนิดโอเพนซอร์สที่ใช้เทคโนโลยี LoRa ซึ่งพัฒนาโดย LoRa Alliance ที่ให้บริษัทอื่นสร้างเครือข่าย IoT ของตัวเองโดยใช้ข้อกำหนดของเทคโนโลยีนี้ได้ แนวทางมาตรฐานสำหรับสร้าง LPWAN ช่วยให้ติดตั้งเครือข่าย IoT ทั้งแบบส่วนตัวและสาธารณะได้อย่างรวดเร็วในทุกที่โดยใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีความปลอดภัยทั้งสองทาง ใช้งานร่วมกันได้ และมีความคล่องตัว ซึ่งทำให้ตรงต่อความต้องการปลายทางและทำงานได้อย่างที่ต้องการ

2.2.4 แบตเตอรี่

แบตเตอรี่ (Battery) ถูกเรียกตามเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของตัวแบตเตอรี่ (18mm x 65mm) ด้านในตัวแบตเตอรี่เป็น Cell ชนิด (Lithium – Ion) แบตเตอรี่ชนิดนี้ถูกใช้มา ค่อนข้างนานแล้ว เพียงแต่อยู่ในรูปแบบของ Battery Pack แต่ในปัจจุบันเนื่องจากแบตเตอรี่ 18650 สามารถจ่ายกระแสได้สูงกว่าแบตเตอรี่ขนาด AA และความจุที่สูงกว่ามากจึงเป็นที่นิยมแพร่หลาย ในการใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ไฟฉายแรงสูงสว่านไฟฟ้าหรือแม้แต่ ชาร์จแบตสำรอง หรือ Power Bank แต่ด้วยคุณสมบัติเฉพาะของแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมนั้นไม่เหมือน แบตเตอรี่ธรรมดา เช่น Ni-mh หรือแบตเตอรี่แห้ง ตัวแบตเตอรี่ต้องมีการออกแบบระบบป้องกันให้ มีความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งแต่ละ Cell ปกติจะมีชุดป้องกันด้วยกัน 3 ชั้น โดยระบบป้องกันแบบ PCT และ CID ตามปรกติจะมีอยู่ใน Cell อยู่แล้ว ส่วน Protected PCB นั้นขึ้นอยู่กับผู้ผลิต โดยทั่วไป แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมจะประกอบไปด้วยเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่ประกอบไปด้วยโครงสร้าง 3 ชั้นที่ถูกหุ้ม ด้วยวัสดุหุ้มโครงสร้างทั้ง 3 ชั้น คือ แผ่นวัสดุแคโทด (อิเล็กโทรดขั้วบวก) แผ่นวัสดุแอโนดอยู่ ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งเป็นตัวทำสารละลายอินทรีย์หรือสารละลายเกลือของลิเทียม โดยมีแผ่น วัสดุเมมเบรนที่มีรูพรุนขนาดเล็กแยกขั้วทั้งสองออกจากกัน เพื่อป้องกันการลัดวงจรเซลล์ไฟฟ้าเคมีนี้ถูกประกอบเข้าด้วยกันในกรอบโลหะหรือวัสดุหุ้มอื่น เช่น พลาสติก โดยแต่ละประเภทจะมีรูปแบบการ จัดวางของเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับชนิดของแบตเตอรี่แบบที่บรรจุไฟใหม่ ไม่ได้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าพลาสติกชนิดอื่น



ภาพที่ 2-19 แบตเตอรี่ [5]

2.2.4.1 การชาร์จประจุ

ทฤษฎีการชาร์จแบตเตอรี่ (Charge) เมื่อแบตเตอรี่ไฟหมดต้องการชาร์จไฟเข้าไปใหม่ด้วยเครื่องชาร์จที่มีหลายขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ การชาร์จอย่างไรให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานนานที่สุด โดยปกติผู้ใช้งานส่วนใหญ่ เมื่อแบตเตอรี่ไฟอ่อนหรือหมด จะใช้วิธีชาร์จไฟแบบเร็ว ใช้กระแสสูงในการชาร์จเพื่อให้ไฟเต็ม แต่การชาร์จไฟให้แบตเตอรี่ด้วยวิธีนี้จะทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นกว่ากำหนด เพื่อให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพได้ช้าลงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นรูปแบบการชาร์จไฟแบตเตอรี่รถยนต์สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลัก ๆ

- การประจุทีละน้อย (Trickle Recharge) คือการประจุกระแสในวงจรที่อัตราเท่ากับ 10 เปอร์เซ็นต์ของความจุ การประจุทีละน้อยด้วยอัตรากระแสขนาดต่ำสามารถประจุทิ้งไว้ค้างคืนได้ประโยชน์ของการประจุกระแสด้วยอัตราขนาดต่ำคือ ถึงแม้ว่าเซลล์จะถูกประจุเต็มแล้วก็ตาม ก็ไม่จำเป็นต้องนำกระแสไฟออก เนื่องจากถ้าประจุต่อไปก็จะไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่เซลล์ในตัวแบตเตอรี่

- การประจุอย่างเร็ว (Fast Recharge) คือการประจุกระแสด้วยอัตราที่สูงขึ้น เช่นด้วยอัตรา 30 เปอร์เซ็นต์ของความจุ ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ของความจุ โดยจะต้องเตรียมการตัดการประจุเมื่อเซลล์ได้รับการประจุจนเต็มที่แล้ว ซึ่งสามารถทำได้โดยอัตโนมัติ โดยใช้วงจรตรวจจับแรงดันเมื่อแรงดันของเซลล์เพิ่มขึ้นเกินกว่าค่าปัจจุบัน ปัญหาในการใช้การประจุแบบนี้ก็คือถ้ากระแสที่ใช้ในการประจุค่ามาก ๆ นั้นไม่ได้ถูกตัดออกอย่างทันท่วงทีเมื่อเซลล์ได้รับการประจุจนเต็มที่แล้ว จะทำให้อิเล็กโทรไลท์สูญเสียออกมาจากเซลล์

และไม่สามารถเติมกลับเข้าไปใหม่ได้ ดังนั้นความจุของเซลล์จะลดลงอย่างถาวร ก็คือ เซลล์นั้นจะมีความจุน้อยลงตลอดไป

- การประจุอย่างเร่งด่วน (Super-Fast Recharging) ใช้ในกรณีที่ต้องการจะประจุกระแสภายในเวลาเพียง 2 - 3 นาที โดยทำการประจุด้วยอัตรา 4 เท่าของความจุหรือมากกว่านี้ โดยวัดแรงดันของเซลล์และตัดกระแสที่ใช้ประจุออกเมื่อแรงดันของเซลล์ขึ้นสูงถึงค่าที่ตั้งไว้แม้ว่าวิธีการนี้จะเป็นวิธีที่ดี แต่ควรระวัง เนื่องจากการประจุมากเกินไปเพียง 2 - 3 วินาทีอาจทำให้เกิดการรั่วของเซลล์ เมื่อจะใช้วิธีการนี้เซลล์จะต้องหมดไฟอย่างเต็มที่และใช้กระแสในการประจุค่าที่แน่นอนเป็นระยะเวลาที่ถูกต้อง

2.2.5 เซ็นเซอร์วัดความเร็วลม (Wind speed sensor)

เครื่องวัดค่าความเร็วลมแบบถ้วย (Cup Anemometer) เครื่องวัดลมแบบนี้ใช้อาการหมุนของลูกถ้วยรูปทรงกรวย ซึ่งใช้ได้ดีกว่าลูกถ้วยทรงกลมและขอบปากถ้วยที่ทำให้มันนูนขึ้นมาแบบที่เป็นรูปถ้วย 3 ใบนั้นมีแรงเหวี่ยงหมุนรอบตัวสูงสุด และโดยใช้ลูกรูปทรงกรวยจะลดอัตราผิดพลาดได้มากเมื่อลมเปลี่ยนแปลงไป ส่วนขอบที่นูนขึ้นมานั้นจะช่วยให้รักษาความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วลมกับความเร็วที่ลูกถ้วยหมุนให้เป็นไปอย่างสม่ำเสมอ ตลับลูกปืนที่แกนหมุนนั้นต้องออกแบบอย่างดี เพื่อให้ทนทานต่อดินฟ้าอากาศได้ และในขณะเดียวกันก็ต้องให้ง่ายสำหรับการหยอดน้ำมันหล่อลื่นด้วย ได้มีผู้ออกแบบเครื่องวัดลมเช่นต่าง ๆ กัน โดยใช้อาการหมุนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเล็ก ๆ ต่อกระแสไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปเข้าหน้าปัด ซึ่งแบ่งสเกลไว้เป็นค่าของความเร็วลม

เซ็นเซอร์วัดความเร็วลม RS485 เซ็นเซอร์วัดความเร็วลมนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อความแม่นยำสูงและทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้งและในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ป้องกันการกัดกร่อน สภาพอากาศ และสัญญาณรบกวนทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย ตัวเรือน Polycarbonate ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ลดแรงเสียดทาน เพิ่มความไวในการวัด ฐานยึดแบบหน้าแปลน ติดตั้งง่าย แข็งแรง ทนต่อแรงดันสูง RS485

- แหล่งจ่ายไฟ DC ค่าเริ่มต้น 10~30V DC
- ความแม่นยำ ±(0.2+0.03V) m/s (V คือความเร็วลม, ที่ 60%RH และ 25°C)
- ช่วงการวัด 0~60 m/s ความละเอียด 0.1 m/s

- สภาพแวดล้อมการทำงาน -40°C ถึง +70°C, 0%RH~80%RH
- เวลาตอบสนอง ≤2 วินาที สัญญาณเอาต์พุต RS485 (โปรโตคอล Modbus-RTU)



ภาพที่ 2-20 เซ็นเซอร์วัดวามเร็วลม (Wind Speed) [6]

2.2.5 เซ็นเซอร์วัดความชื้น อุณหภูมิ EC PH NPK (EC PH NPK Soil Sensor)

เซ็นเซอร์วัดดิน 7-in-1 ที่รองรับการสื่อสารผ่านโปรโตคอล RS485 เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อวัดและตรวจสอบสภาวะต่าง ๆ ของดินอย่างครบถ้วนและมีความแม่นยำสูง เหมาะสำหรับการใช้งานในภาคการเกษตร โรงเรือนเพาะปลูก และการวิจัยทางเกษตร โดยตัวเซ็นเซอร์สามารถวัดค่าในดินได้ 7 พารามิเตอร์ ความชื้นในดิน (Soil Moisture) วัดระดับความชื้นเพื่อช่วยในการจัดการน้ำในการปลูกพืชอย่างมีประสิทธิภาพ อุณหภูมิของดิน (Soil Temperature) ตรวจสอบอุณหภูมิของดินซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) วัดค่าพีเอชของดินเพื่อปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับพืชที่ต้องการ
ค่าการนำไฟฟ้า (Electrical Conductivity - EC) วัดความเข้มข้นของสารละลายในดิน ซึ่งสามารถบ่งชี้ระดับของสารอาหารหรือความเค็มในดิน ปริมาณแสง (Light Intensity) ตรวจสอบระดับแสงที่ถึงดิน เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมการเติบโตของพืช ความหนาแน่นของดิน (Soil Density) วัดความหนาแน่นของดิน ซึ่งมีผลต่อการดูดซึมน้ำและอากาศ ปริมาณสารอาหาร (Nutrient Content) ตรวจสอบระดับของสารอาหารสำคัญในดิน เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม

- วัดความชื้นในดินได้ 0 ถึง 100% ความแม่นยำ +-3% (0-50%) , +-5% (50-100%)
- วัดอุณหภูมิดินได้ -40 ถึง 80 ℃ ความแม่นยำ +-0.5 ℃
- วัดสภาพนำไฟฟ้า (EC) ได้ 0 ถึง 20,000 us/cm ความแม่นยำ +-3% (0-10000 us/cm) , +-5% (10000-20000 us/cm)
- วัดความเป็นกรด-ด่าง (PH) ได้ 3 - 9 PH ความแม่นยำ +-0.3PH

- วัดสารอาหาร NPK ได้ 1 ถึง 2999 mg/kg
- เชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ / PLC ผ่าน RS485 / Modbus RTU ใช้สายสัญญาณ 2 เส้น (A+, B-) ลากสายไกลสุด 1.2 กิโลเมตร (ตามสเปค RS485)
- ใช้แรงดันไฟฟ้า 4.5V ถึง 30V
- ใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำกว่า 0.5W
- ใช้ได้ในอุณหภูมิช่วง -40 องศาเซลเซียส ถึง 80 องศาเซลเซียส
- อัพเดทข้อมูลความชื้น (Response time) น้อยกว่า 1 วินาที
- กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP68
- สายไฟยาว 2 เมตร แบบมัลติคอร์ 4 เส้น
- ขนาด 45 x 15 x 123 มิลลิเมตร



ภาพที่ 2-21 เซ็นเซอร์วัดความชื้น อุณหภูมิ EC PH NPK [7]

2.2.6 เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น (RS485 RH/TEMP Sensor)

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ (Temperature Sensor) คือ เซ็นเซอร์วัดหรือตรวจจับระดับอุณหภูมิในบริเวณที่ต้องการ ใช้สังเกตความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิที่กำหนดไว้กับอุณหภูมิจริงในปัจจุบัน เป็นอุปกรณ์สำคัญในส่วนอินพุท (Input) เพื่อควบคุมกระบวนการทำความร้อนและเย็นทางอุตสาหกรรมหรือภายในห้องปฏิบัติการ โดยเซ็นเซอร์จะทำการวัดอุณหภูมิจริงในบริเวณที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง แล้วส่งสัญญาณ (Input) ไปยังเครื่องควบคุม (Temperature Controller) เพื่อเปรียบเทียบกับอุณหภูมิที่กำหนดไว้ หากอุณหภูมิจริงเบี่ยงเบนจากค่าที่ตั้งไว้ ตัวควบคุมจะสร้างสัญญาณ (Output) ไปยังอุปกรณ์ทำความร้อนหรือเย็น

เพื่อปรับอุณหภูมิให้ถูกต้องตามค่าที่ตั้งไว้ และยังสามารถรวมเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ (Automatic Control) ทำให้สามารถแจ้งเตือนระบบได้ทันที เมื่ออุณหภูมิที่วัดได้เปลี่ยนแปลงไป



ภาพที่ 2-22 เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น (RS485 RH/TEMP Sensor) [8]

เซ็นเซอร์วัดความชื้น (Humidity Sensor) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดค่าความชื้น โดยความชื้นนี้มาจากความชื้นสัมพันธ์ (Relative Humidity หรือ RH) ซึ่งความชื้นสัมพันธ์หมายถึง “อัตราส่วนของปริมาณไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศต่อปริมาณไอน้ำที่จะทำให้อากาศอิ่มตัว ณ อุณหภูมิเดียวกัน” หรือ “อัตราส่วนของความดันไอน้ำที่มีอยู่จริงต่อความดันไอน้ำอิ่มตัว” ซึ่งค่าความชื้นสัมพันธ์จะแสดงในรูปของร้อยละ (%) มีหน่วยเป็น %RH

แรงดันที่ใช้ : 10-30VDC

ใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำกว่า : 0.4W

ความแม่นยำของความชื่น : ± 2% RH (5% RH - 95% RH)

ความแม่นยำของอุณหภูมิ: ± 0.3°C

สามารถทำงานได้ในอุณภูมิและความชื่น : -20°C - 60°C, 0% RH - 80% RH

วัดอุณหภูมิในอากาศ: -40°C - 80°C

วัดความชื้นในอากาศ : 0% RH - 100% RH

สื่อสารข้อมูลผ่าน : RS485

2.2.7 เซ็นเซอร์วัดความเข้มแสง (GY-30)

GY-30 Sensor สำหรับ Arduino ใช้ในการวัดความสว่างในช่วงคลื่นของแสงที่ตามองเห็น โดยจะแปลงค่าความสว่างที่ตกลงบน IC BH1750FVI แล้วแปลงสัญญาณทางไฟฟ้า และส่งต่อไปยัง Arduino โดยใช้โปรโตคอล I2C/IIC ข้อดีของ Sensor (BH1750FVI) GY-30 Sensor ตัวนี้ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้ทั้งแรงดัน 3V และ 5V ดังนั้นจึงสามารถใช้งานได้ทั้ง Raspbian pi และ Arduino ทุกรุ่น เชื่อมต่อแบบ I2C

IICSensor BH1750FVI นี้มักอยู่ในอุปกรณ์ โทรศัพท์มือถือใช้ในการตรวจความสว่างและปรับแสงหน้าจอ LCD LDE ให้เหมาะสมตอบสนองกับสายตาของเรา จึงเหมาะสมในการนำมาใช้งานกับชิ้นงานที่ต้องการอ่านค่าความสว่าง



ภาพที่ 2-23 โมดูลเซ็นเซอร์วัดความเข้มแสง (GY-30) [9]

การทำงานในการตรวจจับแสงนั้นจะใช้ Photodiode ตรวจจับแสงจากสภาพแวดล้อม จากนั้นสัญญาณแสงจะถูกแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัลโดย ADC (Analog to Digital Converter) และค่าความเข้มของแสงจะถูกส่งผ่านอินเทอร์เฟส I2C ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์จะไปคำนวณเป็นความเข้มของแสงที่มีมีหน่วยเป็น LUX ดังนั้นโมดูล GY-30 เป็นเซ็นเซอร์วัดค่าความเข้มแสงที่ใช้งานง่าย มีความแม่นยำสูง และรองรับการเชื่อมต่อผ่าน I²C สามารถใช้กับ Arduino และบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์อื่นๆ ได้อย่างสะดวก เหมาะสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจับแสงและระบบอัตโนมัติที่ต้องการความแม่นยำสูง

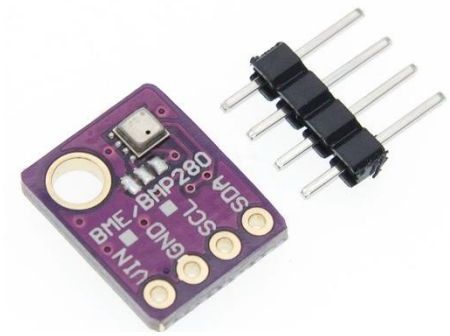
2.2.8 เซ็นเซอร์วัดความดันอากาศ (BME280)

BME280 เป็นบอร์ดเบรกเอาต์ที่มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ความชื้น และความดันจาก Bosch Sensortec ME280 บนบอร์ดนี้มีจุดเลือกที่อยู่ I2C (สลักบัดกรี GS2), ตัวต้านทานดึงขึ้น I2C, หัวต่อ 7 ขา ขนาด 2.54 มม., และมีรูยึด 2 รู ขนาด 3.5 มม. การตั้งค่าเริ่มต้นของบอร์ด ใช้รางพลังงานเดียวกัน Vdd = Vdd_IO (สลักบัดกรี GS1), ตัวต้านทานดึงขึ้น (R2, R3) 10k, ตัวต้านทานเลือกโปรโตคอล 0 โอห์ม (R1), ตัวเก็บประจุลดการกระเพื่อม 0.1uF บนขาทั้งสองของพลังงาน Vdd & Vdd_IO
เซ็นเซอร์ความชื้นและเซ็นเซอร์ความดันสามารถเปิด/ปิดแยกกันได้

Bosch ได้พัฒนาเซ็นเซอร์ BMP280 ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์วัดสภาพแวดล้อมที่มีความสามารถในการวัดอุณหภูมิและความดันบรรยากาศ ซึ่งเป็นการอัปเกรดจาก BMP085 / BMP180 / BMP183 เซ็นเซอร์นี้เหมาะสำหรับการวัดสภาพอากาศทุกประเภท และสามารถใช้ได้ทั้ง I2C และ SPI!

เซ็นเซอร์ความละเอียดสูงจาก Bosch ตัวนี้เป็นโซลูชันการวัดความดันบรรยากาศที่มีความแม่นยำสูงและราคาถูก โดยมีความแม่นยำของความดันบรรยากาศ ± 1 hPa และอุณหภูมิ ± 1.0 °C เนื่องจากความดันเปลี่ยนแปลงตามความสูง การวัดความดันที่แม่นยำจึงสามารถใช้เป็นเครื่องวัดระดับความสูงได้ โดยมีความแม่นยำ ± 1 เมตร

BME280 เป็นเซ็นเซอร์รุ่นถัดไปจาก Bosch และเป็นการอัปเกรดจาก BMP085 / BMP180 / BMP183 ด้วยสัญญาณรบกวนความสูงที่ต่ำเพียง 0.25 เมตร และมีเวลาแปลงสัญญาณที่รวดเร็วเหมือนกัน มีสเปกเดียวกัน แต่สามารถใช้ทั้ง I2C หรือ SPI หากต้องการเดินสายง่าย ๆ ใช้ I2C แต่ถ้าต้องการต่อเซ็นเซอร์หลายตัวโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการชนกันของที่อยู่ I2C ให้เลือก SPI



ภาพที่ 2-24 โมดูลเซ็นเซอร์วัดความดันอากาศ (BME280) [10]

2.2.9 สวิทช์ลูกลอย (Water Level Sensor Float Switch)

Water Level Sensor Float Switch หรือ สวิทช์ลูกลอยตรวจจับระดับของเหลว เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดระดับของเหลวใน ถังเก็บน้ำ, แหล่งน้ำ, ระบบบำบัดน้ำเสีย หรือภาชนะที่มีของเหลวอื่นๆ โดยเซ็นเซอร์นี้สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ปั๊มน้ำ, วาล์วควบคุม, สัญญาณเตือน หรือระบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยควบคุมระดับของเหลวให้เหมาะสมกับการใช้งาน สวิทช์ลูกลอยได้รับความนิยมทั้งในภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรม เนื่องจากมีราคาคุ้มค่า, ติดตั้งง่าย, และสามารถใช้งานได้กับของเหลวหลากหลายประเภท เช่น น้ำสะอาด, น้ำเสีย, น้ำมัน, และของเหลวทางเคมี



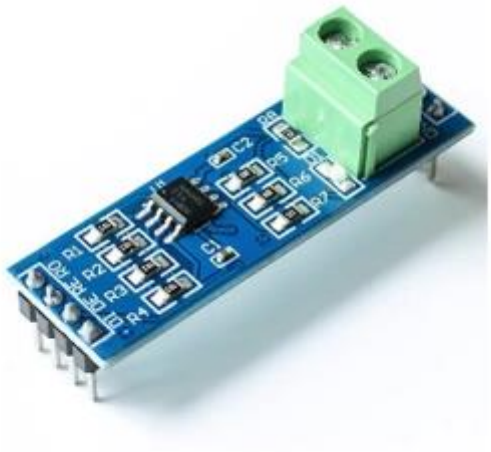
ภาพที่ 2-25 สวิทซ์ลูกลอย (Water Level Sensor Float Switch) [11]

Water level Sensor Float Switch หรือ สวิทช์ลูกลอยตรวจจับระดับของเหลวในถังหรือภาชนะ สวิทช์ลูกลอยอยู่เหนือหรือภายในของเหลว และทำหน้าที่เป็นสวิทช์เชิงกลเมื่อระดับของเหลวขึ้นหรือลง สวิทช์ลูกลอยควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ปั๊ม, วาล์ว หรือสัญญาณเตือนเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้ สวิทช์ลูกลอยเหมาะสำหรับการใช้งานกับของเหลวหลายสวิตช์ลูกลอย ทั้งสวิตช์ลูกลอยแบบเปิดตามปกติและสวิตช์ลูกลอยแบบปิดตามปกติ สวิทช์ลูกลอยเลื่อนขึ้นลงตามระดับของเหลว สวิทช์เชิงกลจะเปิดหรือปิดเมื่อขึ้นหรือลงถึงระดับที่กำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักถ่วงและทริกเกอร์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า เมื่อสวิทช์ปิดกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านสวิทช์ไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ตัวอย่างเช่น เมื่อกระแสไฟฟ้าถูกส่งไปยังปั๊ม ปั๊มจะเปิดขึ้น สวิทช์ลูกลอยประกอบด้วยตัวเครื่องลอยแบบกลวงและสวิทช์ภายในหรือที่เรียกว่าเซ็นเซอร์ สวิทช์ภายในที่พบบ่อยที่สุดคือ รีดสวิตช์ที่มีแม่เหล็กอยู่ภายในตัวเครื่อง มีสวิทช์ภายในประเภทอื่นๆ แต่สวิทช์เหล่านี้ทั้งหมดใช้หลักการทำงานเดียวกัน สวิทช์เชิงกลจะสร้างวงจรไฟฟ้าแบบเปิดหรือแบบปิด ขึ้นอยู่กับระดับน้ำภายในถังหรือบ่อ

2.2.10 Max 485 module

RS-485 เป็นมาตรฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดลักษณะทางไฟฟ้าสำหรับตัวส่งและตัวรับสัญญาณในระบบการสื่อสารแบบอนุกรม (Serial Communication) โดยเฉพาะ มาตรฐานนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เนื่องจากมีคุณสมบัติที่สามารถรองรับการสื่อสารในระยะทางไกลและในสภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณรบกวนสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ RS-485 ใช้การส่งสัญญาณแบบคู่ขนาน ซึ่งหมายถึงการส่งสัญญาณผ่านสายสองเส้น (สาย A และสาย B) ที่มีสัญญาณในทิศทางตรงกันข้ามกัน การใช้สัญญาณแบบนี้ช่วยลดสัญญาณรบกวน (Noise) จากภายนอก เนื่องจากสัญญาณรบกวนจะกระจายไปในทิศทางเดียวกันกับทั้งสองสายและสามารถลบออกได้ในตัวรับ RS-485 สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้หลายตัว (สูงสุดถึง 32 อุปกรณ์ต่อสายเดียว) ซึ่งทำให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานในระบบที่มีอุปกรณ์หลายตัวต้องการ

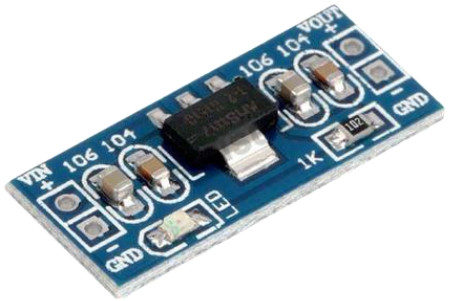
สื่อสารกัน RS-485 รองรับความเร็วในการส่งข้อมูลที่สูงถึง 10 เมกะบอดส์ (Mbps) แต่ความเร็วสูงสุดที่สามารถใช้งานได้จะขึ้นอยู่กับระยะทางและสภาพแวดล้อมในการสื่อสาร ด้วยการออกแบบให้สามารถทนต่อสัญญาณรบกวนและการรบกวนจากภายนอก RS-485 จึงเหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความรุนแรง เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือพื้นที่ที่มีการรบกวนทางไฟฟ้า การใช้งานของ RS-485 ระบบตรวจวัดและควบคุมทางการเกษตร: เช่น การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์วัดดิน, ตัวควบคุมการรดน้ำ, และอุปกรณ์อื่นๆ ในฟาร์มอัจฉริยะ



ภาพที่ 2-26 Max 485 module [12]

2.2.11 โมดูลแปลงไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ เป็น 5 โวลต์

โมดูลแปลงไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ เป็น 5 โวลต์ คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการลดแรงดันไฟฟ้าจากระดับ 12V ลงเหลือระดับ 5V ซึ่งมักนิยมใช้ในงานที่ต้องการแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำกว่าสำหรับการจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องการแรงดันที่ต่ำ เช่น ไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ที่ต้องการแรงดันที่เหมาะสมในการทำงาน ด้วยความสามารถในการลดแรงดันไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ Module Stepdown 12V to 5V ช่วยให้สามารถควบคุมและจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้อย่างเสถียรและมีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในงานด้านอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมในปัจจุบัน



ภาพที่ 2-27 โมดูลแปลงไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ เป็น 5 โวลต์ [13]

จากภาพที่ 2-26 โมดูลแปลงไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ เป็น 5 โวลต์ เป็นโมดูลแปลงไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ เป็น 5 โวลต์ มาใช้งานด้วยนั้น เนื่องจากในระบบไฟฟ้ากระแสตรงที่ 12 โวลต์ จากแหล่งจ่ายพลังงานให้ระบบ ที่เป็นระบบไฟฟ้ากระแสตรงที่ 5 โวลต์ ทำให้ต้องมีการลดแรงดันของแหล่งจ่ายพลังงานด้วย โมดูลแปลงไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ เป็น 5 โวลต์ เพื่อนำไปเป็นพลังงานให้กับบอร์ด ESP 32 ที่ใช้ระบบควบคุมไฟฟ้ากระแสตรงที่ 5 โวลต์โดยให้ ESP 32 ทำงานเพื่ออ่านข้อมูลจากเซนเซอร์ส่งมาผ่าน Max 485 Module และทำการประมวลผลข้อมูลเพื่อที่จะส่งต่อไปยัง LORA

2.2.12 โมดูลเพิ่มแรงดันไฟฟ้า 5 โวลต์ 12 โวลต์

โมดูล MT3608 Step-Up DC-DC Converter เป็นวงจรเพิ่มแรงดันไฟฟ้าแบบสวิตชิ่งขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย โดยเฉพาะกับอุปกรณ์ที่ต้องการแรงดันไฟฟ้าสูงกว่าที่แหล่งจ่ายไฟมีอยู่ โมดูล MT3608 เป็นวงจรเพิ่มแรงดันไฟฟ้า (Boost Converter) ที่ใช้ IC MT3608 เป็นตัวควบคุม โดยสามารถรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้าได้ตั้งแต่ 2V ถึง 24V และสามารถปรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้า 2V – 24V แรงดันไฟฟ้าขาออกปรับได้ 5V – 28V กระแสไฟฟ้าขาออกสูงสุด 2A ขนาดของโมดูล: 30 มม. × 17 มม. × 14 มม. หม้อแปลงแบบสวิตชิ่ง (Switching Regulator) ช่วยลดการสูญเสียพลังงาน



ภาพที่ 2-28 โมดูลเพิ่มแรงดันไฟฟ้า 5 โวลต์ 12 โวลต์ [14]

หลักการทำงาน MT3608 เป็นวงจร Boost Converter ที่ใช้หลักการสวิตชิ่ง (Switching Regulator) ในการเพิ่มแรงดันไฟฟ้า โดยจะทำงานผ่าน MOSFET สวิตช์ภายใน IC ควบคุมการทำงานของตัวเหนี่ยวนำ เพื่อสะสมพลังงานและแปลงแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่ต้องการ เมื่อ MOSFET ทำงาน (ON State) กระแสไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำ และเก็บพลังงานไว้ในสนามแม่เหล็ก เมื่อ MOSFET หยุดทำงาน (OFF State) สนามแม่เหล็กของตัวเหนี่ยวนำจะปล่อยพลังงานออกมา ทำให้แรงดันไฟฟ้าขาออกสูงกว่าขาเข้า แรงดันไฟฟ้าขาออกสามารถปรับได้โดยการหมุน โพเทนชิโอมิเตอร์บนบอร์ด การใช้งานโมดูล MT3608 เหมาะสำหรับใช้ในงานที่ต้องการ เพิ่มแรงดันไฟฟ้า เช่น แปลงแรงดันจากแบตเตอรี่ Li-ion 3.7V ให้เป็น 5V, 9V หรือ 12V ใช้กับระบบ ไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่น Arduino, ESP8266, ESP32 ใช้เพิ่มแรงดันไฟฟ้าในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป ใช้กับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ต้องการเพิ่มแรงดันไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าขาเข้าห้ามเกิน 24V มิฉะนั้นวงจรอาจเสียหาย แรงดันไฟฟ้าขาออกต้อง สูงกว่าขาเข้าเสมอหากปรับต่ำกว่าขาเข้าอาจทำให้โมดูลทำงานผิดพลาดไม่ควรดึงกระแส เกิน 2A เนื่องจากอาจทำให้โมดูลร้อนและเสียหายได้

2.2.13 เครื่องชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Charger)

เครื่องชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งที่มีคุณสมบัติคอยควบคุมการชาร์จไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์เข้าสู่แบตเตอรี่ที่คุณต้องการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้งานในภายหลัง ซึ่งโซล่าชาร์จเจอร์โดยทั่วไปแบมาตรฐาน จะทำหน้าที่คอยจ่ายกระแสไฟเมื่อแรงดันแบตเตอรี่อยู่ในระดับที่ต่ำตามที่แต่ละยี่ห้อกำหนดค่ามา และจะทำการตัดการจ่ายกระแสไฟจากแผงโซล่าเซลล์ที่จะไปประจุอยู่ในแบตเตอรี่เมื่อแบตเตอรี่มีแรงดันอยู่ในระดับที่สูงตามที่ได้กำหนดค่าไว้ด้วยเช่นกัน เพื่อป้องกันการ Over Charge ซึ่งจะทำให้แบตเตอรี่เกิดความเสียหายและเสื่อมอายุการใช้งานลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ในเวลากลางคืนโซล่าชาร์จเจอร์ยังเป็นอุปกรณ์ช่วยป้องกันไม่ให้ไฟจากแบตเตอรี่ย้อนกลับไปยังตัวแผงโซล่าเซลล์ จนอาจทำให้ตัวแผงโซล่าเซลล์ได้รับความเสียหายได้อีกด้วย



ภาพที่ 2-29 เครื่องชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Charger) [15]

เครื่องชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ ทำหน้าที่ควบคุมการชาร์จประจุไฟฟ้า ก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่โซล่าเซลล์ ซึ่งหากไม่มีการควบคุมประจุไฟฟ้า อาจทำให้การจ่ายไฟเกิดปัญหา ทำให้แบตเตอรี่และระบบโซล่าเซลล์ (Photovoltaic Systems) เกิดความเสียหายได้ อายุการใช้งานของระบบโซล่าเซลล์จะสั้นลง นอกจากนี้โซล่าเซลล์ชาร์จเจอร์ ยังทำหน้าที่ช่วยป้องกันกระแสไฟจากแบตเตอรี่ไหลย้อนกลับไปยังแผงโซล่าเซลล์ ซึ่งอาจทำให้แผงโซล่าเซลล์ได้รับความเสียหายเช่นกัน และอีกหนึ่งหน้าที่ที่สำคัญคือ ทำหน้าที่เป็นสวิตช์เปิดปิดไฟอัตโนมัติ โดยเมื่อฟ้ามืดแผงโซล่าเซลล์จะหยุดผลิตไฟฟ้า โซล่าชาร์จเจอร์จะเริ่มทำการจ่ายไฟออกจากแบตเตอรี่ทันที การทำงานของโซล่าชาร์จเจอร์จะรับกระแสไฟฟ้าที่แผงโซล่าเซลล์ผลิต และทำการควบคุมการจ่ายกระแสไฟก่อนส่งไปเก็บสำรองในแบตเตอรี่ โซล่าชาร์จเจอร์จะคอยตรวจสอบระดับกระแสไฟฟ้าในวงจรแบตเตอรี่ เมื่อกระแสไฟฟ้าในแบตเตอรี่อยู่ในระดับต่ำ คอนโทรลชาร์จเจอร์ก็จะทำการจ่ายไฟเข้าไปให้อย่างช้าๆ ด้วยแรงดันไฟฟ้าที่มีความเสถียร และเมื่อกระแสไฟจุเต็มศักยภาพของแบตเตอรี่แล้วก็จะทำการตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อป้องกันการเกิด Over Charge หรือจ่ายไฟมากเกินไป ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้แบตเตอรี่พังเร็วกว่าปกติ

2.2.13.1 คอนโทรลชาร์จมี 2 ประเภท

- โซล่าชาร์จเจอร์แบบ PWM pulse with modulation ในการออกแบบโซล่าชาร์จเจอร์ แบบ PWM จะมีน้ำหนักเบา การทำงานของ PWM โซล่าชาร์จเจอร์ มีส่วนทางด้านภาคอินพุทหรือด้านไฟเข้า คือรับไฟจากแผงโซล่าเซลล์ที่ผลิตได้ในตอนกลางวัน มาผ่านการบูทแรงดันหรือลดแรงดัน โดยผ่านวงจร Buck Boost เพื่อการประจุแบตเตอรี่ การจะเพิ่มหรือลดแรงดันในการประจุแบตเตอรี่จะมีตัวควบคุมที่เรียกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการทำงานอยู่จะมีการตรวจสอบกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าก่อนและหลังการประจุแบตเตอรี่ นอกจากนี้ในการประจุแบตเตอรี่ก็จะมีการตรวจ อุณหภูมิของแบตเตอรี่ได้อีกด้วย ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้มีผลในการประจุแบตเตอรี่ โซล่าชาร์จเจอร์ที่ออกแบบมาดีจะมี Function เหล่านี้อยู่ ส่วนทางด้านอินพุทก็เช่นกันก็จะมีการตรวจสอบกระแสและแรงดันไฟฟ้าด้วย CPU เช่นกัน นอกจากจะมีการตรวจสอบอุณหภูมิและแสง ในส่วนของแผงโซล่าเซลล์ได้อีกด้วยขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงงานผู้ผลิต



ภาพที่ 2-30 โซล่าชาร์จเจอร์แบบ PWM [15]

- โซล่าชาร์จเจอร์แบบ MPPT Maximum Power Point Tracking โดยการออกแบบจากโรงงาน มีตัว Body ที่ใหญ่กว่า โซล่าชาร์จเจอร์แบบ PWM เพราะมีประสิทธิภาพในการชาร์จประจุแบตเตอรี่ที่มากกว่า 20-50 % ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงงาน โดยในการนำใช้งานนั้นถ้า user หรือผู้ใช้งานระบบโซล่าเซลล์นั้นต้องการต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบโซล่าเซลล์โดยไม่ต้องเพิ่มแผงโซล่าเซลล์ก็สามารถทำได้โดยการนำ โซล่าชาร์จเจอร์MPPT โดยการทำงานของ MPPT โซล่าชาร์จเจอร์ มีด้านอินพุทรับแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ จะมีควบคุมการทำงานแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าจากมาจากแผงโซล่าเซลล์ด้วย CPU ไมโครคอนโทรลเลอร์ ควบคุมและ มีตัวตรวจสอบ แรงดัน และ กระแสไฟฟ้าแล้วมาผ่านวงจร BUCK BOOST CONVERTER เพื่อทำหน้าที่เพิ่มลดหรือลดแรงดันไฟฟ้าขณะประจุชาร์จพลังงาน ไฟฟ้าให้กับแบตเตอรี่ ในขณะที่ประจุแบตเตอรี่ ก็จะมีการตรวจสอบ แรงดันและกระไฟฟ้าทางด้านเอาท์พุท โดยมีตัวตรวจสอบ และผ่านการควบคุมการทำงานผ่าน CPU ไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยเช่นกัน นอกจาก MPPT โซล่าชาร์จเจอร์ จะการแสดงผลเป็นแบบ LCD หรือ LED เพื่อแสดงสถานะของไฟฟ้าที่มาจากแผงโซล่าเซลล์ จะบอกแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ด้านอินพุท ในขณะชาร์จ หรือกระแสและแรงดันไฟฟ้าขณะประจุแบบเตอรี่ได้อีกด้วย หรือ MPPTโซล่าชาร์จเจอร์บางรุ่นสามารถต่อโหลดชนิดDC โดยตรงอีกด้วย หรือ ชาร์จโทรศัพท์มือถือด้วย USB Port



ภาพที่ 2-31 โซล่าชาร์จเจอร์แบบ MPPT [15]

2.2.14 MOSFET

MOSFET ถูกคิดค้นโดย Mohamed M. Atalla และ Dawon Kahng ในปี 1959 ที่ Bell Labs และเปิดตัวครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 1960 ถือเป็นส่วนพื้นฐานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่และเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ทศวรรษ 1960 การย่อขนาดและการทำให้เล็กลงของ MOSFET ได้ผลักดันให้เทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและทำให้สามารถใช้ IC ที่มีความหนาแน่นสูง เช่น ชิปหน่วยความจำและไมโครโปรเซสเซอร์ได้

ทรานซิสเตอร์ MOSFET หรือ (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor) คือทรานซิสเตอร์ชนิดหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการสลับและขยายสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ FET คืออุปกรณ์เซ

มิคอนดักเตอร์ที่ควบคุมกระแสวงจรเอาต์พุตโดยใช้เอฟเฟกต์สนามไฟฟ้าของวงจรอินพุตควบคุม FET เป็นอุปกรณ์ที่มีสี่ขั้ว ได้แก่ ขั้วแหล่งกำเนิด (S) ขั้วเกต (G) ขั้วเดรน (D) และขั้วตัวถัง (B) FET ควบคุมกระแสไฟฟ้าโดยจ่ายแรงดันไฟฟ้าไปที่เกต ซึ่งจะทำให้สภาพการนำไฟฟ้าระหว่างเดรนและแหล่งกำเนิดเปลี่ยนไป FET ยังเรียกอีกอย่างว่าทรานซิสเตอร์แบบยูนิโพลาร์ เนื่องจากนำไฟฟ้าได้เฉพาะผ่านตัวพาส่วนใหญ่ในเซมิคอนดักเตอร์เท่านั้น

ทรานซิสเตอร์ MOSFET แบบ N-Channel สารตั้งต้นมักทำจากวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ P-type เลเยอร์บาง ๆ ของซิลิกอนไดออกไซด์ (SIO2) ทำหน้าที่เป็นฉนวนประตูเหนือพื้นผิวนี้โดยมีอิเล็กโทรดเกตเมทัลลิกอยู่ด้านบนเมื่อแรงดันไฟฟ้าบวกถูกนำไปใช้กับประตูที่สัมพันธ์กับแหล่งที่มาสนามไฟฟ้าจะถูกสร้างขึ้นดึงดูดอิเล็กตรอนไปยังอินเตอร์เฟส SIO2 และสร้างช่องสัญญาณนำไฟฟ้าแบบ N-type ระหว่างแหล่งกำเนิดและเทอร์มินัลระบายค่าการนำไฟฟ้าของช่องจะเพิ่มขึ้นด้วยแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ทำให้สามารถควบคุมการไหลของอิเล็กตรอนผ่านอุปกรณ์ได้

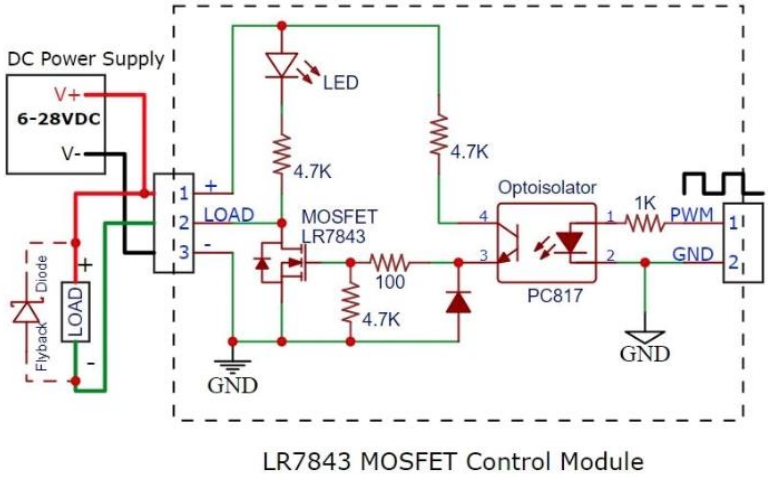
ทรานซิสเตอร์ MOSFET แบบ P-Channel สารตั้งต้นประกอบด้วยวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ N-type การใช้แรงดันไฟฟ้าเชิงลบกับประตูที่สัมพันธ์กับแหล่งกำเนิดจะสร้างสนามไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนอิเล็กตรอนจากพื้นผิวซิลิกอนใต้ประตูและดึงดูดหลุมซึ่งสร้างช่องทางนำไฟฟ้าชนิด Pการตั้งค่านี้ช่วยให้การเคลื่อนที่ของหลุมจากแหล่งกำเนิดไปสู่การระบายน้ำช่วยให้กระแสไหลในทิศทางตรงกันข้ามกับใน n-channel mosfets



ภาพที่ 2-32 ทรานซิสเตอร์ MOSFET LR7843 [16]

จากภาพที่ 2-31 LR7843เป็นทรานซิสเตอร์กำลัง MOSFET ที่ผลิตโดย Infineon Technologies เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการสลับระดับเสียงสูงและระดับกระแสไฟฟ้า MOSFET หมายถึงทรานซิสเตอร์ Metal Oxide Semiconductor Field Effect ซึ่งเป็นทรานซิสเตอร์ประเภทที่มีความต้านทานต่อเอาต์พุตต่ำและความต้านทานต่ออินพุตสูง LR7843 สามารถรองรับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 30 โวลต์และกระแสไฟสูงสุด 161 แอมแปร์ ทรานซิสเตอร์ LR7843 เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่ต้องการการสลับไฟฟ้าแรงสูงและกระแสไฟเช่นแหล่งจ่ายไฟและวงจรควบคุมมอเตอร์ เนื่องจากความต้านทานในสถานะต่ำ จึงสามารถจัดการกระแสไฟสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้พลังงานน้อยที่สุด เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในด้านความน่าเชื่อถือและความทนทาน ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทรานซิสเตอร์ LR7843 เป็นตัวเลือกที่

ยอดเยี่ยมสำหรับวงจรพลังงานต่ำที่ต้องการการควบคุมโหลดขนาดใหญ่โดยใช้สัญญาณที่อ่อนแอ นอกจากนี้ยังมีประจุต่ำ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการจัดการด้วยสัญญาณภายนอกที่อ่อนแอ นอกจากนี้ยังทำงานได้ดีสำหรับการใช้งานความถี่สูงถึง 1MHz และสามารถทนต่อช่วงอุณหภูมิที่กว้าง (-55°C ถึง +175°C)



ภาพที่ 2-33 ภาพแสดงวงจรขับโหลด MOSFET LR7843 [16]

2.2.15 ออปโตคัปเปลอร์

ออปโตคัปเปลอร์ (Optocoupler) หรือที่เรียกว่า ออปโตไอโซเลเตอร์ (Optoisolator) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการแยกสัญญาณทางไฟฟ้าระหว่างสองวงจร โดยอาศัยการส่งผ่านสัญญาณด้วยแสงแทนการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าโดยตรง ซึ่งช่วยป้องกันการเกิดสัญญาณรบกวน (Noise), การเกิดแรงดันไฟฟ้ากระชาก (Voltage Surge) และการลัดวงจรที่อาจเป็นอันตรายต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ละเอียดอ่อน



ภาพที่ 2-34 ออปโตคัปเปลอร์ PC817 [17]

ออปโตคัปเปลอร์เชื่อมต่อแบบออปติคอล (Optical coupling) เชื่อมต่อ LED อินฟราเรดและโฟโต้ทรานซิสเตอร์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างออปโตคัปเปลอร์ PC817 โฟโต้ทรานซิสเตอร์จะตรวจจับแสงที่ปล่อยออกมา

จาก LED เมื่อมีแรงดันไฟฟ้าจ่ายเข้าที่ขั้วของมัน และ LED จะเปล่งแสงเมื่อมีแรงดันไฟฟ้าจ่ายเข้าที่ขั้วของมัน LED จะส่องสว่างให้กับโฟโต้ทรานซิสเตอร์ ซึ่งจะสร้างกระแสไฟฟ้าเมื่อขั้วคอลเล็กเตอร์และอิมิตเตอร์ของมันเชื่อมต่อกันกระแสไฟฟ้าสามารถใช้เพื่อกระตุ้นวงจรอื่น ๆ ได้โดยโฟโต้ทรานซิสเตอร์และ LED จะเชื่อมต่อกับส่วนเอาต์พุตของวงจรเมื่อมีการรวมออปโตคัปเปลอร์เข้าไปในวงจรเมื่อมีแรงดันไฟฟ้าจ่ายเข้า LED จะเปล่งแสง ซึ่งโฟโต้ทรานซิสเตอร์จะตรวจจับและเปิดใช้งานวงจรเอาต์พุต การควบคุมวงจรเอาต์พุตด้วยแรงดันไฟฟ้าขาเข้าไม่จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าโดยตรงสัญญาณไฟฟ้ายังสามารถถ่ายโอนระหว่างสองวงจรได้โดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าโดยตรงผ่านการใช้ออปโตคัปเปลอร์ PC817 การใช้งานทั่วไปของออปโตคัปเปลอร์ได้แก่ วงจรควบคุมมอเตอร์ แหล่งจ่ายไฟ และระบบอัตโนมัติ

2.3 ซอฟต์แวร์ (Software)

ในส่วนเนื้อหาของซอฟต์แวร์ที ใช้หรือเกี่ยวข้องกับระบบนี้จะเป็นการอธิบายสาระสำคัญและข้อมูลที่ใช้ในโครงงานนี้ซึ่งมีหัวข้อดังนี้

2.3.1 โปรแกรมเขียนแบบโซลิดเวิร์ค (Solidworks)

โปรแกรมออกแบบภาพ 3 มิติ ที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีอยู่มากมาย เช่น โซลิดเวิร์คส์ (SolidWorks) เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ตัวซอฟต์แวร์จะจัดอยู่ในตระกูลช่วยออกแบบทางคอมพิวเตอร์ (Computer-Aided Design; CAD) ซึ่งสามารถสร้างชิ้นงานจำลองในรูปแบบโมเดลของแข็ง 3 มิติ เป็นแบบงานแยกชิ้น (Part) และแบบงานประกอบ (Assembly) เพื่อนำไปสร้างเป็น 2D Standard Engineering (CADD = Computer-Aided Design and Drafting)

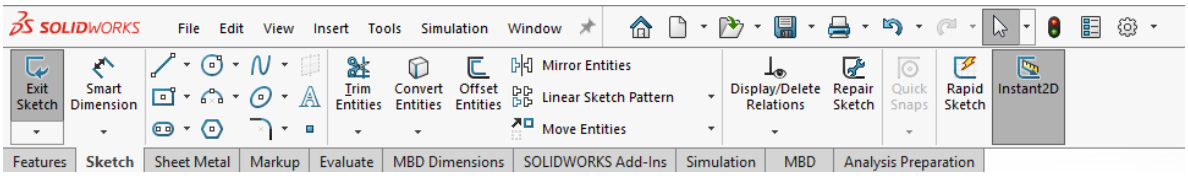
ภาพที่ 2-35 โซลิดเวิร์ค (Solidworks) [18]

โซลิดเวิร์ค พัฒนาขึ้นในปี 1995 โดยบริษัท Dassault Système ในฝรั่งเศส เป็นซอฟต์แวร์เพื่อให้นักออกแบบใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อสร้างตัวอย่างผลิตภัณฑ์จำลองในคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบจริง โปรแกรมโซลิดเวิร์ค เป็นโปรแกรมออกแบบ 3 มิติ ซึ่งใช้งานกันอย่าง

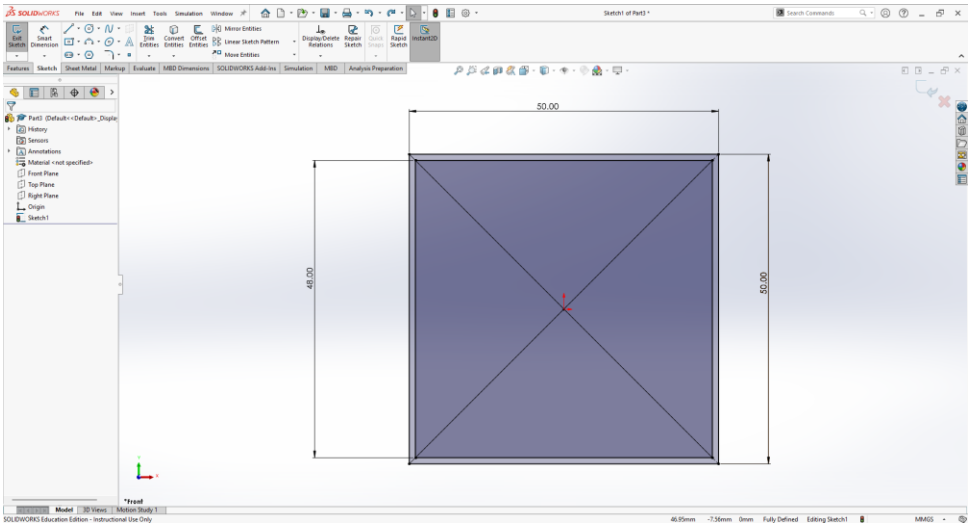
แพร่หลายทั้งในระดับการศึกษาและระดับอุตสาหกรรม มีทั้งข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆ เช่น YouTube มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย มีสถานที่ที่จัดสอนโปรแกรมโดยเฉพาะ และมีคนที่รับสอนนอกสถานที่ ทำให้โปรแกรมโซลิดเวิร์คมีผู้ใช้จำนวนมาก เพราะมีแหล่งศึกษาที่หาได้ง่าย และสามารถฝึกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังมีคนน้อยมากที่รู้ว่าโปรแกรมโซลิดเวิร์คสามารถเพิ่มฟังก์ชันเพิ่มเติม (Add-in) เพื่อให้มีความสามารถอย่างอื่นนอกเหนือจากการวาดโมเดล 3 มิติ และโปรแกรมโซลิดเวิร์คยังมีความยืดหยุ่นในการทำงานสูงมาก คือ สามารถทำงานได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานที่ต้องขึ้นเป็นของแข็ง หรือพื้นผิว ก็มีเครื่องมือรองรับเป็นอย่างดี เมื่อสร้างชิ้นงานเสร็จเรียบร้อย ก็สามารถประกอบชิ้นงานได้ในโหมดของชุดคำสั่งส่วนประกอบ (Assembly) รวมทั้งผู้ที่ต้องการเขียนแบบของชิ้นงาน ก็เพียงลากชิ้นงานมาวางในใบงานแล้วขนาดจะมองเห็นได้ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถประหยัดเวลาในการทำงานและสนุกกับการทำงานอีกด้วย โซลิดเวิร์คเป็นการเจาะลึกให้นักออกแบบสามารถสร้างชิ้นงานจำลองทางด้านออกแบบวิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างสมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ในการคำนวณทางวิศวกรรม และการตรวจสอบความผิดพลาดของโมเดลของแข็ง 3 มิติ เพื่อลดต้นทุนในการผลิตและลดระยะเวลาการทำงานในการออกแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในบริษัทและองค์กร

ในขั้นตอนการออกแบบเสา IOT ทางผู้จัดทำได้เลือกใช้โปรแกรม SolidWorks สำหรับการออกแบบที่มีความสามารถในการแสดงผลในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าใจและมองภาพรวมในการจัดสร้างออกแบบได้อย่างชัดเจน โดยทางผู้จัดทำได้มีการใช้ฟังก์ชันในแถบเครื่องมือต่างๆ ในการทำงานดังนี้

2.3.1.1 ฟังก์ชันแบบร่าง (Sketch) ซึ่งมีแถบเครื่องมือที่จำเป็นในการออกแบบชิ้นส่วน (Part) หรือส่วนประกอบของชุดปฏิบัติการ ยกตัวอย่างเช่น เมนู Line หรือการลากเส้น และที่สำคัญ เมนูที่ผู้ออกแบบใช้เป็นประจำ ได้แก่ เมนู Smart Dimension ซึ่งมีหน้าที่ในการบอกขนาดของชิ้นงาน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการอ่านแบบเพื่อใช้ในการจัดสร้างชุดปฏิบัติการ เป็นต้น โดยลักษณะเมนูจะมีลักษณะดังภาพที่ 2-36

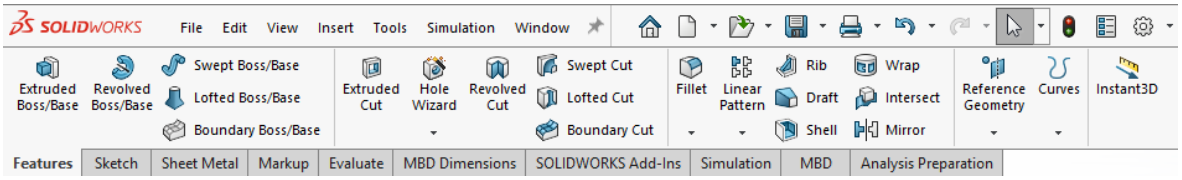


ภาพที่ 2-36 ฟังก์ชันแบบร่าง (Sketch) ในโปรแกรม SolidWorks [18]

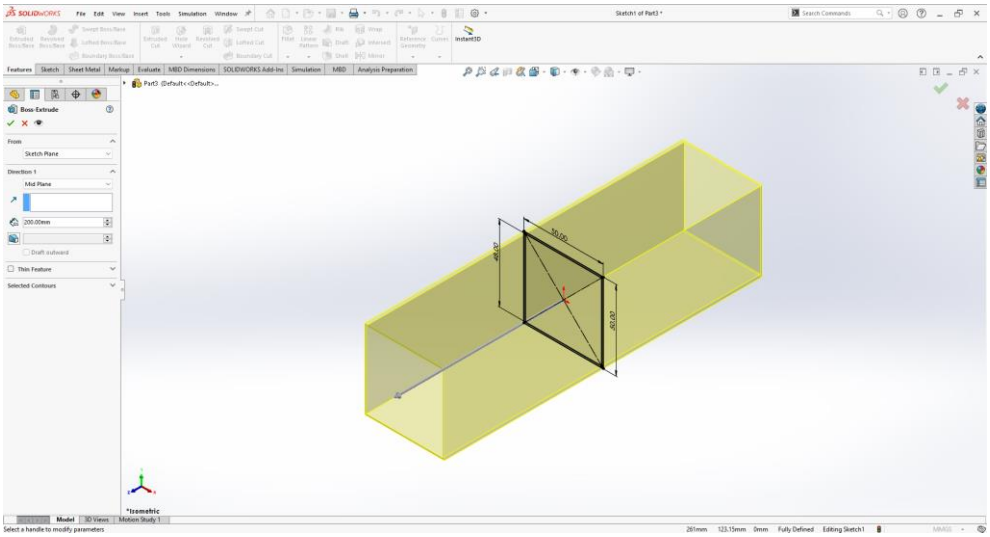


ภาพที่ 2-37 ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชันแบบร่าง Sketch ในโปรแกรม SolidWorks [18]

2.3.1.2 ฟังก์ชัน Features เป็นฟังก์ชันที่สำคัญในการสร้างแบบร่างให้เกิดเป็นรูปทรงต่างๆ ตามที่ทำแบบร่างไว้ มีแถบเครื่องมือที่ใช้ในการตัด เจาะ ยืด หด ชิ้นงานของชิ้นส่วน ยกตัวอย่างเช่น เมนู Extruded Boss/Base จะใช้ในกระบวนการยืดชิ้นงานออกตามขนาดที่ผู้ใช้งานต้องการ เมนู Extruded Cut ซึ่งมีหน้าที่ในการเจาะชิ้นงานตามความลึกที่ผู้ใช้ต้องการ และมีอีกหลายเมนูที่ทางผู้จัดทำได้ใช้เพื่อออกแบบชุดปฏิบัติการครั้งนี้ โดยลักษณะเมนูจะมีลักษณะดังภาพที่ 2-38

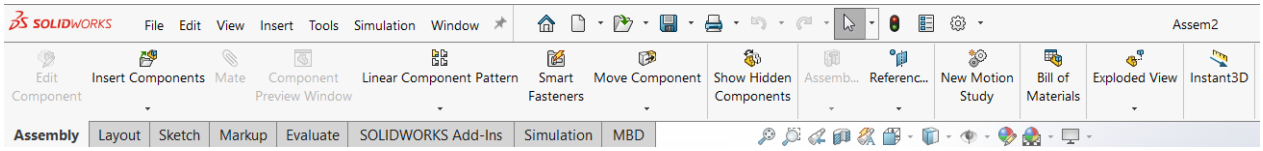


ภาพที่ 2-38 ฟังก์ชัน Features ในโปรแกรม SolidWorks [18]

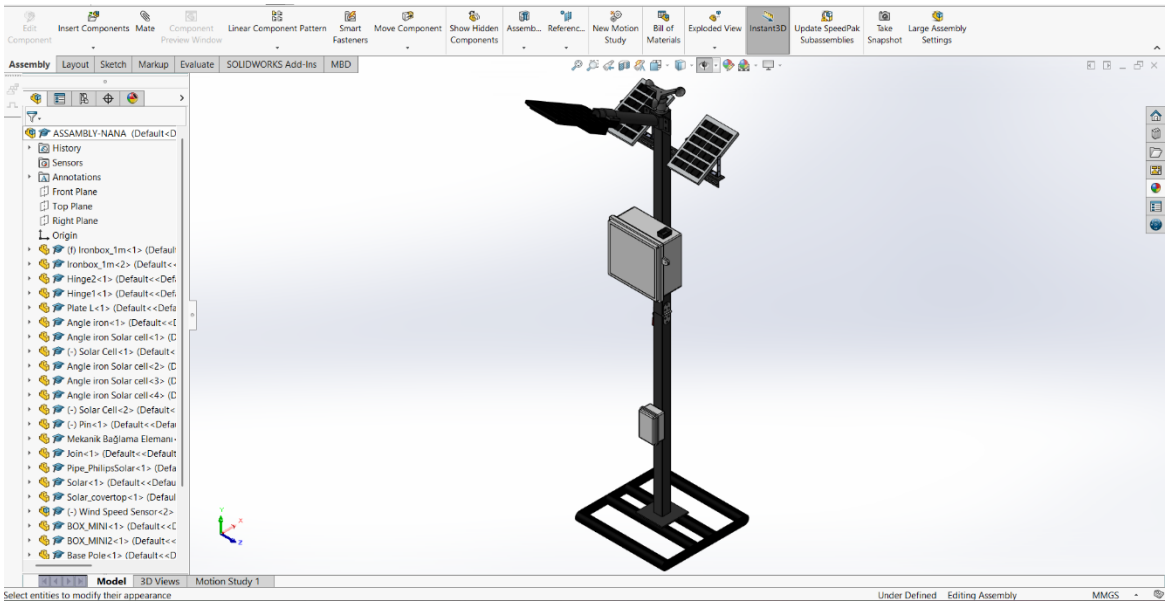


ภาพที่ 2-39 ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน Features ในโปรแกรม SolidWorks [18]

2.3.1.3 ฟังก์ชันการประกอบ (Assembly) ในส่วนของการประกอบชิ้นงาน เมื่อผู้จัดทำได้สร้าง Part หรือชิ้นส่วนองค์ประกอบของชุดปฏิบัติการครบแล้ว จากนั้นทำการใช้คำสั่ง Insert Components เพื่อเรียกใช้งานชิ้นส่วนต่างๆ เข้ามา และทำการยึดชิ้นส่วน (Mate) ในฟังก์ชัน Assembly ประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน โดยประโยชน์ของฟังก์ชันนี้ใช้เพื่อแสดงผลภาพรวมเป็นชุดปฏิบัติการแก่ผู้ศึกษาให้สามารถเข้าใจได้ โดยลักษณะเมนูจะมีลักษณะดังภาพที่ 2-40

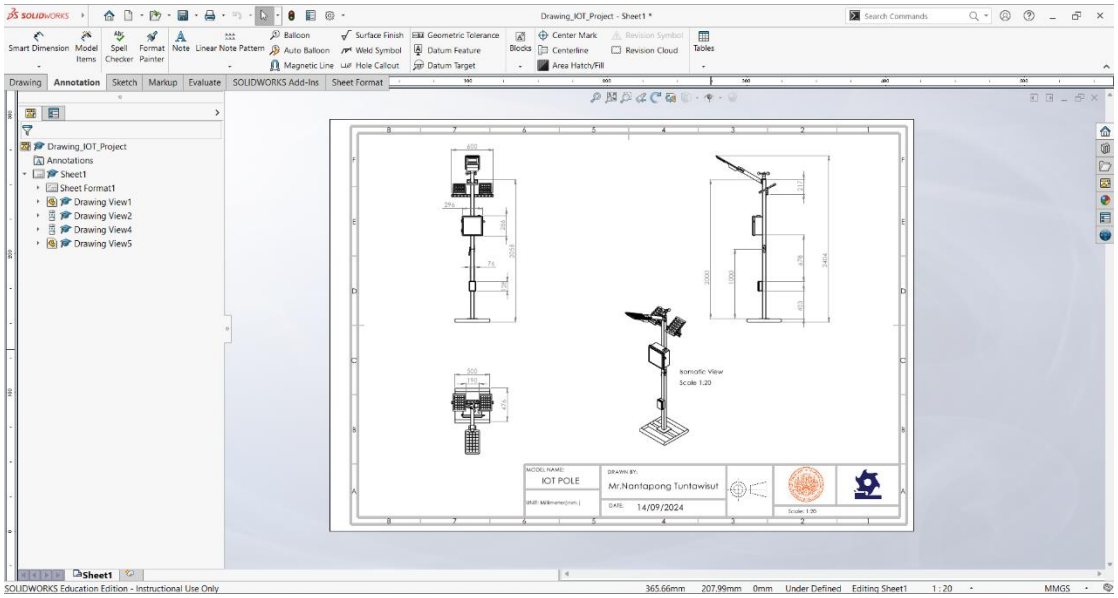


ภาพที่ 2-40 ฟังก์ชันการประกอบ Assembly ในโปรแกรม SolidWorks [18]



ภาพที่ 2-41 ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชันการประกอบ Assembly ในโปรแกรม SolidWorks [18]

2.3.1.4 ฟังก์ชัน Drawing ผู้ใช้สามารถทำเป็นภาพร่าง 2 มิติเพื่อแสดงภาพชิ้นงานหรือชิ้นงานที่ผ่านการประกอบมาแล้ว โดยสามารถแสดงผลใน 3 มุมมอง ได้แก่ Top / Front / Side View โดยมีขนาดบ่งบอกประกอบ โดยทางผู้จัดทำได้ใช้ฟังก์ชันนี้ในการแสดงแบบในแต่ละองค์ประกอบ โดยลักษณะเมนูจะมีลักษณะดังภาพที่ 2-42



ภาพที่ 2-42 ฟังก์ชันงานเขียนเพื่อบอกขนาด Drawing ในโปรแกรม SolidWorks [18]

2.3.2 โปรแกรมอาดูโน่ (Arduino)

Arduino เป็นชื่อของแพลตฟอร์มที่ใช้ป้อนข้อมูลหรือเขียนโปรแกรมลงบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ (Arduino IDE) ที่สามารถป้อนคำสั่งต่าง ๆ ได้ตามความคิดและป้อนคำสั่งออกมาเพื่อประยุกต์ใช้กับสิ่งต่าง ๆ ได้จริงโดยการใช้งาน Arduino นั้นไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการต่อวงจรหรือการสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ซับซ้อน การใช้งาน Arduino นั้นสามารถป้อนข้อมูลเพื่อเขียนโปรแกรมออกคำสั่งได้ด้วยภาษา C, C++ ที่มีความยืดหยุ่นและเรียบง่าย เหมาะกับมือใหม่ที่ต้องการฝึกเขียนโค้ด เนื่องจาก Arduino เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดให้ใช้งานในรูปแบบของ open-source คือ แพลตฟอร์มที่มีการเปิดเผยวงจรและวิธีการผลิตทั้งหมด ให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถนำรูปแบบวงจรต่าง ๆ ไปผลิตหรือต่อยอดได้ภายใต้ข้อกำหนดของ Open Source ดังนั้นจึงมีตัวอย่างของโค้ดและโปรเจกต์ต่าง ๆ จำนวนมาก

การเริ่มต้นสร้างและพัฒนา Arduino เริ่มมาจากสถาบันการออกแบบปฏิสัมพันธ์ Ivrea (Interaction Design Institute Ivrea) ประเทศอิตาลี ซึ่งวัตถุประสงค์แรกในการสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานทดลองต่าง ๆ ง่ายขึ้นโดยบอร์ด Arduino นั้นถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการจำลองต้นแบบในโปรเจคต่าง ๆ มีการใช้งานที่ง่ายไม่ซับซ้อน เหมาะกับการใช้งานเพียงชั่วคราว ต่อมามีผู้ใช้หลายคนพยายามนำ Arduino ไปใช้ในระบบงานจริง ๆ ซึ่งผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับปัญหาและความยากง่ายของงานนั้น ๆเมื่อเวลาผ่านไปเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง Arduino เพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการและความท้าทายใหม่ ๆ โดยมีการพัฒนาจากบอร์ด 8 บิตแบบง่าย ๆ ให้สามารถรองรับกับผลิตภัณฑ์สำหรับแอปพลิเคชันสำหรับ IoT, เครื่องพิมพ์ 3 มิติ และเทคโนโลยีอีกมากมายเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันการใช้งานบอร์ด Arduino มีรูปแบบการใช้งานอยู่บนแพลตฟอร์มที่ชัดเจนมีการดำเนินงานเป็นระบบเปิดที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ และมีการพัฒนาเพื่อปรับให้ตอบโจทย์ความ

ต้องการเฉพาะของผู้ใช้ได้อย่างครอบคลุม ระบบซอฟต์แวร์ของ Arduino ก็อยู่ในรูปแบบของระบบเปิด เป็นแพลตฟอร์มที่อยู่ในรูปของ Community ที่มีการเติบโตขึ้นในทุกวันผ่านการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานทั่วโลกที่มาแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ให้กันและกัน



ภาพที่ 2-43 อาดูโน่ (Arduino) [19]

Arduino IDE เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนางานสำหรับบอร์ด Arduino นั่นคือโปรแกรมที่เรียกว่า Arduino IDE ในการเขียนโปรแกรมและคอมไพล์ลงบอร์ด โดยขนาดของโปรแกรม Arduino โดยปกติแล้วจะใหญ่กว่าโค้ด AVR ปกติ เนื่องจากโค้ด AVR เป็นการเข้าถึงจากรีจิสเตอร์โดยตรง แต่โค้ด Arduino เข้าถึงผ่านฟังก์ชัน เพื่อให้สามารถเขียนโค้ดได้ง่ายมากกว่าการเขียนโค้ดแบบAVR หรือเวอร์ชั่นอื่นๆ ของ Arduino IDE ย่อมาจาก (Integrated Development Environment) คือ ส่วนเสริมของระบบการพัฒนาหรือตัวช่วยต่างๆ ที่จะคอยช่วยเหลือ Developer หรือช่วยเหลือคนที่พัฒนา Application เพื่อเสริมให้เกิดความรวดเร็วถูกต้อง แม่นยำ ตรวจสอบระบบที่จัดทำได้ทำให้การพัฒนางานต่างๆ เร็วมากขึ้น

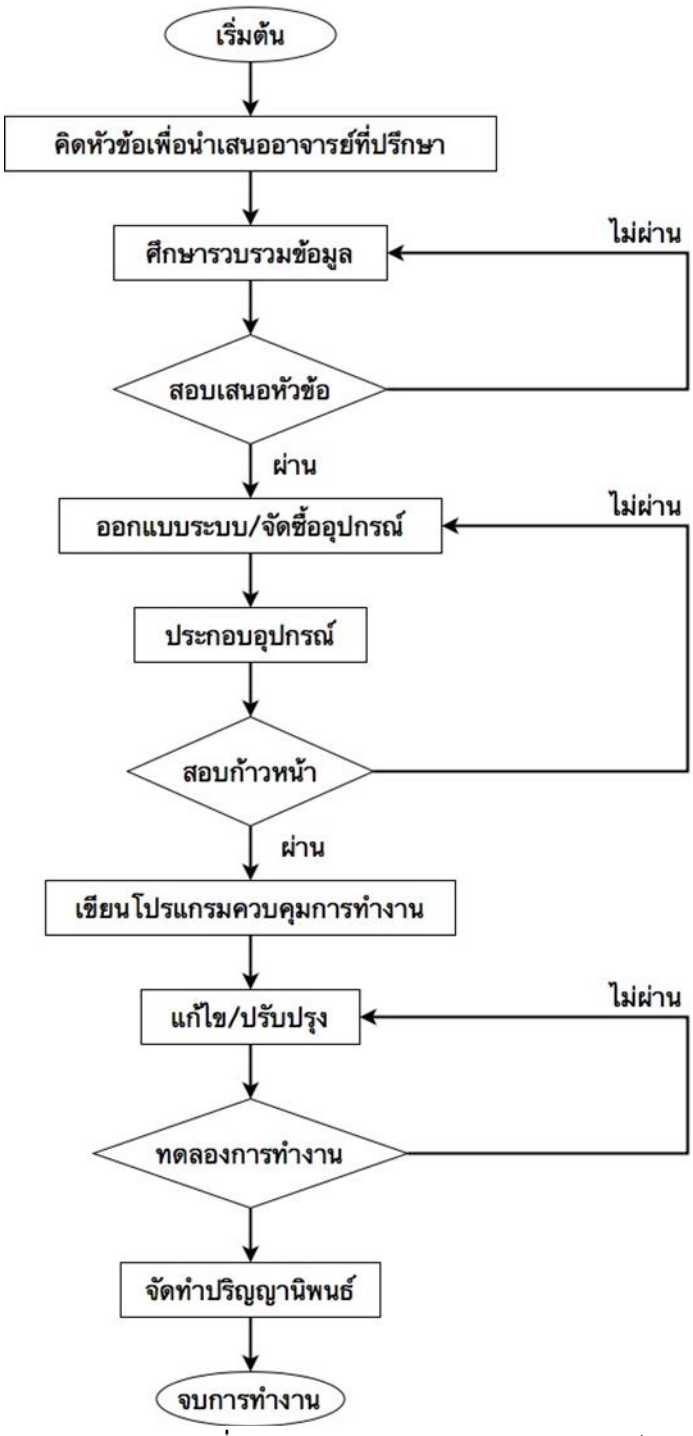
บทที่ 3
วิธีการดำเนินงาน

การดำเนินงานของปริญญานิพนธ์นั้น จะเริ่มตั้งแต่การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและรวบรวมทฤษฎี ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูล กำหนดขอบเขตการทำงาน “ การพัฒนาเสาอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลในสวนผลไม้ “ และ การทดสอบการทำงานกับสวนของเกษตรกร ซึ่งมีขั้นตอนการในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์ “ การพัฒนาเสาอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลในสวนผลไม้ “ มีดังนี้

3.1 การดำเนินงานศึกษาและออกแบบโครงสร้าง
3.2 ศึกษาหาข้อมูลและทำการวางแผนตารางเวลาในการทำปริญญานิพนธ์
3.3 แนวคิดในการออกแบบ
3.4 รายละเอียดในการออกแบบ
3.5 การออกแบบวงจรไฟฟ้า
3.6 การหาค่าพลังงานที่แบตเตอรี่สามารถจ่ายให้กับระบบได้
3.7 ขั้นตอนการออกแบบเสา IOT
3.8 ขั้นตอนการสร้างเสา IOT สมาร์ทฟาร์ม
3.9 การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของเสา
3.10 การเดินทางไปพบเกษตรเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเสา IOT และสำรวจพื้นที่ติดตั้ง

3.1 การดำเนินงานศึกษาและออกแบบโครงสร้าง

เนื่องจากทางสาขาวิชาเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ มีเนื้อหาการเรียนการสอนเรื่อง ไมโครคอนโทรเลอร์ การใช้ IOT และการใช้ระบบต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไปเพื่อที่จะได้มีความเข้าใจมากขึ้น เนื่องจากได้มีความสนใจเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากสวนผลไม้ คณะผู้จัดทำ จึงได้มีการรวบรวมข้อมูลและนำมาทำเป็นปริญญานิพนธ์นี้ขึ้น คณะผู้จัดทำจึงได้ทำการพัฒนาเสาอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลในสวนผลไม้เพื่อช่วยในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อลดการใช้แรงงานและเวลาในการทำงานรวมถึงการบันทึกค่าและการข้อมูลของสวนด้วย โดยมีหลักการทำงานและสรุปผลการดำเนินงานของโครงงานปริญญานิพนธ์ การพัฒนาเสาอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลในสวนผลไม้ ดังภาพที่ 3-1 แผนภูมิการจัดทำปริญญานิพนธ์



ภาพที่ 3-1 แผนภูมิการจัดทำปริญญานิพนธ์

จากภาพที่ 3-1 จะเริ่มต้นคิดหัวข้อเพื่อนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและศึกษารวบรวมข้อมูล การพัฒนาเสาอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลในสวนผลไม้ มานำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและทำการออกแบบเสาอินเตอร์เน็ต จากนั้นได้ทำการสอบหัวข้อถ้าไม่ผ่านให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและออกแบบแก้ไข ถ้าได้ทำการสอบหัวข้อผ่านแล้วจึงจะเริ่มทำเสาอินเทอร์เน็ตและทำการขอสอบก้าวหน้า ถ้าไม่

ผ่านให้กลับไปแก้ไข หากผ่านแล้วให้ติดตั้ง แก้ไขข้อบกพร่อง จากนั้นทดลองใช้งานกับเสาอินเตอร์เน็ตที่กำหนดการเก็บค่าต่างๆจากเสาอินเทอร์เน็ตและบันทึกผลการทดลอง และจัดทำปริญญานิพนธ์เล่มสมบูรณ์เป็นการจบการทำงานแบบสมบูรณ์

3.1.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

3.1.1.1 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์เพื่อนำเสนอกับอาจารย์ที่ปรึกษา

3.1.1.2 ทำการศึกษาค้นคว้าและหาข้อมูลที่สำคัญเพื่อใช้ในการอ้างอิงและออกแบบเสาอินเตอร์เน็ตเพื่อประกอบการจัดทำโครงงานปริญญานิพนธ์ และกำหนดเวลาการทำปริญญานิพนธ์

3.1.1.3 ทำการตรวจสอบอุปกรณ์และทดสอบการทำงานของตัวเครื่อง

3.1.1.4 นำผลการตรวจสอบอุปกรณ์และทดสอบการทำงานของตัวเครื่องที่ได้นำมา ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อหาแนวทางการแก้ไขและทำการแก้ไข

3.1.1.5 จัดซื้ออุปกรณ์ในการสร้างปริญญานิพนธ์ โดยอุปกรณ์ที่จะทำการซื้อต้องมี ความสมเหตุสมผลกับลักษณะการใช้งานและนำไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจ

3.1.1.6 ทำการทดลองการทำงานทั้งหมดของเสาอินเตอร์เน็ต และทำการเก็บผลการทดลอง ก่อนการสอบประมวลผลโครงงานปริญญานิพนธ์

3.2 ศึกษาหาข้อมูลและทำการวางแผนตารางเวลาในการทำปริญญานิพนธ์

คณะผู้จัดทำได้ทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจในการจัดทำปริญญานิพนธ์และการวางแผนเวลาให้จัดทำปริญญานิพนธ์ ดังนี้

3.2.1 ศึกษาหาข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปริญญานิพนธ์

3.2.2 ทำการกำหนดขอบเขตและระยะเวลาการทำปริญญานิพนธ์โดยการนำไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมด้วย

ตารางที่ 3-1 แผนตารางเวลาในการทำปริญญานิพนธ์

ระยะเวลาการดำเนินงาน	พ.ศ.2567						พ.ศ. 2568		
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
คิดหัวข้อเพื่อนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษา	■								
ศึกษารวบรวมข้อมูล	■								
ทำรูปแบบเสนอ 14 หัวข้อ	■								
สอบเสนอหัวข้อ		■							
ออกแบบ/จัดซื้ออุปกรณ์		■	■	■					
ประกอบชิ้นงาน		■	■	■					
สอบก้าวหน้า				■					
เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน					■	■	■		
ทดลอง							■	■	■
แก้ไข/ปรับปรุง								■	■
จัดทำปริญญานิพนธ์									■

3.3 แนวคิดในการออกแบบ

การพัฒนาเสาอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลในสวนผลไม้ โดยเสา IOT มีคามสูงอยู่ที่ 200 เซนติเมตร ความกว้างของเสาอยู่ที่ 5.08 เซนติเมตร และฐานของเสา IOT มีขนาดอยู่ที่ 50 x 50 เซนติเมตร ซึ่งประกอบไปด้วย ESP32 จำนวน 1 ตัว ,Soil Sensor 7 in 1 ,Float Ball switch SHT30 ,Wind Speed Sensor ,Battery ,BMP280 Module , GY-30 Light Intensity Sensor Module, 6V MPPT Solar Charger Module 3.7V , 2A DC-DC Step Up Booster Power (MT3608) ,Solar cell จำนวน 2 แผ่น เป็นต้น

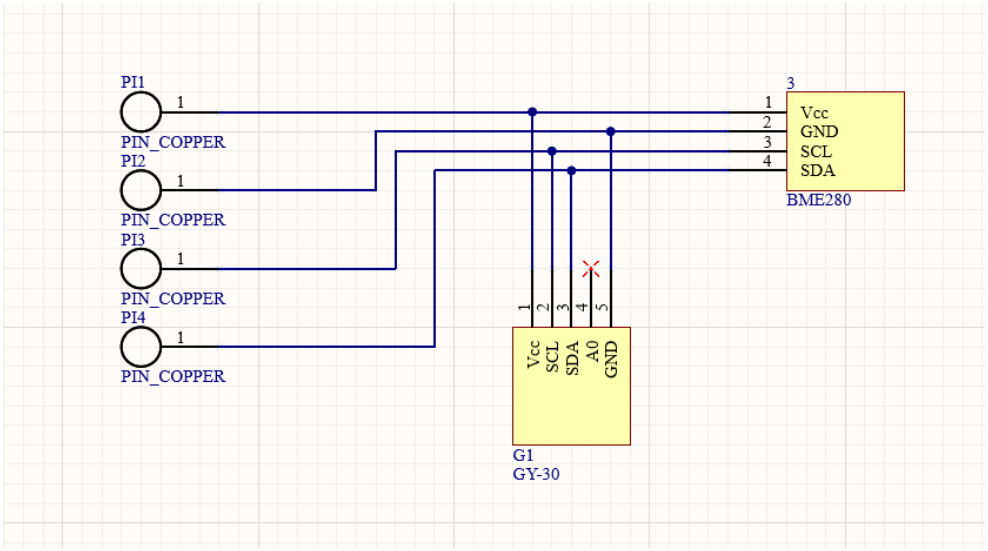
3.4 รายละเอียดในการออกแบบ

ขั้นตอนการออกแบบเสา IOT ได้ใช้โปรแกรมเขียนแบบโซลิดเวิร์ค (Solid Works) ในการเขียนแบบซึ่งโปรแกรมนี้มีความยืดหยุ่นในออกแบบและการแก้ไขรูปทรงจึงเหมาะกับการใช้ออกแบบเสา IOT โดยตัวเสา IOT นี้ถูกออกแบบให้สามารถพับเสาได้ เนื่องจากทำให้ในการขนย้ายเสามีความสะดวกมากขึ้น วัสดุที่ใช้ในการ

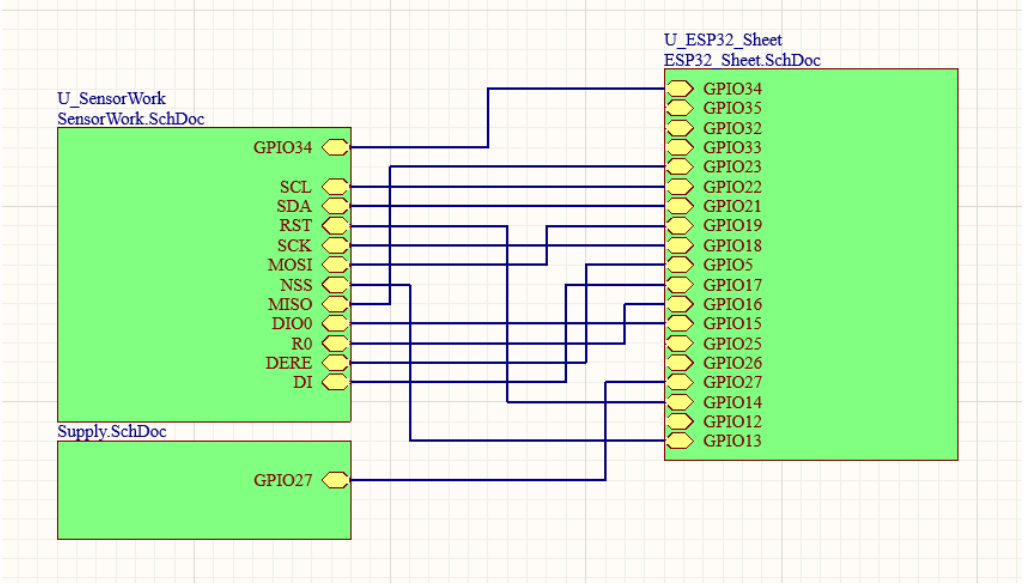
ทำเสานั้นต้องใช้วัสดุที่ความแข็งแรง ทนทานสภาพแวดล้อมในสวน และกล่องควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้ต้องเป็นกล่องที่กันน้ำเพราะเสา IOT ต้องไปติดตั้งในสวนทุเรียนบริเวณกลางแจ้งที่แสงแดดส่องถึงและอาจจะมีฝนตกในช่วงฤดูฝน

3.5 การออกแบบวงจรไฟฟ้า

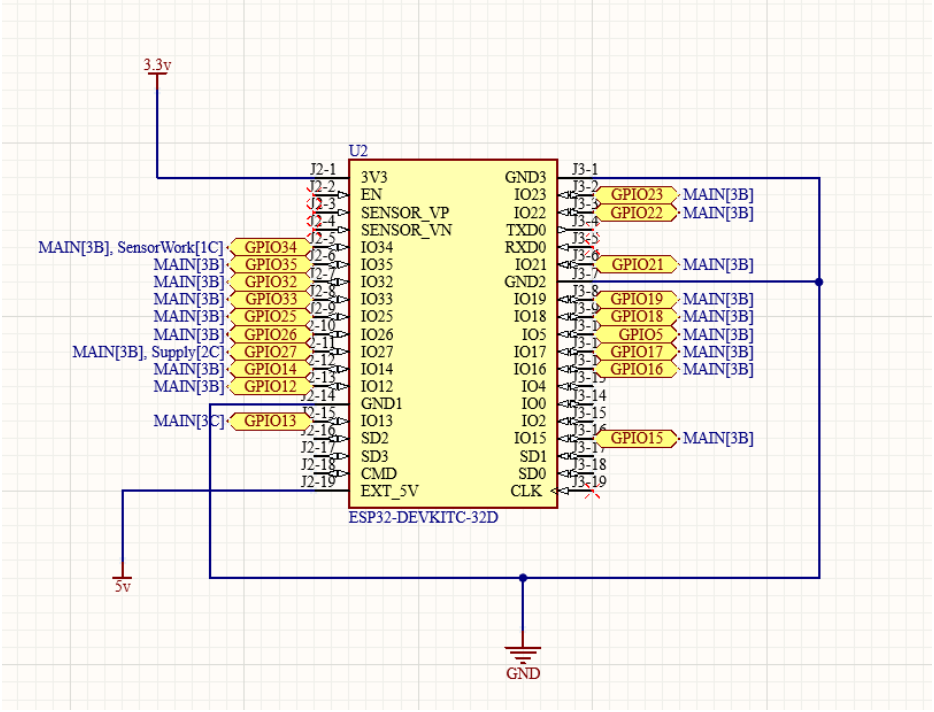
ผู้จัดทำได้ทำการออกแบบวงจรไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม Altium Designer โดยวงจรต่าง ๆ จะแยก Sheet กันเพื่อให้สามารถอ่านง่ายและเข้าใจง่ายบในการต่อวงจรจริง ในที่นี่จะประกอบไปด้วย วงจร I2C BME280 และ GY-30 , วงจรแปลงไฟ , วงจร MOSFET และ วงจรของ Sensor ที่ต่อกับ Max485 Module



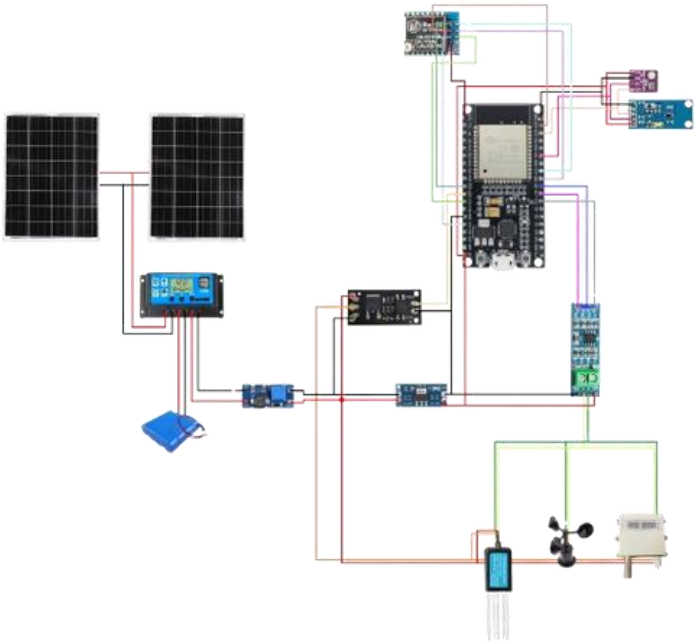
ภาพที่ 3-2 วงจร I2C BME280 และ GY-30



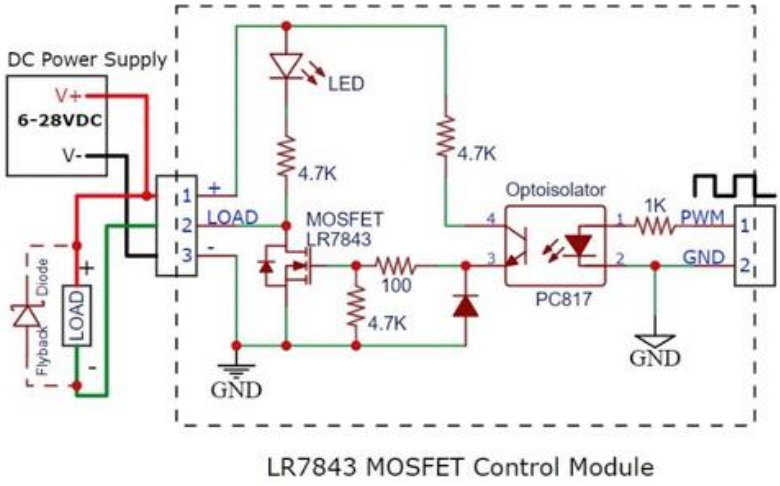
ภาพที่ 3-3 วงจรรวมขา sensor แต่ละขาต่อเข้ากับ GPIO ESP32



ภาพที่ 3-4 Schematic ESP32



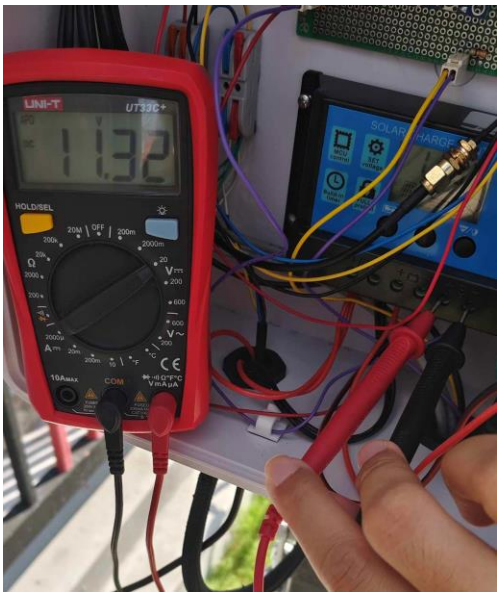
ภาพที่ 3-5 ภาพรวมวงจรในกล่องควบคุม



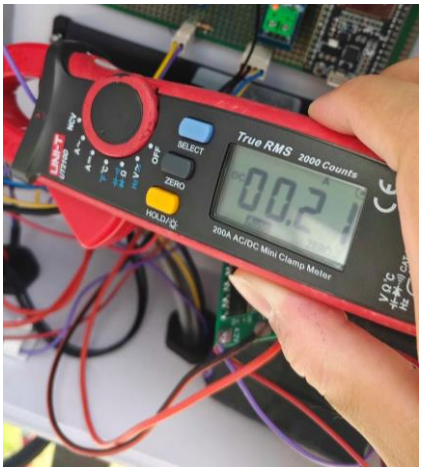
ภาพที่ 3-6 วงจรขับโหลดของ MOSFET

3.6 การหาค่าพลังงานที่แบตเตอรี่สามารถจ่ายให้กับระบบได้

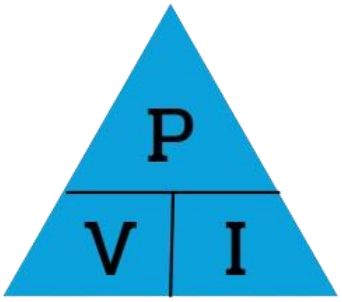
หลังจากที่ได้ออกแบบวงจรไฟฟ้าแล้วทางผู้จัดทำได้ทำการหาค่ากำลังไฟฟ้าของระบบที่ใช้โดยการวัดค่าต่าง ๆ จากมัลติมิเตอร์โดยทำการไปตั้งช่วงการวัดที่ย่าน Vdc วัดแรงดัน หลังจากวัดแรงดันแล้วก็ไปวัดในย่าน Amp เพื่อวัดกระแส



ภาพที่ 3-7 วัดแรงดันที่จ่ายให้โหลด



ภาพที่ 3-8 วัดกระแสที่จ่ายให้โหลด



ภาพที่ 3 สูตรการหากำลังไฟฟ้า

$$P = V \times I$$

$P =$ กำลังไฟฟ้า

$V =$ แรงดันไฟฟ้า

$I =$ กระแสไฟฟ้า

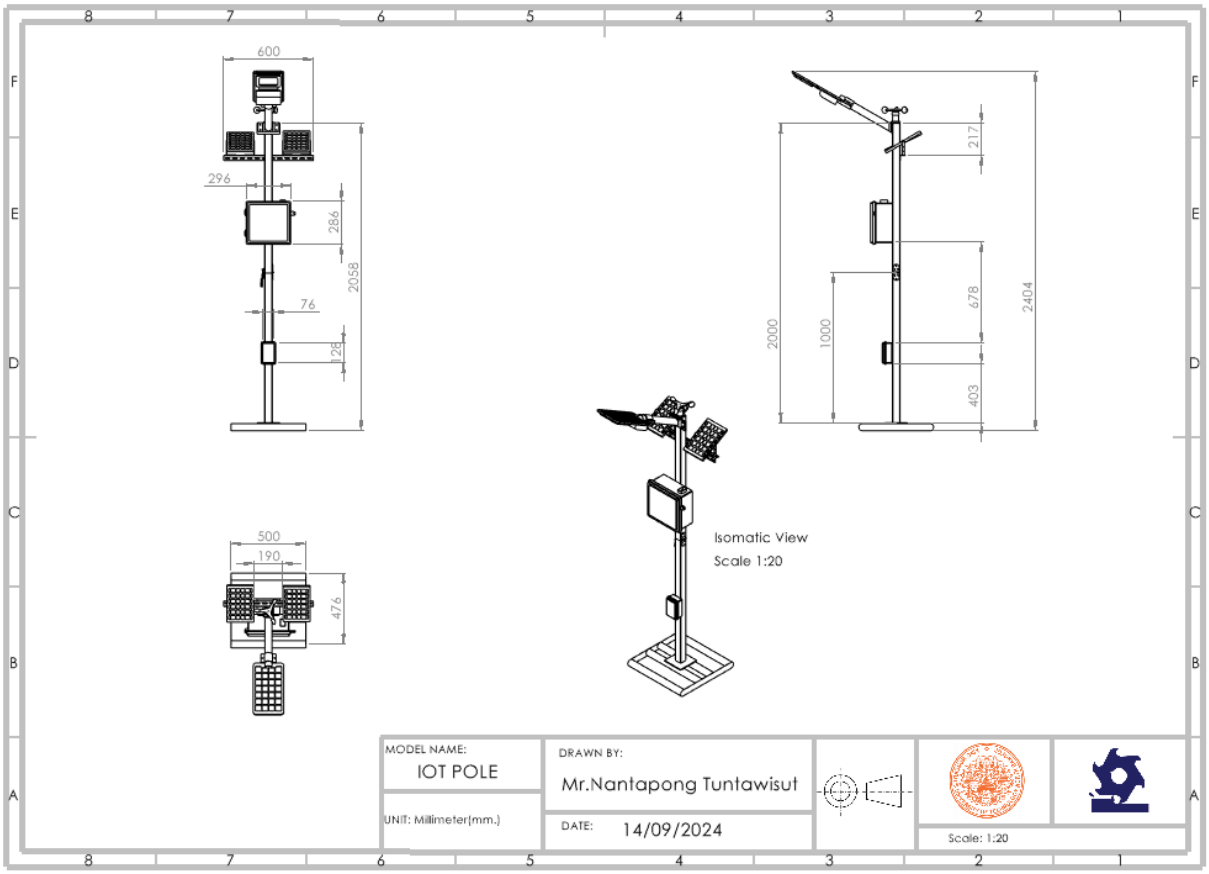
แทนค่า

$$P = 11.32 \times 0.21$$

$$P = 2.3772\ W$$

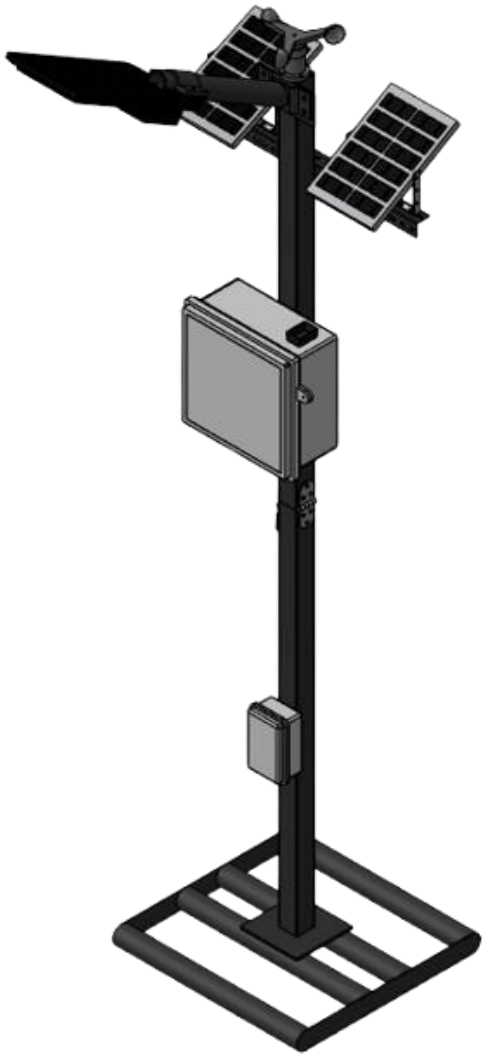
3.7 ขั้นตอนการออกแบบเสา IOT

3.7.1 ขั้นตอนการทำงานได้มีการออกแบบเพื่อสร้างชิ้นงานของเสาอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลในสวนผลไม้ โดยมีการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นการควบคุมการทำงานของเสาอินเทอร์เน็ต



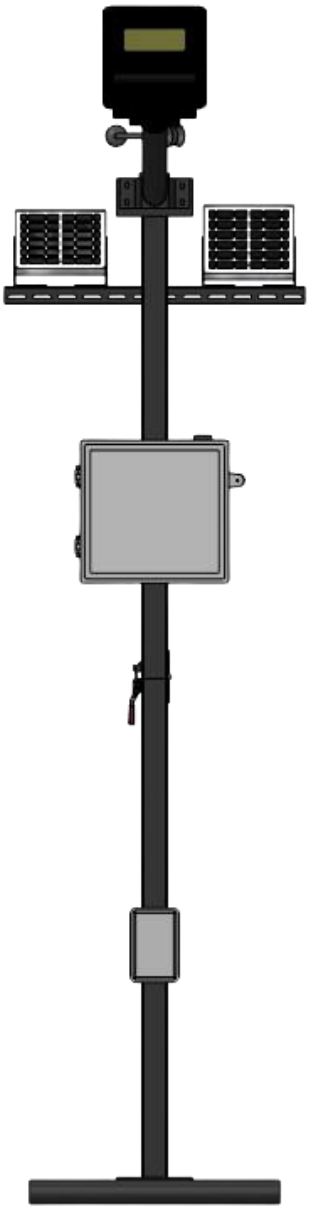
ภาพที่ 3-1 การออกแบบโครงสร้างของเสาอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลในสวนผลไม้

3.7.2 ขั้นตอนการ Assembly ชิ้นงานของเสาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลในสวนผลไม้

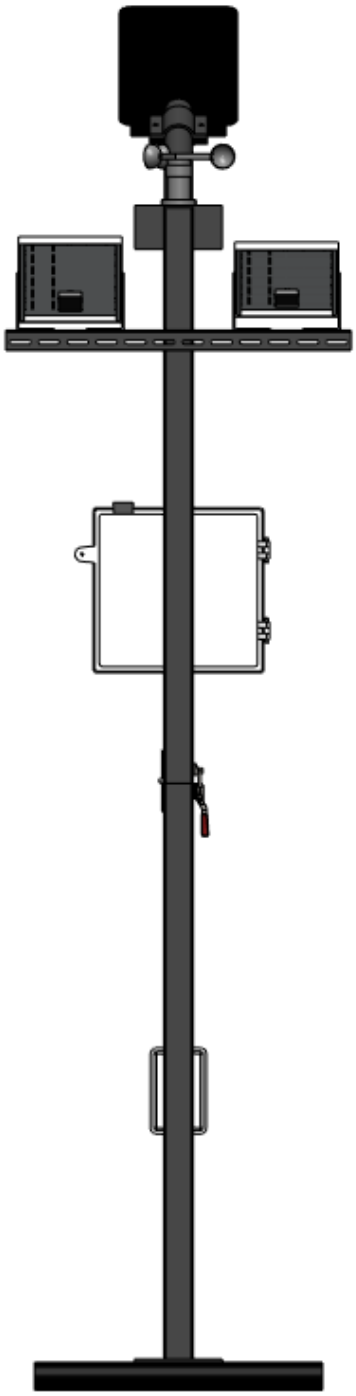


ภาพที่ 3-2 ขั้นตอนการ Assembly ชิ้นงาน

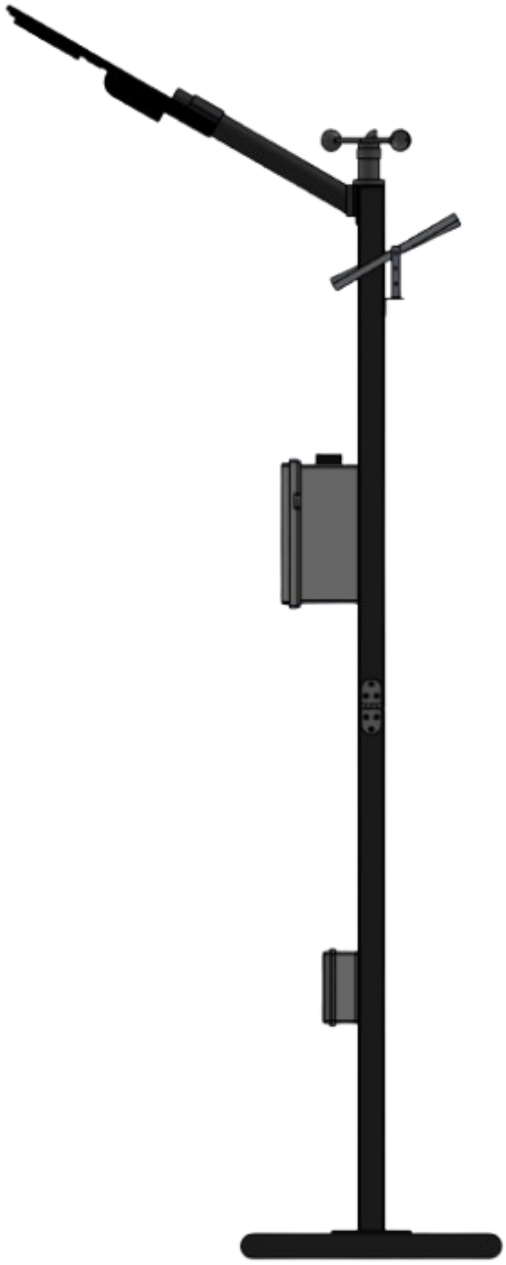
3.7.2.1 ภาพโครงสร้างของเสาอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลในสวนผลไม้ 2 มิติ



ภาพที่ 3-3 ภาพโครงสร้างของเสาอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลในสวนผลไม้ด้านหน้า



ภาพที่ 3-4 ภาพโครงสร้างของเสาอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลในสวนผลไม้ด้านหลัง

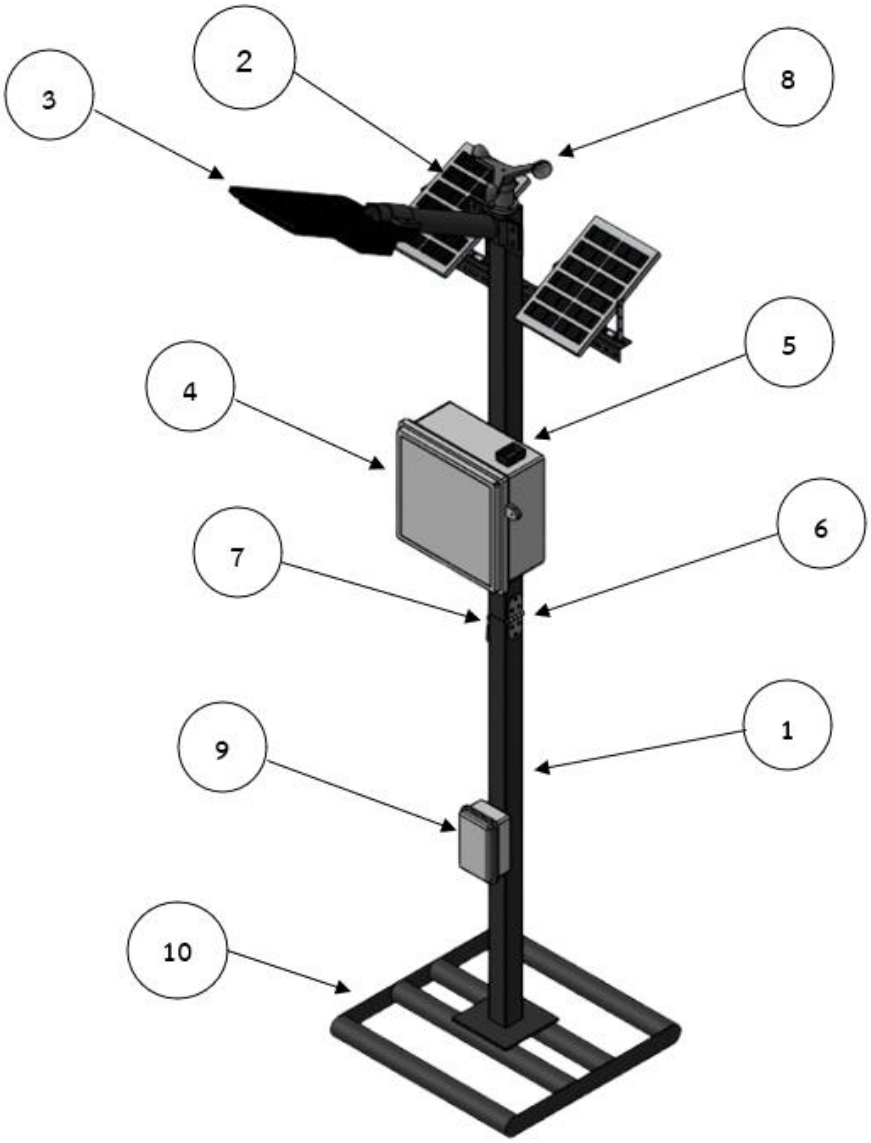


ภาพที่ 3-5 ภาพโครงสร้างของเสาอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลในสวนผลไม้ด้านข้างฝั่งบานพับ



ภาพที่ 3-6 ภาพโครงสร้างของเสาอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลในสวนผลไม้ด้านข้างฝั่งตัวล็อคแคล้มป์นก

3.7.2.2 การออกแบบจัดวางอุปกรณ์ของเสาอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลในสวนผลไม้



ภาพที่ 3-7 ภาพแสดงรายละเอียดอุปกรณ์ของเสาอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลในสวนผลไม้

ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเสาอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลในสวนผลไม้ มีดังนี้ ซึ่ง ประกอบไปด้วย 10 ส่วน ดังภาพที่ 3-7

หมายเลข 1 เหล็กกล่องโครงสร้างเสาขนาด 2 x 2 นิ้ว

หมายเลข 2 แผงเซลล์แสงอาทิตย์

หมายเลข 3 ไฟโซล่าเซลล์ส่องถนน

หมายเลข 4 กล่องควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์

หมายเลข 5 กล่องใส่เซ็นเซอร์วัดความเข้มแสงและเซ็นเซอร์วัดความดันบรรยากาศ

หมายเลข 6 บานพับเสา

หมายเลข 7 แคล้มป์ปีกนก

หมายเลข 8 เซ็นเซอร์วัดความเร็วลม

หมายเลข 9 กล่องเก็บสายเซ็นเซอร์ 7 in 1

หมายเลข 10 ฐานเสา

3.8 ขั้นตอนการสร้างของเสาอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลในสวนผลไม้

3.8.1 ทำการขึ้นโครงสร้างของเสา IOT และประกอบเสา IOT



ภาพที่ 3-ตัดเหล็กกล่องขนาด 2x2 นิ้ว



ภาพที่ 3-ทำการเจียเหล็กกล่องเพื่อลบคม



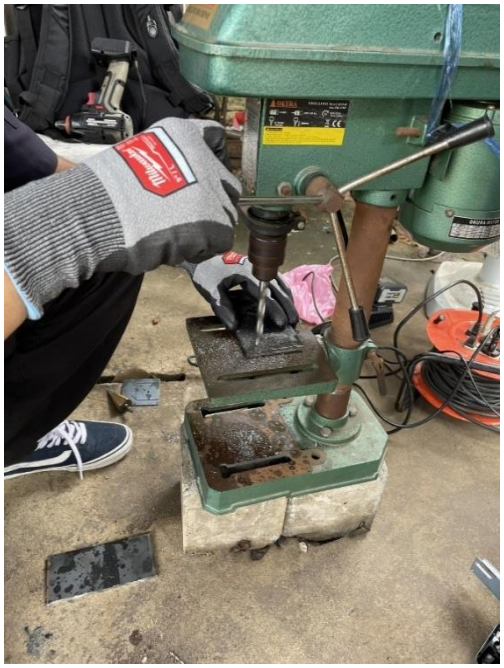
ภาพที่ 3-ทำการวัดหาระยะของบานพับ



ภาพที่ 3-ทำการเจาะรูสำหรับติดบานพับ



ภาพที่ 3-ตอกนำศูนย์เพลทฐานเซ็นเซอร์วัดลม



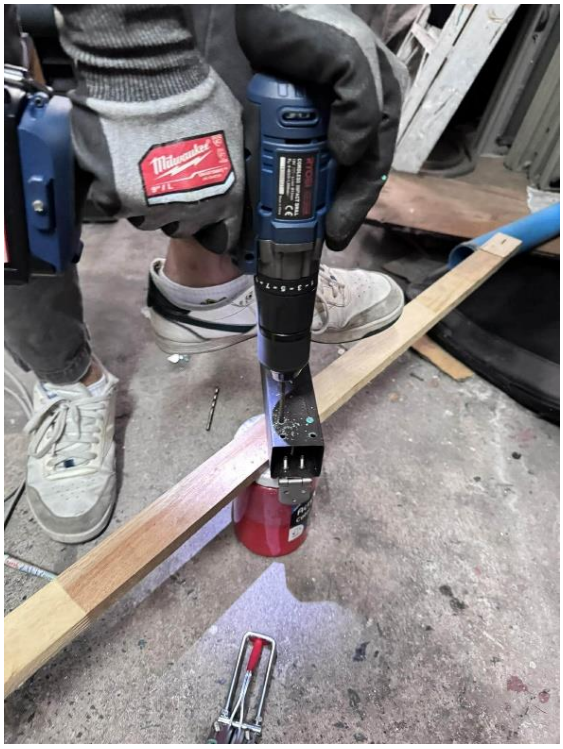
ภาพที่ 3-เจาะรูเพลทฐานเซ็นเซอร์วัดลม



ภาพที่ 3-วัดระยะของรูร้อยสายไฟ



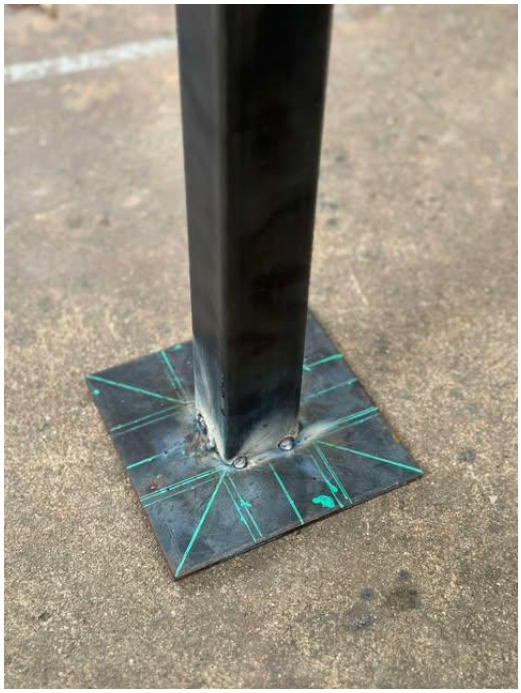
ภาพที่ 3-เจาะรูสำหรับร้อยสายไฟเข้ากล่องควบคุม



ภาพที่ 3-ทำการเจาะรูสำหรับยึดแคล้มป์นก



ภาพที่ 3-เชื่อมเพลทฐานเซ็นเซอร์วัดลมเข้ากับเหล็กกล่อง



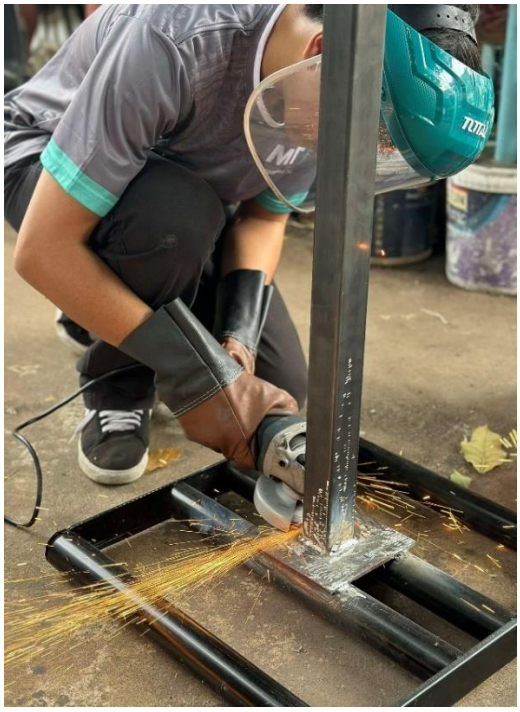
ภาพที่ 3-ทำการวัดหากึ่งกลางของเพลทฐานเสาและทำการเชื่อม



ภาพที่ 3-เชื่อมเหล็กกล่องเข้ากับเพลทฐานเสา



ภาพที่ 3-เชื่อมเสาท่อนล่างเข้ากับฐาน



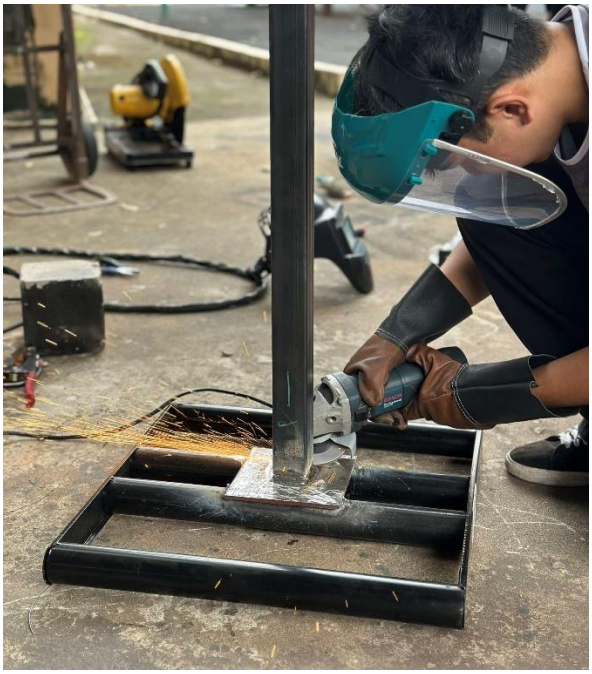
ภาพที่ 3-เจียเก็บรอยเชื่อมของฐานเสา



ภาพที่ 3-เจียเก็บรอยเชื่อมของฐานเซ็นเซอร์วัดลม



ภาพที่ 3-ขัดเปิดผิวสำหรับเสาท่อนบนเพื่อพ่นสี



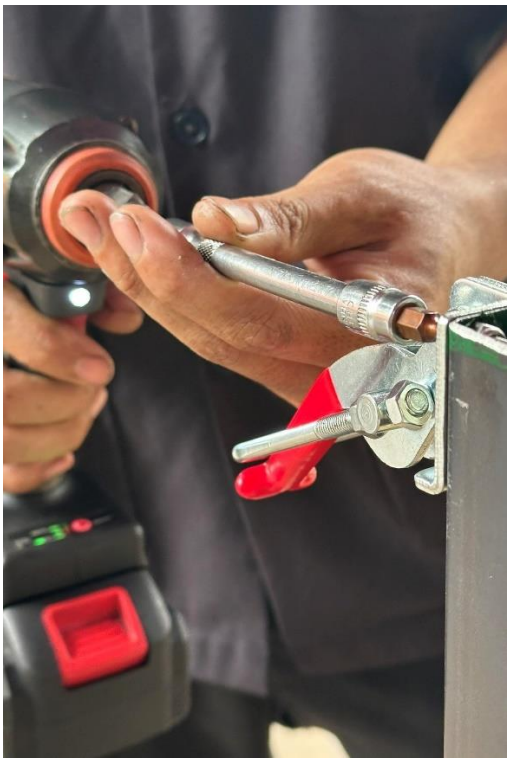
ภาพที่ 3-ขัดเปิดผิวสำหรับเสาท่อนล่างกับฐานเสาเพื่อพ่นสี



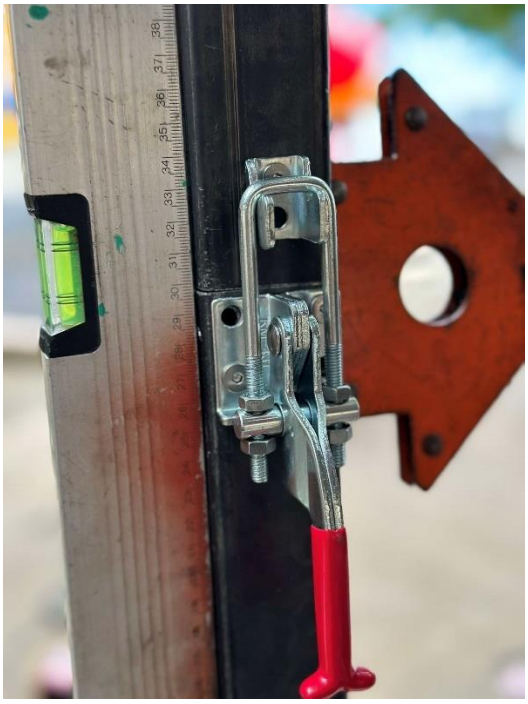
ภาพที่ 3-ทำการพ่นสีเสา



ภาพที่ 3-ประกอบบานพับเข้ากับเสา



ภาพที่ 3- ทำการยึดแคล้มป์นกเข้ากับเสา



ภาพที่ 3-ประกอบแคล้มป์นกกับตัวล็อคเข้ากับเสา



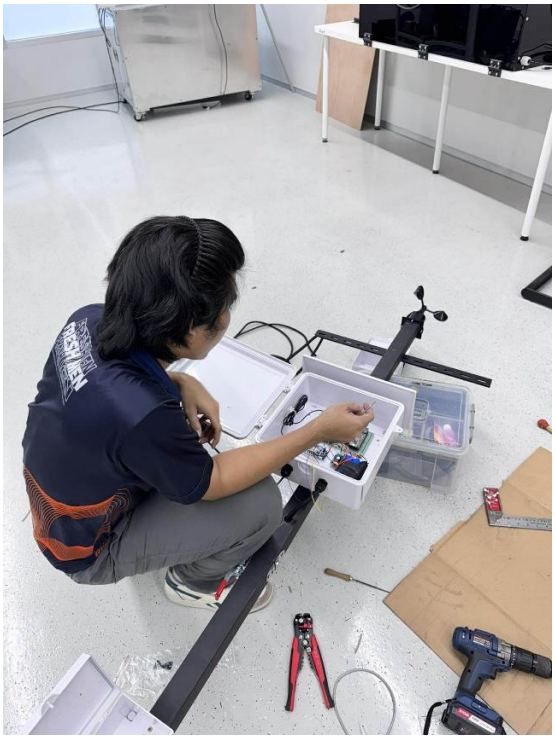
ภาพที่ 3-ทำการยึดเหล็กฉากเข้ากับเสา



ภาพที่ 3-ยิงสกรูยึดกล่องควบคุม



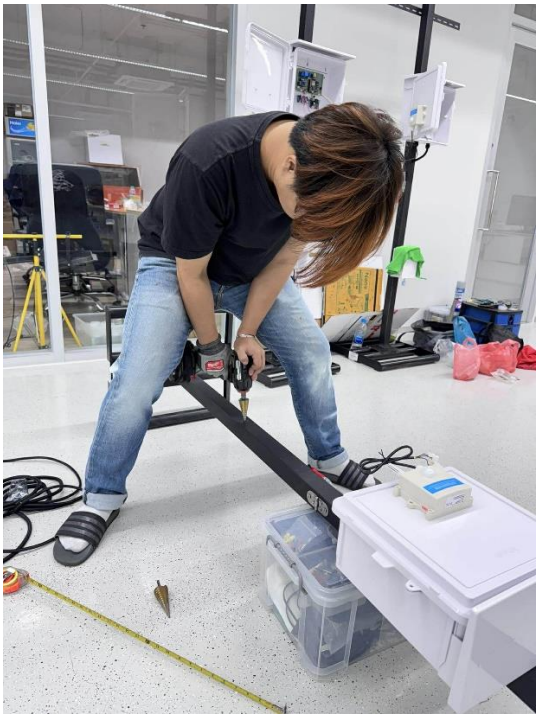
ภาพที่ 3-เจาะรูร้อยสายไฟสำหรับสายไฟโซล่าเซลล์



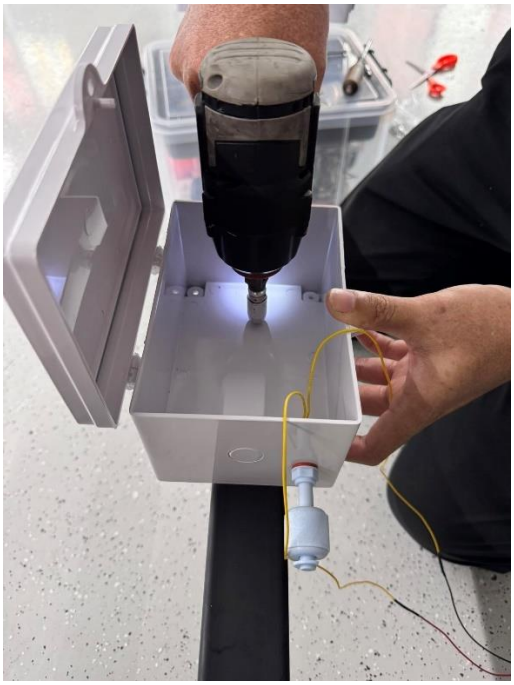
ภาพที่ 3-ติดตั้งอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์



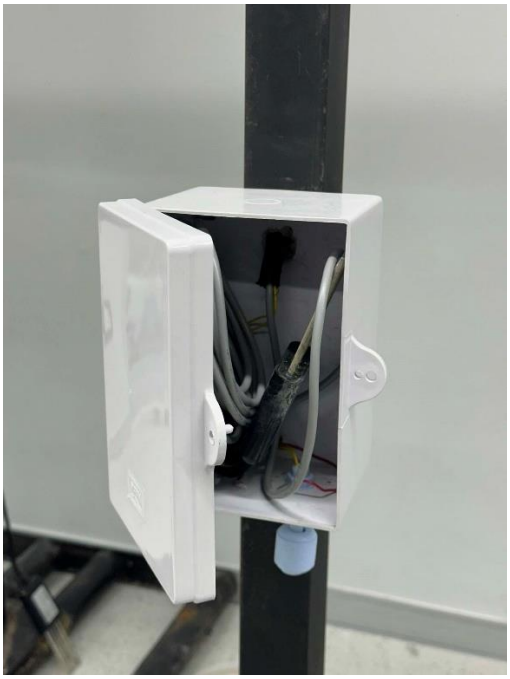
ภาพที่ 3-ติดตั้งเซ็นเซอร์ RS485 เข้ากับหน้ากล่อง



ภาพที่ 3-เจาะรูรอยสายไฟเซ็นเซอร์ 7 in 1



ภาพที่ 3-ยิงสกรูยึดกล่องสำหรับเซ็นเซอร์ 7 in 1



ภาพที่ 3-ติดตั้งกล่องสำหรับเก็บสายเซ็นเซอร์ 7 IN 1



ภาพที่ 3-ยึดแผ่นโซล่าเซลล์เข้ากับขายึด



ภาพที่ 3-ติดตั้งเซนเซอร์วัดลม & แผ่นโซล่าเซลล์



ภาพที่ 3-เสาที่ประกอบเสร็จแล้ว

3.9 การเดินทางไปพบเกษตรเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเสา IOT และสำรวจพื้นที่ติดตั้ง

3.9.1 การเดินทางไปพูดคุยกับเกษตรกรเกี่ยวกับเสา IOT และแนะนำเกษตรกรว่าเสาสามารถตรวจวัดค่าต่าง ๆ ได้



ภาพที่ 3-นำเสาไปนำเสนอที่สวนคุณอาพร คงใหญ่ 59 ม. 4 ต. บางขนุน อ. บางกรวย จ. นนทบุรี



ภาพที่ 3- แนะนำวิธีการดูค่าต่าง ๆ



ภาพที่ 3-ไปพบเกษตรกรที่สวนคุณวราวุฒิ สมมิตร 54/270 ม.2 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี



ภาพที่ 3-แนะนำวิธีการดูค่าต่าง ๆ ภายในสวนทุเรียน



ภาพที่ 3-ไปสำรวจพื้นที่สวนทุเรียนคุณสุรีย์พร สุจริต 54/3 ม.7 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี



ภาพที่ 3-



ภาพที่ 3-แนะนำเสา IOT เพื่อใช้สำหรับอ่านค่าต่างๆ “ บ้านสวนถมยา ”11 ม.1 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี



ภาพที่ 3-



ภาพที่ 3- แนะนำเสา IOT เพื่อใช้สำหรับอ่านค่าต่าง ๆ ให้กับเจ้าของสวนทุเรียนผู้ใหญ่ตู่



ภาพที่ 3- แนะนำวิธีการดูค่าต่าง ๆ ภายในสวนทุเรียนผ่านเว็ปไซต์



ภาพที่ 3-ไปพบเกษตรกรที่สวนลุงสมพงษ์



ภาพที่ 3-



ภาพที่ 3-ไปพบเกษตรกรที่สวนเกษตรสมใจนึก



ภาพที่ 3-



ภาพที่ 3-ไปพบเกษตรกรที่สวนยายละไม



ภาพที่ 3-



ภาพที่ 3-ไปพบเกษตรกรที่สวนทุเรียนนนท์ สวนตาสละยายศรี



ภาพที่ 3-



ภาพที่ 3-วิสาหกิจชุมชน ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ไม้และผลไม้เมืองนนท์



ภาพที่ 3-



ภาพที่ 3-เดินทางไปพบเกษตรสวนประทุมทิพย์



ภาพที่ 3-



ภาพที่ 3-นำเสาไปนำเสนอที่สวนคุณ เทิดพงษ์ ทัศนียะเวช



ภาพที่ 3-

บทที่ 4

ผลการดำเนินงาน

โครงงานปริญญานิพนธ์การพัฒนาเสาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลในสวนผลไม้ ได้ทำการทดลองการทำงานและแสดงผลการทำงานของระบบรับ-ส่งข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆ ที่ติดตั้งบนเสา IoT โดยจะเป็นการทดลองของเซ็นเซอร์แต่ละตัวเพื่อให้ได้ผลสรุปข้อมูลและมีผลการดำเนินการที่สอดคล้องกับขอบเขตที่ได้กำหนดไว้ โดยผลการทดลองสามารถแยกตามหัวข้อได้ดังนี้

4.1 ผลการประกอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทั้งหมดของโครงงานปริญญานิพนธ์

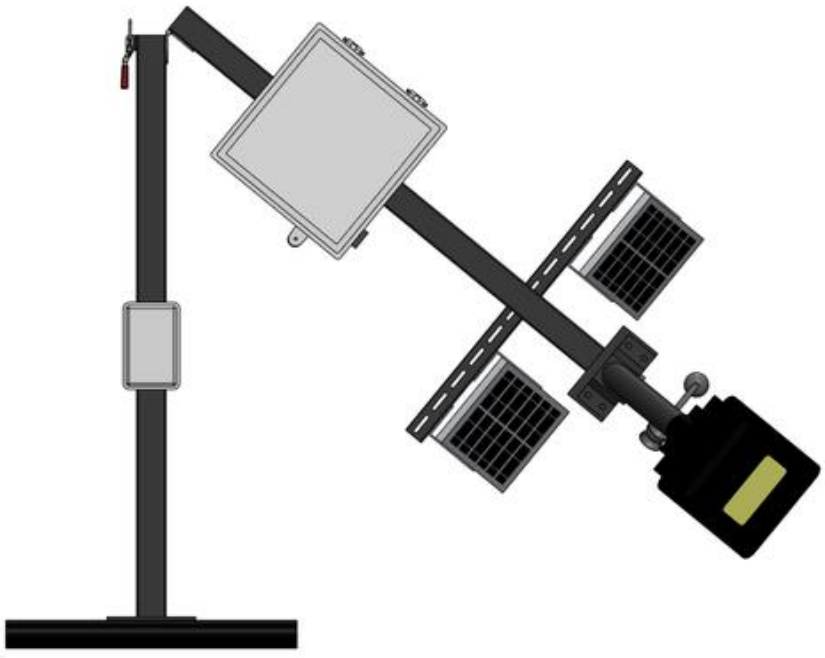
4.2 การทดลองการใช้งานแบตเตอรี่

4.3 การทดลองวัดค่าเซ็นเซอร์

4.4 การทดลองประสิทธิภาพเสา IOT ที่ไปติดตั้งที่สวนทุเรียน

4.1 ผลการประกอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทั้งหมดของโครงงานปริญญานิพนธ์

จากการประกอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทั้งหมดของโครงงานปริญญานิพนธ์ โดยตัวเสา IOT นั้นมีความสูงของอยู่ที่ 200 เซนติเมตร ความกว้างของเสาอยู่ที่ 5.08 เซนติเมตร ความกว้างของฐานอยู่ที่ 50 x 50 เซนติเมตร และตัวเสา IOT นี้สามารถพับเสาได้ เพื่อความสะดวกในการขนย้ายไปติดตตั้ง



ภาพที่ 4-จำลองการพับของเสาในโปรแกรมโซลิดเวิร์ค



ภาพที่ 4-ทดลองการพับเสาจริง

4.2 การทดลองการใช้งานแบตเตอรี่

ตารางที่ 4-1 ทดลองการใช้งานแบตเตอรี่

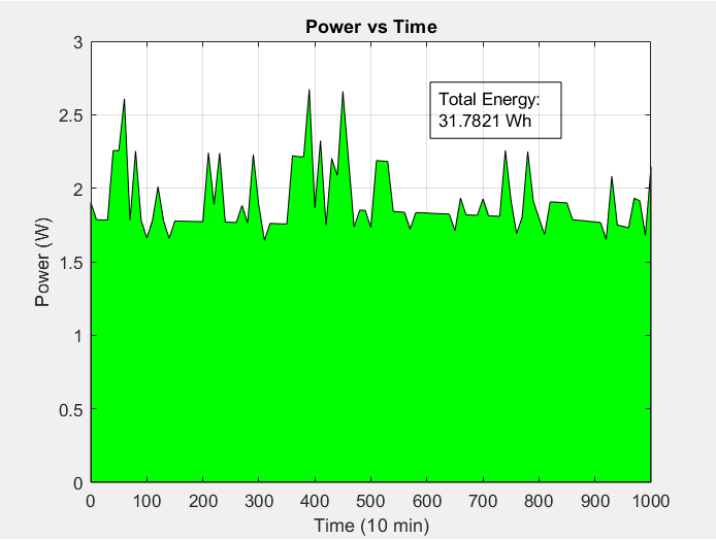
Min	Time	Volt (V)	Imp (A)	Power (W)
0	10:23	11.91	0.16	1.9056
10	10:33	11.91	0.15	1.7865
20	10:43	11.9	0.15	1.785
30	10:53	11.9	0.15	1.785
40	11:03	11.88	0.19	2.2572
50	11:14	11.87	0.19	2.2553
60	11:24	11.86	0.22	2.6092
70	11:34	11.88	0.15	1.782

80	11:44	11.86	0.19	2.2534
90	11:46	11.86	0.15	1.779
100	11:56	11.87	0.14	1.6618
110	12:06	11.86	0.15	1.779
120	12:14	11.83	0.17	2.0111
130	12:24	11.85	0.15	1.7775
140	12:40	11.85	0.14	1.659
150	12:50	11.85	0.15	1.7775
160	13:10	11.84	0.15	1.776
170	13:20	11.84	0.15	1.776
180	13:30	11.83	0.15	1.7745
190	13:40	11.82	0.15	1.773
200	13:50	11.82	0.15	1.773
210	14:00	11.8	0.19	2.242
220	14:10	11.81	0.16	1.8896
230	14:20	11.79	0.19	2.2401
240	14:30	11.8	0.15	1.77
250	14:40	11.79	0.15	1.7685
260	14:50	11.78	0.15	1.767
270	15:00	11.77	0.16	1.8832
280	15:11	11.76	0.15	1.764
290	15:21	11.74	0.19	2.2306
300	15:31	11.75	0.16	1.88
310	15:41	11.75	0.14	1.645
320	15:51	11.74	0.15	1.761
330	16:01	11.73	0.15	1.7595
340	16:11	11.72	0.15	1.758
350	16:21	11.72	0.15	1.758
360	16:31	11.69	0.19	2.2211
370	16:51	11.66	0.19	2.2154

380	17:01	11.65	0.19	2.2135
390	17:11	11.62	0.23	2.6726
400	17:21	11.66	0.16	1.8656
410	17:31	11.62	0.2	2.324
420	17:41	11.64	0.15	1.746
430	17:51	11.6	0.19	2.204
440	18:01	11.6	0.18	2.088
450	18:11	11.56	0.23	2.6588
460	18:21	11.57	0.19	2.1983
470	18:31	11.58	0.15	1.737
480	18:41	11.57	0.16	1.8512
490	18:51	11.56	0.16	1.8496
500	19:01	11.55	0.15	1.7325
510	19:11	11.52	0.19	2.1888
520	19:21	11.5	0.19	2.185
530	19:31	11.49	0.19	2.1831
540	19:41	11.51	0.16	1.8416
550	19:51	11.5	0.16	1.84
560	20:01	11.48	0.16	1.8368
570	20:11	11.48	0.15	1.722
580	20:22	11.46	0.16	1.8336
590	20:32	11.46	0.16	1.8336
600	20:42	11.45	0.16	1.832
610	20:52	11.43	0.16	1.8288
620	21:02	11.42	0.16	1.8272
630	21:12	11.42	0.16	1.8272
640	21:22	11.4	0.16	1.824
650	21:32	11.4	0.15	1.71
660	21:42	11.38	0.17	1.9346
670	21:52	11.37	0.16	1.8192

680	22:02	11.36	0.16	1.8176
690	22:12	11.35	0.16	1.816
700	22:22	11.34	0.17	1.9278
710	22:32	11.33	0.16	1.8128
720	22:42	11.32	0.16	1.8112
730	22:52	11.31	0.16	1.8096
740	23:02	11.29	0.2	2.258
750	23:12	11.3	0.17	1.921
760	23:22	11.28	0.15	1.692
770	23:32	11.28	0.16	1.8048
780	23:42	11.25	0.2	2.25
790	23:52	11.25	0.17	1.9125
800	0:02	11.24	0.16	1.7984
810	0:12	11.24	0.15	1.686
820	0:22	11.22	0.17	1.9074
830	0:32	11.21	0.17	1.9057
840	0:42	11.19	0.17	1.9023
850	0:52	11.18	0.17	1.9006
860	1:02	11.16	0.16	1.7856
870	1:12	11.14	0.16	1.7824
880	1:22	11.12	0.16	1.7792
890	1:32	11.09	0.16	1.7744
900	1:42	11.07	0.16	1.7712
910	1:52	11.04	0.16	1.7664
920	2:02	11.01	0.15	1.6515
930	2:12	10.96	0.19	2.0824
940	2:22	10.93	0.16	1.7488
950	2:32	10.88	0.16	1.7408
960	2:43	10.82	0.16	1.7312
970	2:53	10.73	0.18	1.9314

980	3:03	10.64	0.18	1.9152
990	3:13	10.5	0.16	1.68
1000	3:23	10.22	0.21	2.1462



ภาพที่ 4-2

นำค่าที่ได้มาทั้งหมดไปหาค่าพื้นที่ใต้กราฟในโปรแกรม Matlab สรุปผลการทดลองได้ว่าแบตเตอรี่ขนาด 12V 12Ah สามารถจ่ายพลังงานให้กับระบบได้ทั้งหมด 31.7821Wh และสามารถจ่ายพลังงานได้ทั้งหมด 16 ชั่วโมง นับตั้งแต่แบตเตอรี่ชาร์จเต็ม

4.3 การทดลองวัดค่าเซ็นเซอร์

4.3.1 การทดลองวัดค่าจากเซ็นเซอร์วัดความชื้น อุณหภูมิ EC PH NPK (EC PH NPK Soil Sensor)

ตารางที่ 4-2 การทดลองวัดค่าจากเซ็นเซอร์วัดความชื้น อุณหภูมิ EC PH NPK (EC PH NPK Soil Sensor)

ครั้งที่	อุณหภูมิ	ความชื้น	EC	PH	N	P	K
1	26.2	2	0	9	0	0	0
2	28.5	3.4	0	6.5	0	0	0
3	36.2	4.5	0	6	0	0	0
4	42.5	4	0	7.2	0	0	0
5	49.6	10.3	0	7.6	0	0	0
6	45.3	6.9	0	7.8	0	0	0

7	38	100	4.4	7.2	7.2	18.9	18.7
8	34.5	100	4.1	9	6.6	17.7	17.4
9	32.5	100	3.9	9	6.2	16.6	16.3
10	32	100	3.9	9	6.3	16.8	16.5

4.3.2 การทดลองวัดค่าจากเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น (RS485 RH/TEMP Sensor)

ตารางที่ 4-3 การทดลองวัดค่าจากเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น (RS485 RH/TEMP Sensor)

ครั้งที่	อุณหภูมิ	ความชื้น
1	27.2	84.9
2	28.7	77.8
3	34.6	56.8
4	35.9	50.5
5	39.1	41.5
6	37.7	44.8
7	38.1	40.6
8	36.9	41.8
9	34.1	50.9
10	33.6	52.8

4.3.3 การทดลองวัดค่าจากเซ็นเซอร์วัดความเร็วลม(Wind Sensor)

ตารางที่ 4-4 การทดลองวัดค่าจากเซ็นเซอร์วัดความเร็วลม(Wind Sensor)

ครั้งที่	ความเร็วลม
1	0.8
2	1
3	0.6
4	0.8
5	0.4
6	0.3
7	0
8	0.2
9	0
10	2

4.3.4 การทดลองวัดค่าจากเซ็นเซอร์วัดความเข้มแสง (GY-30)

ตารางที่ 4-5 การทดลองวัดค่าจากเซ็นเซอร์วัดความเข้มแสง (GY-30)

ครั้งที่	ความเข้มแสง
1	1956
2	6920
3	19373
4	38756
5	49510
6	54612
7	12820
8	9113
9	5046
10	5126

4.3.5 การทดลองวัดค่าจากเซ็นเซอร์วัดความดันอากาศ (BME280)

ตารางที่ 4-6 การทดลองวัดค่าจากเซ็นเซอร์วัดความดันอากาศ (BME280)

ครั้งที่	ความดันอากาศ
1	1011
2	1012
3	1013
4	1013
5	1012
6	1011
7	1010
8	1008
9	1008
10	1007

4.3.6 การทดลองวัดค่าจากสวิทซ์ลูกลอย (Water Level Sensor Float Switch)

ตารางที่ 4-7 การทดลองวัดค่าจากสวิทซ์ลูกลอย (Water Level Sensor Float Switch)

ครั้งที่	ทำงาน	ไม่ทำงาน
1	✓	
2	✓	
3	✓	
4	✓	
5	✓	
6	✓	
7	✓	
8	✓	
9	✓	
10	✓	

4.4 การทดลองประสิทธิภาพเสา IOT ที่ไปติดตั้งที่สวนทุเรียน

4.4.1 ภาพรวมของเสา IOT ที่ไปติดตั้งจริงที่สวนของเกษตรกร

วันที่	ต้นที่ 1	ต้นที่ 2	ต้นที่ 3	ต้นที่ 4	ต้นที่ 5	ต้นที่ 6	ต้นที่ 7	ต้นที่ 8	ต้นที่ 9	ต้นที่ 10	ต้นที่ 11
	เปอร์เซ็น	เปอร์เซ็น	เปอร์เซ็น	เปอร์เซ็น	เปอร์เซ็น	เปอร์เซ็น	เปอร์เซ็น	เปอร์เซ็น	เปอร์เซ็น	เปอร์เซ็น	เปอร์เซ็น
1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	100.00	100.00	100.00	100.00	91.67	100.00	95.83	100.00	100.00	100.00	100.00
3	100.00	100.00	100.00	100.00	79.17	91.67	95.83	100.00	100.00	100.00	100.00
4	100.00	100.00	100.00	100.00	83.33	95.83	95.83	100.00	100.00	100.00	100.00
5	100.00	100.00	100.00	100.00	83.33	91.67	95.83	100.00	100.00	100.00	100.00
6	100.00	100.00	95.83	100.00	95.83	100.00	95.83	100.00	100.00	100.00	100.00
7	100.00	100.00	100.00	100.00	95.83	100.00	95.83	100.00	100.00	83.33	100.00
8	100.00	100.00	100.00	100.00	91.67	91.67	95.83	100.00	100.00	95.83	100.00
9	100.00	91.67	100.00	100.00	91.67	100.00	95.83	100.00	100.00	100.00	100.00
10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
11	100.00	79.17	83.33	87.50	95.83	100.00	87.50	83.33	83.33	95.83	100.00
12	100.00	79.17	83.33	87.50	95.83	100.00	91.67	95.83	83.33	95.83	100.00
13	100.00	79.17	87.50	87.50	91.67	100.00	95.83	91.67	87.50	70.83	100.00
14	100.00	83.33	83.33	87.50	79.17	100.00	91.67	91.67	100.00	87.50	100.00
15	100.00	83.33	75.00	87.50	91.67	100.00	87.50	91.67	95.83	91.67	100.00
16	100.00	79.17	75.00	91.67	95.83	100.00	95.83	91.67	95.83	87.50	100.00
17	100.00	83.33	87.50	100.00	87.50	100.00	95.83	91.67	95.83	87.50	100.00
18	100.00	79.17	87.50	83.33	87.50	100.00	87.50	83.33	87.50	87.50	100.00
19	100.00	79.17	91.67	79.17	75.00	100.00	91.67	95.83	83.33	87.50	100.00
20	100.00	75.00	100.00	79.17	87.50	100.00	75.00	91.67	87.50	91.67	100.00
21	87.50	79.17	83.33	75.00	87.50	79.17	79.17	79.17	83.33	91.67	87.50
22	79.17	66.67	70.83	62.50	87.50	58.33	58.33	58.33	66.67	83.33	79.17
23	83.33	70.83	75.00	66.67	79.17	62.50	62.50	62.50	62.50	87.50	83.33
24	83.33	70.83	75.00	66.67	79.17	62.50	62.50	62.50	62.50	87.50	83.33
25	83.33	70.83	75.00	66.67	79.17	62.50	62.50	62.50	62.50	87.50	83.33
26	83.33	70.83	75.00	66.67	79.17	62.50	62.50	62.50	62.50	87.50	83.33
27	83.33	70.83	76.00	66.67	79.17	62.50	62.50	62.50	62.50	87.50	83.33
28	83.33	70.83	75.00	66.67	79.17	62.50	62.50	62.50	79.17	87.50	83.33
29	83.33	70.83	75.00	66.67	79.17	62.50	62.50	62.50	62.50	87.50	83.33
30	83.33	70.83	75.00	66.67	79.17	62.50	62.50	62.50	62.50	87.50	83.33
คิดเป็น % ทั้งเดือน	94.44	83.47	86.84	84.72	86.94	86.94	83.47	84.86	85.56	91.25	94.44

4.4.2 นำเสาไปติดตั้งที่สวนทุเรียนของเกษตรกรในระหว่างนำเสาไปติดตั้งในสวนทุเรียนของเกษตรกรและสอนวิธีการดูค่าต่างๆผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์และเว็บไซต์เพื่อให้เกษตรกรสามารถวิเคราะห์ข้อมูลในการดูแลพืชผลผลิต



ภาพที่ 4-นำเสาไปติดตั้งที่สวนเกษตรสมใจนึก



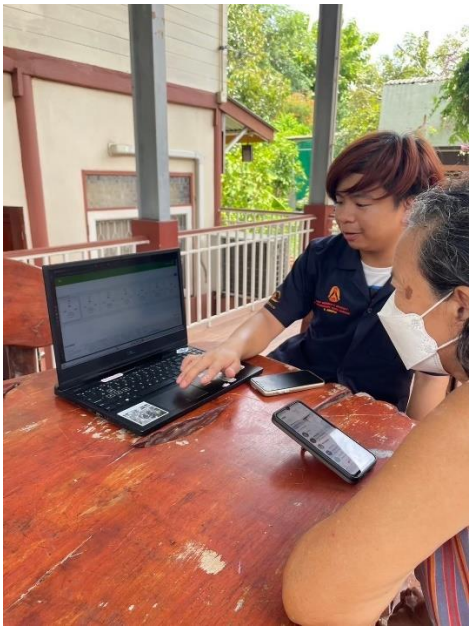
ภาพที่ 4- พูดคุยกับเกษตรเกี่ยวกับเสาก่อนไปติดตั้งจริงในสวน



ภาพที่ 4-ตรวจเช็คตัวรับ-ส่งสัญญาณ



ภาพที่ 4-นำเสาไปติดตั้งที่บ้านสวนถมยา



ภาพที่ 4-อธิบายและสอนเกษตรดูค่าต่างๆ



ภาพที่ 4-หาทิศทางของแสงแดด



ภาพที่ 4-นำเสาไปติดตั้งที่สวนสิทธิโชคฟาร์ม



ภาพที่ 4-หาพื้นที่เรียบที่สามารถติดตั้งเสาได้



ภาพที่ 4-สอนเกษตรดูค่าผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์



ภาพที่ 4-นำเสาไปติดตั้งที่สวนทุเรียนลุงสมพงษ์



ภาพที่ 4-สอนเกษตรดูค่าผ่านเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นไลน์



ภาพที่ 4-เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดนนทบุรีมาดูการติดตั้งเสาที่สวนทุเรียนลุงสมพงษ์



ภาพที่ 4-นำเสาไปติดตั้งที่สวนทุเรียนผู้ใหญ่ตู่



ภาพที่ 4-ติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ส่องถนน



ภาพที่ 4-ทำการตอกสมอเพื่อยึดเสาให้มั่นคง



ภาพที่ 4-สวนคุณสุรีย์พร สุจริต



ภาพที่ 4-อธิบายการใช้งานเว็บไซต์และการดูค่าผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์



ภาพที่ 4-พูดคุยกับเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดนนทบุรีเกี่ยวกับการติดตั้งเสา



ภาพที่ 4-สวนคุณอาพร คงใหญ่



ภาพที่ 4-สวนคุณอาพร คงใหญ่



ภาพที่ 4- ประกอบไฟโซล่าเซลล์ส่องถนน



ภาพที่ 4-นำเสาไปติดตั้งที่สวนคุณวราวุฒิ สมมิตร



ภาพที่ 4-ติดตั้งเสาและหันไปทางที่รับแสงแดด



ภาพที่ 4-สอนการดูค่าต่างๆผ่านเว็บไซต์



ภาพที่ 4- นำเสาไปติดตั้งที่วิสาหกิจชุมชนศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ไม้และผลไม้เมืองนนท์



ภาพที่ 4-



ภาพที่ 4-ติดตั้งตัวรับ-ส่งข้อมูล

บทที่ 5

สรุปผลการทดลอง

ในการจัดทำโครงการนี้ได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และครอบคลุมขอบเขตครบถ้วนทุกส่วนของการสร้างการพัฒนาเสาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการตรวจวัดและวิเคาระห์ข้อมูลในสวนผลไม้ และได้นำเสาไปติดตั้งจริงที่สวนของเกษตรกรและได้ผลตามการทดลองจริง ตามบทที่ 4 มีหัวข้อดังต่อไปนี้

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

5.2 ปัญหาและแนวทางการแก้ไข

5.3 ข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

โดยผู้จัดทำได้ทำการเสาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการตรวจวัดและวิเคาระห์ข้อมูลในสวนผลไม้ ซึ่งการออกแบบดังกล่าวช่วยให้เกษตรกรสามารถลดการใช้แรงงานคนในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมของสวนได้ ประหยัดเวลาในการเก็บข้อมูล และช่วยให้สามารถวางแผนการจัดการสวนได้แม่นยำมากขึ้น

5.2 ปัญหาและแนวทางการแก้ไข

5.3 ข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม

[1] อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) ที่มา
https://lam.lib.kmutnb.ac.th/projects2/B15998757.pdf

ทำความรู้จักกับ Internet of Things | IoT คืออะไร | Aware Group

[2] NodeMCU ESP32 ที่มา ESP32 เบื้องต้น : บทที่ 2 บอร์ดพัฒนา ESP32 - ArtronShop บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ Arduino ESP32 ESP8266 : Inspired by LnwShop.com

[3] เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell) ที่มา https://lam.lib.kmutnb.ac.th/projects3/B1767525x.pdf

[4] Lora Module ที่มา

[5] แบตเตอรี่ (Battery) ที่มา https://lam.lib.kmutnb.ac.th/projects2/B1707275x.pdf

[6] เซ็นเซอร์วัดความเร็วลม (Wind Speed) ที่มา
https://www.ponpe.com/component/tags/tag/wind-speed.html
https://lam.lib.kmutnb.ac.th/projects/B15117984.pdf

[7] เซ็นเซอร์วัดความชื้น อุณหภูมิ EC PH NPK (EC PH NPK Soil Sensor) ที่มา เซ็นเซอร์วัดความชื้น อุณหภูมิ EC PH NPK ในดิน 7 in 1 Modbus RS485 TH-EC-PH-NPK Soil Sensor - ArtronShop บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ Arduino ESP32 ESP8266 : Inspired by LnwShop.com

[8] เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น (RS485 RH/TEMP Sensor) ที่มา
https://www.sumipol.com/knowledge/temperature-sensor-in-production-line/

[9] เซ็นเซอร์วัดความเข้มแสง (GY-30) ที่มา https://www.allnewstep.com/product/224/โมดูลวัดแสง-วัดความเข้มแสง-gy-30-bh1750fvi-digital-light-intensity-light-module-module-1750-light-se.

[10] เซ็นเซอร์วัดความดันอากาศ (BME280) ที่มา
https://www.cybertice.com/product/4548/bmp280-5v-weather-station-digital-temperature-pressure-เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความดันอากาศ

[11] สวิทซ์ลูกลอย (Water Level Sensor Float Switch) ที่มา https://www.cybertice.com/product/1734/เซ็นเซอร์วัดระดับน้ำ-สวิทช์ลูกลอย-water-level-sensor-nc-100mm

บรรณานุกรม (ต่อ)

[12] Max 485 module ที่มา https://www.allnewstep.com/product/133/max485-module-rs485-module-ttl-turn-rs-485-module-for-arduino

[13] โมดูลแปลงไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ เป็น 5 โวลต์ ที่มา

[14] โมดูลเพิ่มแรงดันไฟฟ้า 5 โวลต์ 12 โวลต์ ที่มา

[15] เครื่องชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Charger) ที่มา https://solarcellguru.com/solar-charger/

[16] MOSFET ที่มา https://www.nextpcb.com/blog/irfz44n?fbclid=IwY2xjawIbsrpleHRuA2FlbQIxMAABHX1NqDFI-14N99yHgXK784DFKs4NmqpZXvZBc7hyGhd0KTjr34WveE3mUA_aem_r_brWXhzw_U-fEKmsc6W7A

[17] ออปโตคัปเปลอร์ ที่มา https://www.blikai.com/blog/components-parts/pc817-optocoupler-working-its-applications-2024-updated?fbclid=IwY2xjawIb9XJleHRuA2FlbQIxMAABHYGkYLIS-NqVGcQ8cG9gIVuAhmDZ6fBttBTOzEUoMOfuWMr3ahznLFow4w_aem_ZRbLPAU0TxvjfD1gBV_Nw

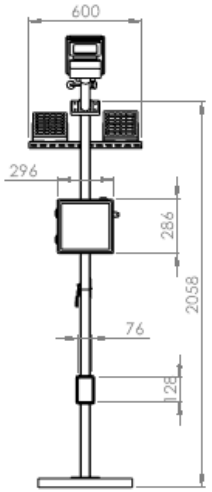
[18] โปรแกรมเขียนแบบโซลิดเวิร์ค (Solidworks) ที่มา https://lam.lib.kmutnb.ac.th/projects2/B16125848.pdf

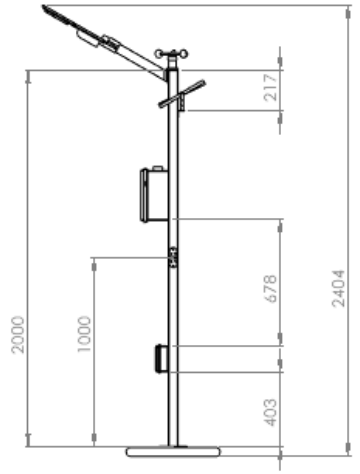
[19] โปรแกรมอาดูโน่ (Arduino) ที่มา https://codegeniusacademy.com/arduino/

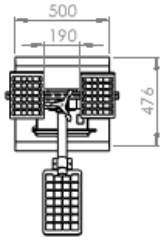
ภาคผนวก

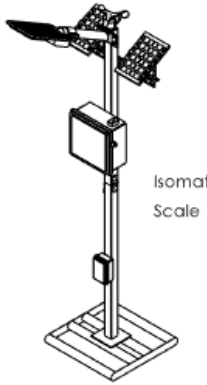
ภาคผนวก ก

แบบโครงสร้าง









Isomatic View
Scale 1:20

MODEL NAME: IOT POLE	DRAWN BY: Mr.Nantapong Tuntawisut		
UNIT: Millimeter(mm.)	DATE: 14/09/2024		Scale: 1:20

ภาคผนวก ข

โค้ดโปรแกรมทำงาน

โปรแกรม Arduino

โค้ดโปรแกรมการทำงานของเสาอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลในสวนผลไม้ โดยจะต้องทำการดาวน์โหลดไลบารี่ และติดตั้งไลบารี่ในโปรแกรม Arduino ไลบารี่ที่ใช้จะมีดังนี้

1. esp_task_wdt.h
2. RS485.h
3. Lib.h
4. esp_sleep.h
5. EEPROM.h
6. Grobal.h
7. LoRa.h
8. SPI.h
9. esp_sleep.h
10. Wire.h
11. Adafruit_INA219.h
12. Adafruit_Sensor.h
13. Adafruit_BME280.h

```
const byte senderAddress = 0x01;

const byte receiverAddress = 0x02;

#include "esp_task_wdt.h"

#include "RS485.h"

#include "Lib.h"

#include "esp_sleep.h"

#include <EEPROM.h>
```

```
#include "Grobal.h"

const int ledPin = 2;

const uint8_t WAKE_COUNT_TARGET = 2;

const int EEPROM_ADDRESS = 0;

unsigned long Print = 1000;

unsigned long last_Print = 0;

unsigned long R = 1000;

unsigned long last_R = 0;

unsigned long L = 1000;

unsigned long last_L = 0;

unsigned long previousMillis1 = 0;

const long interval1 = 1000;


unsigned long previousMillis2 = 0;

const long interval2 = 200;

int step2 = 0;


unsigned long previousMillis3 = 0;

const long interval3 = 200;

int step3 = 1 ;


unsigned long last_W = 0;

unsigned long W = 3000;

unsigned long last_Lora = 0;
```

```
unsigned long Lora = 200;

unsigned long startMillis11;

unsigned long currentMillis11;

unsigned long period11 = 3600000;

int step1 = 1;

float T;

float ST ;

int Foat ;

int P ;

int lux ;

float Wind ;

int VoltBatt = 0 ;

int Current = 0 ;

int Coureset  ;

const int maxAttempts = 100;

int CouresetLora ;

int CouWind = 0  ;

float lowVoltageThreshold = 3.3;

float highVoltageThreshold = 3.9;

bool isCharging = false;

bool Senddata = true ;

RS485Address01 SH30 ;

RS485Address02 in71;

RS485Address03 WindSpeed;
```

```
String Recive = "" ;
bool sendLora = false;
int coutersend = 0;
bool receivedAck = false;
unsigned long startTime = 0;
int retryCount = 0;
char dataToSend[90];
void setup() {
   esp_task_wdt_init(20, true);
    esp_task_wdt_add(NULL);

 Seting();
     pinMode(ledPin, OUTPUT);

    Serial.println("Watchdogstarted!");

}
void loop() {
esp_task_wdt_reset();
digitalWrite(ledPin, HIGH);
currentMillis11 = millis();

  if (currentMillis11 - startMillis11 >= period11) {
```

```
    Serial.println("ครบ 1 ชั่วโมงแล้ว!");
    step1 = 1 ;
    step3 = 1 ;
    step2 = 1 ;
    esp_restart();

    startMillis11 =currentMillis11;
  }
  i2cRead() ;
unsigned long currentMillis1 = millis();
 if (currentMillis1 - previousMillis1 >= interval1) {
    previousMillis1 = currentMillis1;
    switch (step1) {
      case 1:
      digitalWrite(25, HIGH);
      digitalWrite(27, HIGH);
      step1 = 2 ;
      case 2:
      step1 = 3 ;
        break;
      case 3:

        SH30 = readSH30();
        if(SH30.success){
```

```
    Serial.println("SH30");
    T = SH30.temperature ;

  }
  step1 = 4 ;
  break;
case 4:
digitalWrite(25, HIGH);
  in71 = readSoil();
  if(in71.success){
    Serial.println("Soil");
    ST = in71.ST ;
  }
  step1 =5 ;
  break;
case 5:

  WindSpeed = Read_Wind();
  if(WindSpeed.success){
    Serial.println("Wind");
    Wind = WindSpeed.Wind_Speed;
  }

  CouWind ++ ;
```

```
        Coureset ++ ;
        Serial.println(Coureset);
        step1 = 1 ;
        break;

    }
 }
Foat =digitalRead(35) ;
 if(CouresetLora >= 1000) {
  Serial.println("************************* Lora RESET ************************************");
  CouresetLora = 0;
  delay(1000);
  sendLora = false ;
    step2 = 0 ;
     T = 0;
      ST = 0;
      CouWind = 0 ;
}

PrintData();

if(sendLora){
unsigned long currentMillis2 = millis();
```

```
 if (currentMillis2 - previousMillis2 >= interval2) {
    previousMillis2 = currentMillis2;
    switch (step2) {
case 1:{
      digitalWrite(ledPin, !digitalRead(ledPin));
      String receivedData = "15," +String(SH30.temperature) + "," + String(SH30.humidity) + "," + String(VoltBatt)+ "," + String(P)+ "," + String(SH30.lux)+ "," + String(Foat)+ "," + String(in71.ST)+ "," + String(in71.SH)+ "," + String(in71.SPH)+ "," + String(in71.SEC)+ "," + String(in71.SN)+ "," + String(in71.SP)+ "," + String(in71.SK)+ "," + String(WindSpeed.Wind_Speed)+ ","+String(Current) ;
      int length = receivedData.length();
      String toSend = receivedData + "," + String(length);
      toSend.toCharArray(dataToSend, sizeof(dataToSend));

      LoRa.beginPacket();
      LoRa.write(senderAddress);
      LoRa.write((uint8_t*)dataToSend, sizeof(dataToSend) - 1);
      LoRa.endPacket();
      Serial.println(dataToSend);
      CouresetLora ++ ;
      Serial.print("Rest Lora");
      Serial.println(CouresetLora);
     esp_task_wdt_reset();
      step2 = 1 ;
        break;
```

```
}
case 2:{
       int packetSize = LoRa.parsePacket();
if (packetSize) {
    Serial.print("packetSize  :");
    Serial.println(packetSize);
    Recive = LoRa.readString();
    Serial.print("Recive  :");
    Serial.println(Recive);
  }
       step2 = 1 ;
         break;
}
    }

}
}


if(sendLora){
 int packetSize = LoRa.parsePacket();
if (packetSize) {
    Serial.print("packetSize  :");
    Serial.println(packetSize);
```

```
    Recive = LoRa.readString();
    Serial.print("Recive  :");
    Serial.println(Recive);
    if(Recive == "1"){
      sendLora = false ;
    step2 = 0 ;
     T = 0;
      ST = 0;
      CouWind = 0 ;
  }
  }
}


    if (T != 0 && ST != 0 && WindSpeed.success == true && CouWind >= 8 && T < 1000 ) {
    sendLora = true ;
    Serial.println("04"  "," + String(SH30.temperature) + "," + String(SH30.humidity) + "," +
String(VoltBatt)+ "," + String(P)+ "," + String(lux)+ "," + String(Foat)+ "," + String(in71.ST)+ "," +
String(in71.SH)+ "," + String(in71.SPH)+ "," + String(in71.SEC)+ "," + String(in71.SN)+ "," +
String(in71.SP)+ "," + String(in71.SK)+ "," + String(WindSpeed.Wind_Speed) +
","+String(Current));
    digitalWrite(25, LOW);
    digitalWrite(27, LOW);
      step1 = 0 ;
      step3 = 0 ;
      step2 = 1 ;
```

```
        esp_task_wdt_reset();
 }



}

void PrintData(){
unsigned long Printmillis = millis();
if(Printmillis - last_Print >= Print) {

    last_Print = Printmillis;
    Serial.println("15"  "," + String(SH30.temperature) + "," + String(SH30.humidity) + "," +
String(VoltBatt)+ "," + String(P)+ "," + String(SH30.lux)+ "," + String(Foat)+ "," + String(in71.ST)+
"," + String(in71.SH)+ "," + String(in71.SPH)+ "," + String(in71.SEC)+ "," + String(in71.SN)+ "," +
String(in71.SP)+ "," + String(in71.SK)+ "," + String(WindSpeed.Wind_Speed) +
","+String(Current));
  }
}



void i2cRead(){
unsigned long previousMillis3 = 0;
const long interval3 = 200;
unsigned long currentMillis3 = millis();
```

```
if (currentMillis3 - previousMillis3 >= interval3){
previousMillis3 = currentMillis3;
    switch (step3) {
      case 1:
      digitalWrite(25, HIGH);
      esp_task_wdt_reset();
      step3 = 2 ;
        break;
      case 2:
      step3 = 3 ;
        break;
      case 3:
      step3 = 1 ;
        break;



}


}
}
```

ชื่อไฟล์ Global.h

```
////////////
```

```
    int SK ;
    int SPH;
    bool success;
};

struct Volt {
    float BusV;
    float Current;
    bool success;
};

struct RS485Address03 {
    float Wind_Speed;
    bool success;
};
RS485Address03 Read_Wind();
RS485Address01 readSH30();
RS485Address02 readSoil();
Volt readVolt();
#endif
```

ชื่อไฟล์ Lib.h

//

```
#include <LoRa.h>
#include <SPI.h>



#include <esp_sleep.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_INA219.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME280.h>



#define BME_SCK 13
#define BME_MISO 12
#define BME_MOSI 11
#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25)

#define DE_RE 5
```

ชื่อไฟล์ RS485.h

```
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////

#include "Seting.h"
#include "Lib.h"
```

ชื่อไฟล์ Read.cpp

```
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////

#include <Arduino.h>
#include "Grobal.h"

int DE_RE = 5 ;
const byte O2[] = {0x01, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x44, 0x09};
byte queryData[] = {0x02, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x04, 0x3B};
byte receivedData[19];
byte receive[13];
  byte BWind[] = {0x03, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x30, 0x28};
  byte receiveWind[7];

RS485Address01 readSH30(){
RS485Address01 SH30 ;
```

```
digitalWrite(DE_RE, HIGH);
delay(10);
Serial1.write(O2, sizeof(O2));
Serial1.flush();
digitalWrite(DE_RE, LOW);



if (Serial1.available() >= sizeof(receive)) {
  Serial1.readBytes(receive, sizeof(receive));



  unsigned int Humidity = (receive[3] << 8) | receive[4];
  unsigned int Temperature = (receive[5] << 8) | receive[6];
  unsigned int Dew_c = (receive[7] << 8) | receive[8];
  unsigned int lux = (receive[9] << 8) | receive[10];



  SH30.temperature = (float)Temperature / 10.0 ;
  SH30.humidity = (float)Humidity / 10.0;
  SH30.dew_c= (float)Dew_c/10.0 ;
  SH30.lux = lux ;
  SH30.success = true ;
  return SH30;
```

```
  }

}

RS485Address02 readSoil(){
 RS485Address02 in71;
  digitalWrite(DE_RE, HIGH);
  delay(10);
  Serial1.write(queryData, sizeof(queryData));
  Serial1.flush();
  digitalWrite(DE_RE, LOW);

  if (Serial1.available() >= sizeof(receivedData)) {
    Serial1.readBytes(receivedData, sizeof(receivedData));

    unsigned int soilHumidity = (receivedData[3] << 8) | receivedData[4];
    unsigned int soilTemperature = (receivedData[5] << 8) | receivedData[6];
    unsigned int soilConductivity = (receivedData[7] << 8) | receivedData[8];
    unsigned int soilPH = (receivedData[9] << 8) | receivedData[10];
    unsigned int nitrogen = (receivedData[11] << 8) | receivedData[12];
```

```
    unsigned int phosphorus = (receivedData[13] << 8) | receivedData[14];
    unsigned int potassium = (receivedData[15] << 8) | receivedData[16];

    in71.ST = (float)soilTemperature / 10.0 ;
    in71.SH = (float)soilHumidity / 10.0;
    in71.SEC = soilConductivity ;
    in71.SPH = (float)soilPH / 10.0 ;
    in71.SN = nitrogen ;
    in71.SP = phosphorus ;
    in71.SK = potassium ;
    in71.success = true ;
    return in71;

}
}

RS485Address03 Read_Wind(){
RS485Address03 WindSpeed;
digitalWrite(DE_RE, HIGH);
  delay(10);
  Serial1.write(BWind, sizeof(BWind));
  Serial1.flush();
  digitalWrite(DE_RE, LOW);
  //delay(20);
```

```
  if (Serial1.available() >= sizeof(receiveWind)) {
    Serial1.readBytes(receiveWind, sizeof(receiveWind));
    unsigned int read_wind = (receiveWind[3] << 8) | receiveWind[4];
    WindSpeed.Wind_Speed = (float)read_wind / 10.0 ;
    WindSpeed.success = true ;
    return WindSpeed;
  }
}
```

ชื่อไฟล์ Seting.h

```
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////
```

```
#include "Lib.h"
Adafruit_BME280 bme;

#define LORA_SS 13
#define LORA_RST 14
#define LORA_DIO0 26
```

```
void Seting(){
Serial.begin(115200);

  Serial1.begin(4800, SERIAL_8N1, 16, 17);

pinMode(35, INPUT);
pinMode(34, INPUT);
pinMode(DE_RE, OUTPUT);
pinMode(27, OUTPUT);

pinMode(25, OUTPUT);
Wire.begin();
Wire.setClock(100000);



LoRa.setPins(LORA_SS, LORA_RST, LORA_DIO0);

  if (!LoRa.begin(433E6)) {
    Serial.println("LoRa failed to initialize");
    while (1);
  }
```

```
  Serial.println("LoRa initialized successfully");
  LoRa.receive();



}

void sendPacket(String readytosend) {

  LoRa.beginPacket();
  LoRa.write(senderAddress);
  LoRa.print(readytosend);
  LoRa.endPacket();
  Serial.println("Data sent: " + readytosend);
}



#define WINDOW_SIZE 30
float sensorValues[WINDOW_SIZE];
int currentIndex = 0;
float sum = 0;
#define WINDOW_SIZE1 30
float sensorValues1[WINDOW_SIZE1];
int currentIndex1 = 0;
```

```
float sum1 = 0;


float calculateMovingAverage(float newValue) {
 sum -= sensorValues[currentIndex];
  sensorValues[currentIndex] = newValue;
sum += newValue;
currentIndex = (currentIndex + 1) % WINDOW_SIZE;
  return sum / WINDOW_SIZE;


}
float calculateMovingAverage1(float newValue) {
 sum1 -= sensorValues1[currentIndex1];
  sensorValues1[currentIndex1] = newValue;
sum1 += newValue;
currentIndex1 = (currentIndex1 + 1) % WINDOW_SIZE1;
  return sum1 / WINDOW_SIZE1;


}
```

ภาคผนวก ค

งบประมาณในการจัดทำ

งบประมาณที่ใช้ในโครงงานปริญญานิพนธ์ในหัวข้อ การพัฒนาเสาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลในสวนผลไม้

รายการ	ต่อชิ้น	จำนวน	ราคา
สายไฟซิลิโคน 18 AWG	50	45	2,250
Solar cell 6 v 6 w	300	32	9,600
แบตเตอรี่ 18650 3.7v 12.7Ah	400	22	8,800
Step Up	50	22	1,100
โคมไฟถนน	1,200	17	20,400
ESP32	200	29	5,800
BASE ESP32	180	18	3,240
RS485	50	19	950
ตู้ไฟขนาด 29x32.8x16	410	18	7,380
Wind speed sensor voltage signal 0-5V	1,800	18	32,400
น็อตรองแผ่นปริ้น	2	600	1,200
ตาข่ายครอบสายไฟ	50	60	3,000
Pocket WIFI	260	11	2,860
บอร์ดไข่ปลา	100	17	1,700
Xh-M609 Dc 12V-36V	250	4	1,000
C0015 MPPT 5A DC to DC	220	4	880
ปุ๋ยเคมี	100	2	200
PWM 30A โซล่าชาร์จเจอร์	150	4	600
เหล็กกล่อง 2x2 2มม. 6เมตร	700	5	3,500
แผ่นเพลท 6x6 6 มิล	107	21	2,247
แผ่นเพลท 3x3 2 มิล	35	16	560
แผ่นเพลท 3x3 6 มิล	40	26	1,040
สีสเปรย์กระป๋องพ่นเหล็กกันสนิม	140	14	1,960
บานพับ	180	5	900
แคล้มปป์นก	250	16	4,400
ฐานตั้งเสา (แบบตัวเดโม่)	800	16	12,800
CN3971 MPPT Charger	120	12	1,440

Volt meter Module INA219	100	10	1,000
GY-30	75	15	1,125
BME280	200	15	3,000
สายไฟซิลิโคน 24 AWG	120	4	480
กล่องพลาสติก ขนาด 55x32	30	5	150
สาย Micro USB	50	20	1,000
ตู้ไฟขนาด 15x10x7	150	15	2,250
Terminal Screw	10	100	1,000
คอนเน็คเตอร์เข้า2ออก2	20	20	400
USB HUB	150	5	750
Adapter 5V 1A	80	5	400
ตาข่ายครอบสายไฟ	50	40	2,000
สายไฟซิลิโคน 18 AWG	50	40	2,000
ซิลิโคน,กาว,ใบตัดใบเจีย,ลวดเชื่อม,เทปพัน	4,000	2	8,000
Diode	20	20	400
เหล็กฉากเจาะรู	150	4	600
น็อต,สกรู,M5,M3	5	200	1,000
รวม	156,858 บาท		